

Extensions d'Ore graduées par un groupe

Yassine Ait Mohamed

Département de mathématiques

Université de Sherbrooke

2500 boul. de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1, Canada

yassine.ait.mohamed@usherbrooke.ca

Table des matières

1	Extensions d'Ore graduées par un groupe	2
	Introduction	2
1.1	Préliminaires	6
1.2	Graduations des extensions d'Ore	18
1.3	Gr-simplicité	27
1.4	Algèbres de groupe	38
1.5	Anneaux de polynômes de Poisson gradués	49

Chapitre 1

Extensions d'Ore graduées par un groupe

Introduction

Les extensions d'Ore sont les anneaux de polynômes non commutatifs en une variable [25]. On part d'un anneau R , d'un endomorphisme σ de R et d'une application additive δ qui vérifie une règle de Leibniz tordue par σ . On adjoint alors une variable t soumise à la seule relation

$$tr = \sigma(r)t + \delta(r) \quad (r \in R).$$

Cette construction contient les anneaux de polynômes tordus ($\delta = 0$), les anneaux d'opérateurs différentiels ($\sigma = \text{id}$) et les algèbres de Weyl quantiques. Les extensions d'Ore itérées fournissent une grande partie des exemples classiques d'anneaux noethériens non commutatifs [10, 20].

Deux questions reviennent constamment à propos d'une extension d'Ore $R[t; \sigma, \delta]$.

- (1) Quelles structures de R se prolongent à $R[t; \sigma, \delta]$?
- (2) Quand $R[t; \sigma, \delta]$ est-il simple ?

La seconde question a une longue histoire. Amitsur a décrit les idéaux des anneaux de polynômes différentiels sur un anneau simple [2]. Jordan a montré, dans sa thèse, qu'en caractéristique nulle $R[t; \delta]$ est simple si et seulement si R n'a pas d'idéal δ -stable non trivial et δ est externe [13]. Cauchon a étudié les idéaux bilatères des extensions d'Ore sur les anneaux quasi-simples [4], Lam et Leroy ont caractérisé la simplicité des extensions générales [16], et Öinert, Richter et Silvestrov ont relié la simplicité à la commutativité maximale de l'anneau des coefficients [24].

Dans ce chapitre, nous étudions ces deux questions pour les graduations. Les graduations des extensions d'Ore sont habituellement prises sur $\mathbb{Z}$: l'endomorphisme σ préserve les degrés et δ les augmente de un [27]. Or beaucoup d'anneaux naturels sont gradués par des groupes non abéliens. Une algèbre de groupe kG est graduée par G , et il en est de même de tout produit croisé d'un anneau par G . Pour une graduation non abélienne, un

phénomène nouveau apparaît. La relation de définition compare tr avec $\sigma(r)t$, et non avec rt . L'endomorphisme σ peut donc absorber la conjugaison par le degré de t , et l'on obtient des graduations qui n'ont pas d'analogue sur un groupe abélien.

Le cas différentiel $\sigma = \text{id}$ a été traité dans [1]. Le degré de t doit alors centraliser le support de R , et en caractéristique nulle la gr-simplicité est gouvernée par les idéaux gradués δ -stables de R et par le caractère externe de δ . Ces deux énoncés tombent en défaut pour les extensions d'Ore générales. Notre but est de trouver ce qui les remplace.

Les résultats principaux

Fixons un groupe Γ , un anneau Γ -gradué $R = \bigoplus_{\tau \in \Gamma} R_\tau$ et un élément $\gamma \in \Gamma$. La première question est la suivante : *quand la graduation de R se prolonge-t-elle à $R[t; \sigma, \delta]$ avec $\deg t = \gamma$?* La réponse fait intervenir la notion suivante (Définition 1.2.1). Une paire (σ, δ) est γ -compatible si

$$\sigma(R_\tau) \subseteq R_{\gamma\tau\gamma^{-1}} \quad \text{et} \quad \delta(R_\tau) \subseteq R_{\gamma\tau} \quad (\tau \in \Gamma).$$

Théorème A (Théorème 1.2.2). *L'extension d'Ore $A = R[t; \sigma, \delta]$ admet une Γ -gradation prolongeant celle de R avec $t \in A_\gamma$ si et seulement si (σ, δ) est γ -compatible. Une telle graduation est unique et*

$$A_\alpha = \bigoplus_{n \geq 0} R_{\alpha\gamma^{-n}} t^n \quad (\alpha \in \Gamma).$$

Pour Γ abélien, on retrouve les extensions d'Ore graduées usuelles. Pour Γ non abélien, σ peut déplacer les composantes homogènes et γ n'a pas besoin de centraliser $\text{Supp}(R)$. Cette torsion disparaît après un changement de variable dès que R_γ contient un élément inversible (Proposition 1.2.8), en particulier pour tout produit croisé. Elle ne disparaît pas en général : l'Exemple 1.3.17 construit une extension gr-simple, graduée par le groupe fondamental de la bouteille de Klein, dans laquelle aucun changement de variable ne ramène le degré de t à l'élément neutre.

Une fois la graduation construite, on cherche quand A est gr-simple. Si A est gr-simple, alors R n'a pas d'idéal gradué non trivial stable par σ et δ , et δ est externe (Proposition 1.3.1). Pour $\sigma = \text{id}$ ces conditions suffisent en caractéristique nulle. Dès que $\sigma \neq \text{id}$, elles ne suffisent plus, déjà pour la graduation triviale : sur un domaine commutatif, une extension d'Ore simple vérifie $\sigma = \text{id}$ [24, Theorem 4.4]. L'échec persiste pour la gr-simplicité, parce que l'élément normal classique $tx - xt$ de l'algèbre de Weyl quantique est homogène (Proposition 1.3.2). Le résultat suivant montre que, sur un anneau de coefficients gr-simple, les éléments normaux homogènes sont les seules obstructions.

Théorème B (Théorème 1.3.8, Corollaires 1.3.9 et 1.3.12). *Soit (σ, δ) une paire γ -compatible. On suppose que R est gr-simple et que σ est un automorphisme.*

- (1) *A est gr-simple si et seulement si A ne contient aucun élément normal homogène unitaire de t -degré strictement positif.*

- (2) Si $\Delta_n = \sum_{j=0}^{n-1} \sigma^j \delta \sigma^{-j}$ est externe pour tout $n \geq 1$, alors A est gr-simple.
- (3) Si $\text{car } R = 0$ et si $\sigma \delta \sigma^{-1} - \delta$ est interne, alors A est gr-simple si et seulement si δ est externe.

Les algèbres de groupe fournissent des exemples explicites, et pour elles la description est complète. Soient G un groupe, $\gamma \in G$ et $\chi: G \rightarrow k^\times$ un caractère. On gradue kG par G et l'on pose $\sigma(\tau) = \chi(\tau)\gamma\tau\gamma^{-1}$. Les σ -dérivations k -linéaires compatibles avec $\deg t = \gamma$ sont exactement les applications $\delta_c(\tau) = c(\tau)\gamma\tau$, où c parcourt les 1-cocycles $Z^1(G, k_\chi)$ (Proposition 1.2.15). L'identité de cocycle signifie exactement que

$$\Phi: G \rightarrow \text{Aff}(1, k), \quad \varphi_\tau(X) = \chi(\tau)X + c(\tau),$$

est un morphisme de groupes. Cette action affine gouverne toute la théorie des idéaux.

Théorème C (Propositions 1.2.15 et 1.4.7, Théorème 1.4.8). Soit $A = kG[t; \sigma, \delta_c]$ avec $\deg t = \gamma$, et soit $\bar{k}$ une clôture algébrique de k .

- (1) δ_c est interne si et seulement si $c \in B^1(G, k_\chi)$.
- (2) Posons $s = \gamma^{-1}t$. Alors A est isomorphe, comme anneau G -gradué, à l'anneau de groupe tordu $k[X] \rtimes G$ pour l'action de G par les substitutions affines φ_τ^{-1} .
- (3) A est gr-simple si et seulement si $\Phi(G)$ n'a pas d'orbite finie dans $\bar{k}$, si et seulement si la restriction de $[c]$ à tout sous-groupe d'indice fini est non nulle. Si $\text{car } k = 0$, cela équivaut à $[c] \neq 0$ dans $H^1(G, k_\chi)$.
- (4) A est simple si et seulement s'il est gr-simple et si Φ est injectif. En particulier, si A est simple, alors G est métabélien.

Les idéaux gradués de A sont 0 et les idéaux $Af(s)$, où f parcourt les polynômes unitaires vérifiant $f \circ \varphi_\tau \in k^\times f$ pour tout τ (Théorème 1.4.8). En caractéristique positive, le critère cohomologique tombe en défaut : aucune extension de ce type sur un groupe fini n'est gr-simple, alors que $H^1(G, k_\chi)$ peut être non nul, déjà pour $G = C_p$ (Corollaire 1.4.10).

Les mêmes questions ont un sens pour les algèbres de Poisson. Soient Γ abélien, P une algèbre de Poisson Γ -graduée, et $B = P[t; \alpha, \delta]_P$ l'anneau de polynômes de Poisson d'Oh [22].

Théorème D (Proposition 1.5.1, Théorème 1.5.3). Soit $\gamma \in \Gamma$.

- (1) B admet une graduation prolongeant celle de P avec $t \in B_\gamma$ si et seulement si (α, δ) est γ -compatible.
- (2) Supposons cette condition vérifiée et P Poisson gr-simple. Alors B est Poisson gr-simple si et seulement si B ne contient aucun élément Poisson normal homogène $t^n + \sum_{i < n} b_i t^i$ avec $n \geq 1$.
- (3) Si de plus $\text{car } k = 0$, alors B est Poisson gr-simple si et seulement si δ n'est pas α -interne.

La partie (3) n'a pas besoin de l'hypothèse sur $\sigma \delta \sigma^{-1} - \delta$ du Théorème B(3) : le crochet $\{a, t^n\}$ produit directement $n\delta(a)$, alors que dans le cas tordu le coefficient correspondant est Δ_n . Les limites semi-classiques relient les deux cadres (Section 1.5.5).

Aperçu des méthodes

Les démonstrations reposent sur trois idées simples.

La première est une *comparaison de composantes homogènes*. Dans la relation $tr = \sigma(r)t + \delta(r)$, les termes $\sigma(r)t$ et $\delta(r)$ sont R -linéairement indépendants, puisque A est libre sur R de base $\{t^n\}$. Si A est gradué, chacun de ces termes doit donc avoir le degré de tr . C'est tout le contenu du Théorème A, et le même argument sert à ramener une σ -dérivation interne à une σ -dérivation γ -interne (Lemme 1.2.6).

La deuxième est la méthode des *idéaux de coefficients dominants*. À un idéal gradué J de A et à un entier n , on associe l'ensemble $L_n(J)$ des coefficients de t^n des éléments de J de t -degré au plus n . C'est un idéal gradué de R . Si R est gr-simple et si n est le plus petit t -degré d'un élément non nul de J , on obtient un élément homogène unitaire de J de t -degré n , et la minimalité de n force cet élément à être normal. Dans le cas différentiel, $L_n(J)$ est de plus δ -stable ; dans le cas tordu, il ne l'est plus, et c'est pourquoi l'élément normal classique de l'algèbre de Weyl quantique apparaît. L'étude des éléments normaux unitaires se ramène ensuite à un calcul du coefficient de t^{n-1} , qui fait apparaître la σ -dérivation Δ_n .

La troisième est un *changement de variable* qui transforme $kG[t; \sigma, \delta_c]$ en un anneau de groupe tordu $k[X] \rtimes G$. Les idéaux gradués deviennent alors des idéaux G -stables de l'anneau principal $k[X]$, c'est-à-dire des polynômes semi-invariants sous l'action affine Φ . Les questions de gr-simplicité deviennent des questions d'orbites finies, et la simplicité se lit sur le noyau de Φ grâce au théorème d'Öinert, que nous démontrons dans le cas intègre (Proposition 1.1.39).

Organisation du chapitre

La Section 1.1 rassemble les préliminaires : anneaux gradués par un groupe, extensions d'Ore, cohomologie des groupes en degré un, anneaux de groupe tordus et algèbres de Poisson. Nous y démontrons en détail tous les calculs élémentaires utilisés ensuite. La Section 1.2 démontre le Théorème A, étudie les paires compatibles et construit les exemples. La Section 1.3 est consacrée à la gr-simplicité et démontre le Théorème B. La Section 1.4 traite les algèbres de groupe et démontre le Théorème C. La Section 1.5 traite les anneaux de polynômes de Poisson et les limites semi-classiques et démontre le Théorème D. La Section ?? situe les résultats dans la littérature.

Conventions

Tous les anneaux sont associatifs, unitaires et non nuls, et les morphismes d'anneaux préservent l'unité. Sauf mention contraire, les idéaux sont bilatères. La lettre k désigne toujours un corps. On écrit $nr = 0$ si $n1_R \neq 0$ pour tout entier $n \geq 1$. Dans tout le chapitre, Γ est un groupe d'élément neutre e , non nécessairement abélien.

1.1 Préliminaires

Cette section fixe le langage du chapitre. Les résultats y sont classiques. Nous les démontrons en détail parce qu'ils servent constamment dans les calculs des sections suivantes.

1.1.1 Anneaux gradués par un groupe

Définition 1.1.1. Un anneau Γ -gradu   est un anneau R muni d'une d  composition en somme directe de sous-groupes additifs

$$R = \bigoplus_{\tau \in \Gamma} R_{\tau} \quad \text{telle que} \quad R_{\rho} R_{\tau} \subseteq R_{\rho\tau} \quad (\rho, \tau \in \Gamma).$$

Les   l  ments de R_{τ} sont dits *homog  nes de degr   τ* . Tout $r \in R$ s'  crit de fa  on unique $r = \sum_{\tau} r_{\tau}$ avec $r_{\tau} \in R_{\tau}$ et un nombre fini de r_{τ} non nuls ; r_{τ} est la *composante de degr   τ* de r . Le *support* de R est

$$\text{Supp}(R) = \{\tau \in \Gamma : R_{\tau} \neq 0\}.$$

Voir [21, 12] pour la th  orie g  n  rale. Nous utiliserons sans cesse le principe suivant, qui d  coule de l'unicit   de la d  composition : *deux   l  ments de R sont   gaux si et seulement si leurs composantes de m  me degr   sont   gales*. En particulier, si une somme $\sum_{\tau} x_{\tau}$ avec $x_{\tau} \in R_{\tau}$ est nulle, alors chaque x_{τ} est nul.

Lemme 1.1.2. Dans un anneau Γ -gradu   R , on a $1 \in R_e$.

D  monstration.   crivons $1 = \sum_{\tau} u_{\tau}$ avec $u_{\tau} \in R_{\tau}$. Soit $x \in R_{\rho}$ homog  ne. Alors

$$x = x \cdot 1 = \sum_{\tau} x u_{\tau}, \quad x u_{\tau} \in R_{\rho\tau}.$$

Les degr  s $\rho\tau$ sont deux    deux distincts quand τ varie. En comparant les composantes de degr   ρ , on obtient $x = x u_e$, et $x u_{\tau} = 0$ pour $\tau \neq e$. Comme tout   l  ment de R est une somme d'  l  ments homog  nes, $r u_e = r$ pour tout $r \in R$. En prenant $r = 1$, on obtient $u_e = 1$. Ainsi $1 = u_e \in R_e$. $\square$

Lemme 1.1.3. Soit $g \in R_{\gamma}$ un   l  ment inversible de R . Alors $g^{-1} \in R_{\gamma^{-1}}$.

D  monstration.   crivons $g^{-1} = \sum_{\rho} h_{\rho}$ avec $h_{\rho} \in R_{\rho}$. Alors $1 = g g^{-1} = \sum_{\rho} g h_{\rho}$ avec $g h_{\rho} \in R_{\gamma\rho}$. Par le Lemme 1.1.2, $1 \in R_e$. En comparant les composantes, $g h_{\rho} = 0$ pour $\rho \neq \gamma^{-1}$ et $g h_{\gamma^{-1}} = 1$. Comme g est inversible, $h_{\rho} = g^{-1}(g h_{\rho}) = 0$ pour $\rho \neq \gamma^{-1}$. Donc $g^{-1} = h_{\gamma^{-1}} \in R_{\gamma^{-1}}$. $\square$

D  finition 1.1.4. Un id  al I de R est *gradu  * s'il est engendr   par des   l  ments homog  nes.

Lemme 1.1.5. Pour un id  al I de R , les conditions suivantes sont   quivalentes :

- (1) I est gradu   ;

$$(2) \ I = \bigoplus_{\tau} (I \cap R_{\tau});$$

(3) pour tout $r \in I$, toutes les composantes homogènes r_{τ} sont dans I .

Démonstration. (2) $\Leftrightarrow$ (3) est immédiat. (3) $\Rightarrow$ (1) : I est engendré par les composantes homogènes de ses éléments. (1) $\Rightarrow$ (3) : soit H un ensemble d'éléments homogènes engendrant I . Tout $r \in I$ s'écrit $r = \sum_i a_i x_i b_i$ avec $x_i \in H$ et $a_i, b_i \in R$. En décomposant a_i et b_i en composantes homogènes, on écrit r comme somme de produits $a' x_i b'$ avec a', b' homogènes. Chacun de ces produits est homogène et appartient à I . La composante r_{τ} est la somme de ceux qui sont de degré τ ; elle appartient donc à I . $\square$

En particulier, si $x \in R$ est homogène, l'idéal bilatère RxR est gradué.

Définition 1.1.6. Un anneau gradué R est *gr-simple* si 0 et R sont ses seuls idéaux gradués.

Lemme 1.1.7. L'anneau gradué R est *gr-simple* si et seulement si $RxR = R$ pour tout élément homogène non nul x . En particulier, si tout élément homogène non nul de R est inversible, alors R est *gr-simple*.

Démonstration. Si R est *gr-simple* et $x \neq 0$ est homogène, alors RxR est un idéal gradué non nul, donc égal à R . Réciproquement, soit $I \neq 0$ un idéal gradué. Par le Lemme 1.1.5, I contient un élément homogène non nul x , et $R = RxR \subseteq I$. La dernière assertion suit de $RxR \ni x^{-1}x = 1$. $\square$

Exemple 1.1.8. Soit G un groupe. L'algèbre de groupe kG est G -graduée par $(kG)_{\tau} = k\tau$. Tout élément homogène non nul $\lambda\tau$ est inversible, d'inverse $\lambda^{-1}\tau^{-1}$. Par le Lemme 1.1.7, kG est *gr-simple*. Elle n'est en général pas simple : l'idéal d'augmentation, noyau de $\sum_{\tau} \lambda_{\tau} \tau \mapsto \sum_{\tau} \lambda_{\tau}$, est propre et non nul dès que $G \neq \{e\}$.

Exemple 1.1.9. Soient $\text{car } k \neq 2$ et $C_2 = \{1, g\}$. L'algèbre kC_2 est *gr-simple* par l'Exemple 1.1.8. Elle n'est pas première : $e = \frac{1}{2}(1 + g)$ est un idempotent central différent de 0 et 1, et

$$e(kC_2)(1 - e) = (kC_2)e(1 - e) = 0.$$

Ainsi un anneau *gr-simple* n'est pas nécessairement premier. C'est pourquoi les résultats sur les anneaux premiers, comme ceux de [6], ne s'appliquent pas directement ici.

Exemple 1.1.10. L'anneau de Laurent $k[x^{\pm 1}]$, gradué par $\mathbb{Z}$ avec $\deg x = 1$, est *gr-simple*, car ses éléments homogènes non nuls λx^n sont inversibles. Il n'est pas simple, car $(x - 1)$ est un idéal propre non nul. Cet idéal n'est pas gradué : $x - 1$ a deux composantes x et -1 qui n'appartiennent pas à $(x - 1)$.

Exemple 1.1.11. Supposons $\text{car } k = 0$. L'algèbre de Weyl $A_1(k) = k\langle y, z \rangle / (zy - yz - 1)$ est graduée par $\mathbb{Z}$ avec $\deg y = 1$ et $\deg z = -1$: la relation $zy - yz - 1$ est homogène de degré 0. Les monômes $y^i z^j$ forment une base, et $y^i z^j$ est de degré $i - j$. L'algèbre $A_1(k)$ est simple (Lemme 1.1.25 ci-dessous), donc *gr-simple*. Ses éléments inversibles sont les scalaires non nuls (même lemme); en particulier, $A_1(k)_1 = \text{span}\{y^{j+1}z^j\}$ ne contient aucun élément inversible.

Définition 1.1.12. Un anneau Γ -gradu   R est un *produit crois  * si chaque composante R_τ contient un   l  ment inversible de R .

Les alg  bres de groupe, et plus g  n  ralement les anneaux de groupe tordus (Section 1.1.4), sont des produits crois  s.

D  finition 1.1.13. Pour $\gamma \in \Gamma$, on note $\iota_\gamma(\tau) = \gamma\tau\gamma^{-1}$. Une application additive $f: R \rightarrow R$ est ι_γ -gradu  e si $f(R_\tau) \subseteq R_{\iota_\gamma(\tau)}$ pour tout $\tau \in \Gamma$.

Si γ est central, $\iota_\gamma = \text{id}$ et l'on retrouve la notion usuelle d'application gradu  e de degr   e [12, Section 1.1]. Pour Γ non ab  lien, une application ι_γ -gradu  e peut d  placer les composantes homog  nes.

Exemple 1.1.14. Soient R gradu   et $g \in R_\gamma$ inversible. La conjugaison $r \mapsto grg^{-1}$ est ι_γ -gradu  e. En effet, $g^{-1} \in R_{\gamma^{-1}}$ par le Lemme 1.1.3, donc pour $r \in R_\tau$,

$$grg^{-1} \in R_\gamma R_\tau R_{\gamma^{-1}} \subseteq R_{\gamma\tau\gamma^{-1}}.$$

1.1.2 Extensions d'Ore

Soient R un anneau et σ un endomorphisme d'anneau de R .

D  finition 1.1.15. Une σ -d  rivation est une application additive $\delta: R \rightarrow R$ telle que

$$\delta(rs) = \sigma(r)\delta(s) + \delta(r)s \quad (r, s \in R).$$

En appliquant la r  gle    $r = s = 1$, on obtient $\delta(1) = \sigma(1)\delta(1) + \delta(1) = 2\delta(1)$, donc $\delta(1) = 0$.

D  finition 1.1.16. L'extension d'Ore $A = R[t; \sigma, \delta]$ est le R -module    gauche libre de base $1, t, t^2, \dots$, muni de l'unique multiplication associative qui prolonge celle de R , pour laquelle $t^m t^n = t^{m+n}$ et

$$tr = \sigma(r)t + \delta(r) \quad (r \in R). \quad (1.1.1)$$

On   crit $R[t; \sigma]$ si $\delta = 0$ et $R[t; \delta]$ si $\sigma = \text{id}$.

L'existence et l'unicit   de A sont classiques [10, Chapitre 2], [20,   1.2]. Tout $f \in A$ s'  crit de fa  on unique $f = \sum_i a_i t^i$ avec $a_i \in R$. Si $f \neq 0$, son t -degr   $\deg_t f$ est le plus grand n tel que $a_n \neq 0$, et $\text{lc}(f) = a_n$ est son coefficient dominant. On pose $\deg_t 0 = -\infty$. Pour $n \geq 1$, f est unitaire de t -degr   n si $f = t^n + \sum_{i < n} a_i t^i$. Le t -degr   ne doit pas   tre confondu avec le degr   dans Γ d'un   l  ment homog  ne.

Pour $n \geq 0$, notons $A_{<n} = \sum_{m < n} R t^m$ l'ensemble des   l  ments de t -degr   $< n$.

Lemme 1.1.17. Pour $n \geq 1$ et $r \in R$, on a

$$t^n r = \sigma^n(r) t^n + D_n(r) t^{n-1} + (\text{  l  ment de } A_{<n-1}), \quad D_n = \sum_{j=0}^{n-1} \sigma^j \delta \sigma^{n-1-j}.$$

En particulier $t^n r \in \sigma^n(r) t^n + A_{<n}$, et $A_{<n} r \subseteq A_{<n}$ pour tout n .

Démonstration. Montrons d'abord que $tA_{<m} \subseteq A_{<m+1}$ pour tout m . Pour $a \in R$ et $i < m$, (1.1.1) donne

$$tat^i = (ta)t^i = \sigma(a)t^{i+1} + \delta(a)t^i \in A_{<m+1}.$$

Procédons par récurrence sur n . Pour $n = 1$, la formule est (1.1.1) avec $D_1 = \delta$. Supposons-la vraie pour n et multiplions à gauche par t :

$$t^{n+1}r = t\sigma^n(r)t^n + tD_n(r)t^{n-1} + t(\text{élément de } A_{<n-1}).$$

Par (1.1.1),

$$t\sigma^n(r)t^n = \sigma^{n+1}(r)t^{n+1} + \delta\sigma^n(r)t^n, \quad tD_n(r)t^{n-1} = \sigma D_n(r)t^n + \delta D_n(r)t^{n-1},$$

et le dernier terme est dans $A_{<n}$. Ainsi

$$t^{n+1}r = \sigma^{n+1}(r)t^{n+1} + (\delta\sigma^n(r) + \sigma D_n(r))t^n + (\text{élément de } A_{<n}).$$

Enfin

$$\delta\sigma^n + \sigma D_n = \delta\sigma^n + \sum_{j=0}^{n-1} \sigma^{j+1}\delta\sigma^{n-1-j} = \sum_{j=0}^n \sigma^j\delta\sigma^{n-j} = D_{n+1}.$$

La dernière assertion suit : pour $a \in R$ et $i < n$, $at^i r \in a\sigma^i(r)t^i + A_{<i} \subseteq A_{<n}$. $\square$

Remarque 1.1.18. Pour $\sigma = \text{id}$, $D_n = n\delta$ et l'on retrouve $t^n r = rt^n + n\delta(r)t^{n-1} + \dots$. Plus précisément, $t^n r = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \delta^{n-i}(r)t^i$ [10, p. 27].

Lemme 1.1.19. Soient $f, g \in A$ non nuls, $\deg_t g = m$ et $\deg_t f = n$. Alors

$$gf = \text{lc}(g)\sigma^m(\text{lc}(f))t^{m+n} + (\text{élément de } A_{<m+n}).$$

En particulier :

- (1) si f est unitaire, alors $\text{lc}(gf) = \text{lc}(g)$ et $\deg_t(gf) = \deg_t g + \deg_t f$;
- (2) si R est intègre et σ injectif, alors $\deg_t(gf) = \deg_t g + \deg_t f$ et A est intègre.

Démonstration. Écrivons $g = bt^m + g'$ et $f = at^n + f'$ avec $a = \text{lc}(f)$, $b = \text{lc}(g)$, $\deg_t g' < m$ et $\deg_t f' < n$. Par le Lemme 1.1.17, $bt^m at^n = b\sigma^m(a)t^{m+n} + (\text{élément de } A_{<m+n})$. Les produits $bt^m f'$, $g'at^n$ et $g'f'$ sont dans $A_{<m+n}$ pour la même raison. Si f est unitaire, $a = 1$ et $\sigma^m(1) = 1$, d'où (1). Si R est intègre et σ injectif, $\sigma^m(a) \neq 0$ et $b\sigma^m(a) \neq 0$, d'où (2). $\square$

Définition 1.1.20. Pour $u \in R$, on pose $\delta_u(r) = ur - \sigma(r)u$. Une σ -dérivation est *interne* si elle est égale à δ_u pour un $u \in R$, et *externe* sinon.

Lemme 1.1.21. (1) Pour tout $u \in R$, δ_u est une σ -dérivation, et $u \mapsto \delta_u$ est additive.

- (2) Si σ est un automorphisme et δ une σ -dérivation, alors $\sigma^j \delta \sigma^{-j}$ est une σ -dérivation pour tout $j \in \mathbb{Z}$.

(3) Si σ est un automorphisme, alors $\sigma\delta_u\sigma^{-1} = \delta_{\sigma(u)}$.

Démonstration. (1) Pour $r, s \in R$,

$$\sigma(r)\delta_u(s) + \delta_u(r)s = \sigma(r)us - \sigma(r)\sigma(s)u + urs - \sigma(r)us = urs - \sigma(rs)u = \delta_u(rs).$$

L'additivité en u est claire.

(2) Posons $\delta_j = \sigma^j\delta\sigma^{-j}$. C'est une application additive. Comme $\sigma^{\pm j}$ sont des morphismes d'anneaux,

$$\begin{aligned}\delta_j(rs) &= \sigma^j\left(\delta(\sigma^{-j}(r)\sigma^{-j}(s))\right) = \sigma^j\left(\sigma^{1-j}(r)\delta\sigma^{-j}(s) + \delta\sigma^{-j}(r)\sigma^{-j}(s)\right) \\ &= \sigma(r)\delta_j(s) + \delta_j(r)s.\end{aligned}$$

(3) Pour $r \in R$, on a $\delta_u(\sigma^{-1}(r)) = u\sigma^{-1}(r) - r\sigma^{-1}(u)$. En appliquant σ :

$$\sigma\delta_u\sigma^{-1}(r) = \sigma(u)r - \sigma(r)\sigma(u) = \delta_{\sigma(u)}(r). \quad \square$$

Définition 1.1.22. Si σ est un automorphisme et $n \geq 1$, on pose

$$\Delta_n = \sum_{j=0}^{n-1} \sigma^j\delta\sigma^{-j}.$$

C'est une σ -dérivation par le Lemme 1.1.21(2). Pour $\sigma = \text{id}$, on a $\Delta_n = n\delta$.

On a $D_n\sigma^{1-n} = \sum_{j=0}^{n-1} \sigma^j\delta\sigma^{n-1-j}\sigma^{1-n} = \sum_{j=0}^{n-1} \sigma^j\delta\sigma^{-j} = \Delta_n$. C'est la raison pour laquelle Δ_n apparaît dans l'étude des éléments normaux (Lemme 1.3.7).

Exemple 1.1.23 (Algèbre de Weyl quantique). Soient $q \in k^\times$, $R = k[x]$, $\sigma(f)(x) = f(qx)$ et

$$\delta(f) = \frac{f(qx) - f(x)}{x}.$$

Le quotient est bien un polynôme, car $f(qx) - f(x)$ s'annule en $x = 0$. Vérifions la règle de Leibniz :

$$\begin{aligned}\delta(fg) &= \frac{f(qx)g(qx) - f(x)g(x)}{x} = f(qx)\frac{g(qx) - g(x)}{x} + \frac{f(qx) - f(x)}{x}g(x) \\ &= \sigma(f)\delta(g) + \delta(f)g.\end{aligned}$$

Pour $m \geq 1$, on a $\delta(x^m) = (q^m x^m - x^m)/x = (q^m - 1)x^{m-1}$. En particulier $\delta(x) = q - 1$ et l'extension $k[x][t; \sigma, \delta]$ est l'algèbre $k\langle x, t \rangle / (tx - qxt - (q - 1))$. Pour $q = 2$, on a $\delta(x) = 1$ et la relation devient $tx = 2xt + 1$.

Exemple 1.1.24 (Algèbre de Weyl). Soit $W = k[y][t; d/dy]$, de sorte que $ty = yt + 1$. C'est l'algèbre de Weyl $A_1(k)$ de l'Exemple 1.1.11, avec t jouant le rôle de z . Les monômes $y^i t^j$ forment une base de W .

Lemme 1.1.25. Supposons $\text{car } k = 0$ et soit $W = A_1(k)$ comme dans l'Exemple 1.1.24.

- (1) Pour $f = \sum_j a_j(y)t^j \in W$, on a $tf - ft = \sum_j a'_j(y)t^j$ et $fy - yf = \sum_j ja_j(y)t^{j-1}$.
- (2) W est simple.
- (3) Les éléments inversibles de W sont les scalaires non nuls.

Démonstration. (1) Par la Remarque 1.1.18, $ta = at + a'$ pour $a \in k[y]$, donc $ta_jt^j - a_jt^jt = a'_jt^j$. De même $t^jy = yt^j + jt^{j-1}$, ce qui donne la seconde formule.

(2) Soit $I \neq 0$ un idéal et $0 \neq f \in I$ de t -degré n . Par (1), l'application $f \mapsto fy - yf$ envoie I dans I et fait baisser le t -degré de un en multipliant le coefficient dominant par n . Après n applications, on obtient $n! a_n(y) \in I$, non nul car $\text{car } k = 0$. Si a_n est de degré m en y , alors m applications de $f \mapsto tf - ft$ donnent un scalaire non nul dans I . Donc $I = W$.

(3) Munissons W du degré total $\deg(y^i t^j) = i + j$ et notons $\text{gr}(f)$ la composante homogène de plus haut degré de f dans la base $\{y^i t^j\}$. Comme $ty - yt = 1$ est de degré $0 < 2$, on a $\text{gr}(fg) = \text{gr}(f)\text{gr}(g)$, où le produit est calculé dans l'anneau commutatif intègre $k[y, t]$. Ainsi le degré total est additif. Si $fg = 1$, alors $\deg f + \deg g = 0$, donc f et g sont des scalaires. $\square$

Définition 1.1.26. Un élément f d'un anneau S est *normal* si $Sf = fS$.

Si f est normal, Sf est un idéal bilatère : $(Sf)S = S(fS) = S(Sf) = Sf$. Si de plus S est gradué et f homogène, Sf est un idéal gradué, car il est engendré par l'élément homogène f .

1.1.3 Cohomologie des groupes en degré un

Soit G un groupe. Un *caractère* de G est un morphisme de groupes $\chi: G \rightarrow k^\times$. On note k_χ le corps k vu comme G -module par $\tau \cdot \lambda = \chi(\tau)\lambda$. Voir [3] pour la cohomologie des groupes ; nous n'utiliserons que le degré un, que nous décrivons de façon élémentaire.

Définition 1.1.27. Un *homomorphisme croisé*, ou *1-cocycle*, pour χ est une application $c: G \rightarrow k$ telle que

$$c(\tau\rho) = c(\tau) + \chi(\tau)c(\rho) \quad (\tau, \rho \in G). \quad (1.1.2)$$

Les 1-cocycles forment un k -espace vectoriel $Z^1(G, k_\chi)$. Les *cobords* sont les applications $x(\chi - 1): \tau \mapsto x(\chi(\tau) - 1)$ avec $x \in k$; ils forment un sous-espace $B^1(G, k_\chi)$, et

$$H^1(G, k_\chi) = Z^1(G, k_\chi) / B^1(G, k_\chi).$$

La classe de c est notée $[c]$.

Vérifions que les cobords sont des cocycles. Si $c = x(\chi - 1)$, alors

$$c(\tau) + \chi(\tau)c(\rho) = x\chi(\tau) - x + x\chi(\tau)\chi(\rho) - x\chi(\tau) = x(\chi(\tau\rho) - 1) = c(\tau\rho).$$

Lemme 1.1.28. Soit $c \in Z^1(G, k_\chi)$.

- (1) $c(e) = 0$ et $c(\tau^{-1}) = -\chi(\tau)^{-1}c(\tau)$ pour tout $\tau \in G$.
- (2) Si $\chi = 1$, alors $Z^1(G, k_1) = \text{Hom}(G, k)$ et $B^1(G, k_1) = 0$; donc $H^1(G, k) = \text{Hom}(G, k)$.
- (3) Pour un sous-groupe H de G , la restriction $c|_H$ appartient à $Z^1(H, k_{\chi|_H})$, et la restriction envoie $B^1(G, k_\chi)$ dans $B^1(H, k_{\chi|_H})$. Elle induit donc une application $H^1(G, k_\chi) \rightarrow H^1(H, k_{\chi|_H})$, $[c] \mapsto [c|_H]$.

Démonstration. (1) Avec $\tau = \rho = e$, (1.1.2) donne $c(e) = c(e) + c(e)$, donc $c(e) = 0$. Avec $\rho = \tau^{-1}$, on obtient $0 = c(e) = c(\tau) + \chi(\tau)c(\tau^{-1})$.

(2) Si $\chi = 1$, (1.1.2) s'écrit $c(\tau\rho) = c(\tau) + c(\rho)$: les cocycles sont les morphismes $G \rightarrow (k, +)$. Les cobords $x(\chi - 1)$ sont nuls.

(3) L'identité (1.1.2) restreinte à H est l'identité de cocycle pour $\chi|_H$, et $x(\chi - 1)|_H = x(\chi|_H - 1)$. $\square$

Lemme 1.1.29. Si $\chi(z) \neq 1$ pour un élément z du centre de G , alors $H^1(G, k_\chi) = 0$. En particulier, si G est abélien et $\chi \neq 1$, alors $H^1(G, k_\chi) = 0$.

Démonstration. Soit $c \in Z^1(G, k_\chi)$ et $\tau \in G$. Comme $z\tau = \tau z$, (1.1.2) appliquée aux deux écritures donne

$$c(z) + \chi(z)c(\tau) = c(z\tau) = c(\tau z) = c(\tau) + \chi(\tau)c(z).$$

Donc $(\chi(z) - 1)c(\tau) = (\chi(\tau) - 1)c(z)$, c'est-à-dire $c(\tau) = x(\chi(\tau) - 1)$ avec $x = c(z)(\chi(z) - 1)^{-1}$. Ainsi $c \in B^1(G, k_\chi)$. $\square$

Lemme 1.1.30. Si G est fini et car $k = 0$ (plus généralement, si $|G|$ est inversible dans k), alors $H^1(G, k_\chi) = 0$.

Démonstration. Soit $c \in Z^1(G, k_\chi)$ et posons $S = \sum_{\rho \in G} c(\rho)$. Pour $\tau \in G$ fixé, $\rho \mapsto \tau\rho$ est une bijection de G , donc en sommant (1.1.2) sur ρ :

$$S = \sum_{\rho} c(\tau\rho) = |G|c(\tau) + \chi(\tau)S.$$

Ainsi $c(\tau) = (1 - \chi(\tau))S/|G| = x(\chi(\tau) - 1)$ avec $x = -S/|G|$. $\square$

Le groupe affine de la droite

Le groupe affine $\text{Aff}(1, k)$ est le groupe des applications $X \mapsto aX + b$ de k dans k , avec $a \in k^\times$ et $b \in k$, pour la composition. Notons $[a, b]$ l'application $X \mapsto aX + b$. Alors

$$[a, b] \circ [a', b'] = [aa', ab' + b], \quad [a, b]^{-1} = [a^{-1}, -a^{-1}b]. \quad (1.1.3)$$

L'application $[a, b] \mapsto a$ est un morphisme surjectif sur $k^\times$, de noyau le groupe des translations $\{[1, b]\} \cong (k, +)$. Ainsi $\text{Aff}(1, k) \cong k \rtimes k^\times$.

Définition 1.1.31. Un groupe est *métabélien* s'il possède un sous-groupe normal abélien de quotient abélien.

Le groupe $\text{Aff}(1, k)$ est métabélien, et tout sous-groupe H d'un groupe métabélien G l'est : si $N \trianglelefteq G$ est abélien avec G/N abélien, alors $H \cap N$ est normal abélien dans H et $H/(H \cap N) \cong HN/N \subseteq G/N$ est abélien. Un groupe métabélien est résoluble ; un groupe libre de rang au moins deux n'est pas résoluble, donc pas métabélien.

Lemme 1.1.32. Soient $\chi: G \rightarrow k^\times$ une application et $c: G \rightarrow k$ une application. Posons $\varphi_\tau = [\chi(\tau), c(\tau)]$.

- (1) L'application $\Phi: \tau \mapsto \varphi_\tau$ est un morphisme $G \rightarrow \text{Aff}(1, k)$ si et seulement si χ est un caractère et $c \in Z^1(G, k_\chi)$. Tout morphisme $G \rightarrow \text{Aff}(1, k)$ est de cette forme pour un unique couple (χ, c) .
- (2) Pour $x \in k$, on a $c = x(\chi - 1)$ si et seulement si $\varphi_\tau(-x) = -x$ pour tout τ . En particulier, $[c] = 0$ si et seulement si $\Phi(G)$ a un point fixe dans k .

Démonstration. (1) Par (1.1.3), $\varphi_\tau \circ \varphi_\rho = [\chi(\tau)\chi(\rho), \chi(\tau)c(\rho) + c(\tau)]$, alors que $\varphi_{\tau\rho} = [\chi(\tau\rho), c(\tau\rho)]$. L'égalité équivaut à $\chi(\tau\rho) = \chi(\tau)\chi(\rho)$ et à (1.1.2). Un morphisme $\Psi: G \rightarrow \text{Aff}(1, k)$ s'écrit $\Psi(\tau) = [\chi(\tau), c(\tau)]$ pour des applications uniques χ, c , qui vérifient alors les deux identités.

(2) On a $\varphi_\tau(-x) = -\chi(\tau)x + c(\tau)$, qui vaut $-x$ si et seulement si $c(\tau) = x(\chi(\tau) - 1)$. □

Lemme 1.1.33. Soient F le groupe libre sur $s_1, \dots, s_m$, $\chi: F \rightarrow k^\times$ un caractère et $u_1, \dots, u_m \in k$. Il existe un unique $c \in Z^1(F, k_\chi)$ tel que $c(s_i) = u_i$ pour tout i .

Démonstration. Existence : par la propriété universelle du groupe libre, il existe un morphisme $\Psi: F \rightarrow \text{Aff}(1, k)$ tel que $\Psi(s_i) = [\chi(s_i), u_i]$. Sa partie linéaire est un caractère qui coïncide avec χ sur les générateurs, donc égal à χ . Par le Lemme 1.1.32, sa partie de translation c est un cocycle, et $c(s_i) = u_i$. Unicité : un cocycle est déterminé par ses valeurs sur les générateurs, car (1.1.2) et le Lemme 1.1.28(1) calculent c sur tout mot en les $s_i^{\pm 1}$ par récurrence sur la longueur. □

1.1.4 Anneaux de groupe tordus

Soient S un anneau et $\theta: G \rightarrow \text{Aut}(S)$, $\tau \mapsto \theta_\tau$, un morphisme de groupes.

Définition 1.1.34. L'anneau de groupe tordu $S \rtimes_\theta G$ est le S -module à gauche libre de base $\{u_\tau\}_{\tau \in G}$, muni de la multiplication

$$(fu_\tau)(gu_\rho) = f\theta_\tau(g)u_{\tau\rho} \quad (f, g \in S, \tau, \rho \in G).$$

Vérifions l'associativité sur des éléments fu_τ, gu_ρ, hu_π :

$$\begin{aligned} ((fu_\tau)(gu_\rho))(hu_\pi) &= f\theta_\tau(g)\theta_{\tau\rho}(h)u_{\tau\rho\pi}, \\ (fu_\tau)((gu_\rho)(hu_\pi)) &= f\theta_\tau(g\theta_\rho(h))u_{\tau\rho\pi} = f\theta_\tau(g)\theta_\tau\theta_\rho(h)u_{\tau\rho\pi}. \end{aligned}$$

Les deux coïncident car $\theta_{\tau\rho} = \theta_\tau\theta_\rho$. L'unité est $1u_e$; on identifie S à Su_e . On a $u_\tau g = \theta_\tau(g)u_\tau$ et $u_\tau u_{\tau^{-1}} = u_e = 1$.

L'anneau $S \rtimes_\theta G$ est G -gradué par $(S \rtimes_\theta G)_\tau = Su_\tau$; c'est un produit croisé, car u_τ est inversible de degré τ . Un idéal I de S est G -stable si $\theta_\tau(I) \subseteq I$ pour tout τ , et S est G -simple si 0 et S sont ses seuls idéaux G -stables.

Lemme 1.1.35. *Les applications $J \mapsto J \cap S$ et $I \mapsto \bigoplus_\tau Iu_\tau$ sont des bijections réciproques entre les idéaux gradués de $S \rtimes_\theta G$ et les idéaux G -stables de S . En particulier, $S \rtimes_\theta G$ est gr -simple si et seulement si S est G -simple.*

Démonstration. Soit J un idéal gradué et $I = J \cap S$, un idéal de S . Pour $f \in I$, $u_\tau f u_{\tau^{-1}} = \theta_\tau(f) \in J \cap S = I$, donc I est G -stable. Comme J est gradué, $J = \bigoplus_\tau J_\tau$ avec $J_\tau = J \cap Su_\tau$. Si $fu_\tau \in J_\tau$, alors $f = (fu_\tau)u_{\tau^{-1}} \in J \cap S = I$; réciproquement $Iu_\tau \subseteq J$. Donc $J_\tau = Iu_\tau$ et $J = \bigoplus_\tau Iu_\tau$.

Soit I un idéal G -stable. Posons $J = \bigoplus_\tau Iu_\tau$. Pour $g \in S$, $f \in I$ et $\tau, \rho \in G$,

$$(gu_\rho)(fu_\tau) = g\theta_\rho(f)u_{\rho\tau} \in Iu_{\rho\tau}, \quad (fu_\tau)(gu_\rho) = f\theta_\tau(g)u_{\tau\rho} \in Iu_{\tau\rho}.$$

Donc J est un idéal, gradué, et $J \cap S = I$. Les deux applications sont réciproques. $\square$

Un sous-anneau commutatif C d'un anneau T est *maximal commutatif* s'il coïncide avec son commutant $\{a \in T : ac = ca \ \forall c \in C\}$. Le théorème suivant est dû à Öinert.

Théorème 1.1.36 ([23]). *Soit S un anneau commutatif. L'anneau de groupe tordu $S \rtimes_\theta G$ est simple si et seulement si S est G -simple et maximal commutatif dans $S \rtimes_\theta G$.*

Nous n'utiliserons ce théorème que lorsque S est intègre. Dans ce cas, nous en donnons une démonstration complète, qui rend le chapitre autonome. Pour $a = \sum_\tau f_\tau u_\tau$, on note $\text{Supp}(a) = \{\tau : f_\tau \neq 0\}$.

Lemme 1.1.37. *Soit S un anneau commutatif intègre. Alors S est maximal commutatif dans $S \rtimes_\theta G$ si et seulement si $\theta_\tau \neq \text{id}$ pour tout $\tau \neq e$.*

Démonstration. Soit $a = \sum_\tau f_\tau u_\tau$. Pour $g \in S$,

$$ga - ag = \sum_\tau (gf_\tau - f_\tau\theta_\tau(g))u_\tau = \sum_\tau f_\tau(g - \theta_\tau(g))u_\tau, \quad (1.1.4)$$

en utilisant la commutativité de S . Donc a commute avec S si et seulement si $f_\tau(\theta_\tau(g) - g) = 0$ pour tous τ et g . Si $\theta_\tau \neq \text{id}$ pour $\tau \neq e$, on choisit g avec $\theta_\tau(g) \neq g$; l'intégrité donne $f_\tau = 0$, donc $a \in S$. Si au contraire $\theta_\tau = \text{id}$ pour un $\tau \neq e$, alors $u_\tau \notin S$ commute avec S . $\square$

Lemme 1.1.38. *Soit S commutatif et maximal commutatif dans $S \rtimes_\theta G$. Alors tout idéal non nul J de $S \rtimes_\theta G$ vérifie $J \cap S \neq 0$.*

Démonstration. Choisissons $a \in J$ non nul de support de cardinal minimal. Soit $\tau_0 \in \text{Supp}(a)$. L'élément $au_{\tau_0^{-1}} = \sum_\tau f_\tau u_{\tau\tau_0^{-1}}$ est dans J , a un support de même cardinal, et contient e dans son support. On peut donc supposer $e \in \text{Supp}(a)$. Pour $g \in S$, l'élément $ga - ag \in J$ est donné par (1.1.4); son coefficient en e est $f_e(g - \theta_e(g)) = 0$, donc son support est strictement contenu dans celui de a . Par minimalité, $ga - ag = 0$. Ainsi a commute avec S , et $a \in S$ par maximalité. Donc $0 \neq a \in J \cap S$. $\square$

Proposition 1.1.39. *Soit S un anneau commutatif intègre. L'anneau $S \rtimes_\theta G$ est simple si et seulement si S est G -simple et θ est injectif.*

Démonstration. Supposons S G -simple et θ injectif. Par le Lemme 1.1.37, S est maximal commutatif. Soit $J \neq 0$ un idéal. Par le Lemme 1.1.38, $J \cap S \neq 0$. C'est un idéal de S , et il est G -stable car $\theta_\tau(f) = u_\tau f u_{\tau^{-1}} \in J$ pour $f \in J \cap S$. Donc $J \cap S = S$, $1 \in J$ et $J = S \rtimes_\theta G$.

Réciproquement, si S n'est pas G -simple, un idéal G -stable propre non nul I donne l'idéal propre non nul $\bigoplus_\tau Iu_\tau$ (Lemme 1.1.35). Supposons enfin que le noyau N de θ soit non trivial. Le groupe G/N agit sur S par $\bar{\theta}_{\tau N} = \theta_\tau$, ce qui est bien défini. L'application

$$\psi: S \rtimes_\theta G \rightarrow S \rtimes_{\bar{\theta}} (G/N), \quad fu_\tau \mapsto f\bar{u}_{\tau N},$$

est un morphisme d'anneaux : $\psi((fu_\tau)(gu_\rho)) = f\theta_\tau(g)\bar{u}_{\tau\rho N} = (f\bar{u}_{\tau N})(g\bar{u}_{\rho N})$. Elle est surjective, et son but est non nul. Pour $\tau \in N \setminus \{e\}$, on a $\psi(u_\tau - 1) = \bar{u}_N - \bar{u}_N = 0$, alors que $u_\tau - 1 \neq 0$. Son noyau est donc un idéal propre non nul, et $S \rtimes_\theta G$ n'est pas simple. $\square$

1.1.5 Algèbres de Poisson

Définition 1.1.40. Une *algèbre de Poisson* est une k -algèbre commutative P munie d'un crochet de Lie $\{-, -\}$ qui est une dérivation en chaque variable :

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} \quad (a, b, c \in P).$$

Elle est Γ -graduée si $P_\rho P_\tau \subseteq P_{\rho\tau}$ et $\{P_\rho, P_\tau\} \subseteq P_{\rho\tau}$ pour tous ρ, τ . Un *idéal de Poisson* est un idéal I tel que $\{P, I\} \subseteq I$. L'algèbre P est *Poisson gr-simple* si 0 et P sont ses seuls idéaux de Poisson gradués. Un élément $f \in P$ est *Poisson normal* si $\{P, f\} \subseteq fP$.

Si f est Poisson normal, Pf est un idéal de Poisson : $\{a, bf\} = \{a, b\}f + b\{a, f\} \in Pf$.

Définition 1.1.41. Une *dérivation de Poisson* de P est une dérivation α de l'algèbre commutative P telle que $\alpha(\{a, b\}) = \{\alpha(a), b\} + \{a, \alpha(b)\}$. Étant donnée α , une α -*dérivation de Poisson* est une dérivation δ de P telle que

$$\delta(\{a, b\}) = \{\delta(a), b\} + \{a, \delta(b)\} + \alpha(a)\delta(b) - \delta(a)\alpha(b) \quad (a, b \in P). \quad (1.1.5)$$

Pour $u \in P$, on pose $\delta_u^P(a) = \{u, a\} - u\alpha(a)$. On dit que δ est α -interne si $\delta = \delta_u^P$ pour un $u \in P$.

Théorème 1.1.42 (Oh [22, Theorem 1.1], [18, Theorem 2.1]). *Soient α, δ des applications k -linéaires de P dans P . Il existe un crochet de Poisson sur l'algèbre de polynômes $P[t]$ qui prolonge celui de P et vérifie*

$$\{t, a\} = \alpha(a)t + \delta(a) \quad (a \in P) \quad (1.1.6)$$

si et seulement si α est une dérivation de Poisson et δ une α -dérivation de Poisson. Un tel crochet est alors unique.

On note ce crochet $B = P[t; \alpha, \delta]_P$, avec la convention de signe de [18]. L'unicité est claire : par la règle de Leibniz, le crochet de deux polynômes est déterminé par les crochets dans P et par (1.1.6). Pour la nécessité, qui explique la forme de (1.1.5), supposons que α et δ soient des dérivations et écrivons l'identité de Jacobi $\{t, \{a, b\}\} = \{\{t, a\}, b\} + \{a, \{t, b\}\}$. Le membre de gauche vaut $\alpha(\{a, b\})t + \delta(\{a, b\})$. Ensuite

$$\begin{aligned} \{\{t, a\}, b\} &= \{\alpha(a)t + \delta(a), b\} = \alpha(a)\{t, b\} + \{\alpha(a), b\}t + \{\delta(a), b\} \\ &= \alpha(a)\alpha(b)t + \alpha(a)\delta(b) + \{\alpha(a), b\}t + \{\delta(a), b\}, \\ \{a, \{t, b\}\} &= \{a, \alpha(b)t + \delta(b)\} = \{a, \alpha(b)\}t + \alpha(b)\{a, t\} + \{a, \delta(b)\} \\ &= \{a, \alpha(b)\}t - \alpha(b)\alpha(a)t - \alpha(b)\delta(a) + \{a, \delta(b)\}. \end{aligned}$$

Les termes en $\alpha(a)\alpha(b)t$ se simplifient. En identifiant les coefficients de t et les termes constants, on obtient exactement que α est une dérivation de Poisson et (1.1.5).

Démontrons la suffisance, qui nous sera utile pour comprendre la structure de B . Supposons que α soit une dérivation de Poisson et δ une α -dérivation de Poisson.

Étape 1 : construction d'un crochet biderivation. Pour $a \in P$, soit D_a l'unique dérivation de l'algèbre commutative $P[t]$ qui prolonge $\{a, -\}$ et vérifie $D_a(t) = -(\alpha(a)t + \delta(a))$. Soit D_t l'unique dérivation de $P[t]$ telle que $D_t(b) = \alpha(b)t + \delta(b)$ pour $b \in P$ et $D_t(t) = 0$. Ces dérivations existent : une dérivation de P à valeurs dans le P -module $P[t]$ se prolonge de façon unique à $P[t]$ dès qu'on prescrit la valeur en t , et $b \mapsto \alpha(b)t + \delta(b)$ est une dérivation de P dans $P[t]$ puisque α et δ en sont. Pour $f = \sum_i a_i t^i$, posons

$$\{f, g\} = \sum_i (t^i D_{a_i}(g) + i a_i t^{i-1} D_t(g)).$$

Pour f fixé, $g \mapsto \{f, g\}$ est une dérivation, combinaison à coefficients dans $P[t]$ de dérivations. Sur les monômes, on obtient

$$\{a t^i, b t^j\} = \{a, b\} t^{i+j} + i a t^{i+j-1} (\alpha(b)t + \delta(b)) - j b t^{i+j-1} (\alpha(a)t + \delta(a)).$$

Cette expression change de signe quand on échange (a, i) et (b, j) ; le crochet est donc antisymétrique, et par suite une dérivation en chaque variable. Il prolonge le crochet de P ($i = j = 0$) et vérifie (1.1.6) ($a = 1, i = 1, j = 0$).

Étape 2 : le jacobiateur est une dérivation. Posons $J(x, y, z) = \{x, \{y, z\}\} + \{y, \{z, x\}\} + \{z, \{x, y\}\}$. Il est invariant par permutation circulaire et, par antisymétrie du crochet, $J(y, x, z) = -J(x, y, z)$. Montrons que J est une dérivation en z . En développant avec la règle de Leibniz,

$$\begin{aligned}\{x, \{y, zw\}\} &= \{x, \{y, z\}\}w + \{y, z\}\{x, w\} + \{x, z\}\{y, w\} + z\{x, \{y, w\}\}, \\ \{y, \{zw, x\}\} &= -\{y, \{x, z\}\}w - \{x, z\}\{y, w\} - \{y, z\}\{x, w\} - z\{y, \{x, w\}\}, \\ \{zw, \{x, y\}\} &= \{z, \{x, y\}\}w + z\{w, \{x, y\}\}.\end{aligned}$$

Les termes croisés se simplifient, et comme $-\{y, \{x, z\}\} = \{y, \{z, x\}\}$, la somme vaut $J(x, y, z)w + zJ(x, y, w)$. Par les symétries de J , c'est une dérivation en chaque variable.

Étape 3 : annulation. Une dérivation de $P[t]$ nulle sur $P \cup \{t\}$ est nulle. Il suffit donc de voir que J s'annule quand ses trois arguments sont dans $P \cup \{t\}$; on conclut en libérant successivement les trois variables. Si $a, b, c \in P$, $J(a, b, c) = 0$ par l'identité de Jacobi dans P . On a $J(t, t, a) = \{t, \{t, a\}\} + \{t, \{a, t\}\} + \{a, \{t, t\}\} = 0$ et $J(t, t, t) = 0$ par antisymétrie. Enfin

$$J(t, a, b) = \{t, \{a, b\}\} - \{\{t, a\}, b\} - \{a, \{t, b\}\},$$

et le calcul de nécessité ci-dessus montre que cette expression vaut

$$\begin{aligned}(\alpha(\{a, b\}) - \{\alpha(a), b\} - \{a, \alpha(b)\})t \\ + \delta(\{a, b\}) - \{\delta(a), b\} - \{a, \delta(b)\} - \alpha(a)\delta(b) + \delta(a)\alpha(b),\end{aligned}$$

qui est nul par hypothèse. Les autres ordres des arguments s'en déduisent par les symétries de J . Donc $J = 0$, et $\{-, -\}$ est un crochet de Poisson.

Lemme 1.1.43. Dans $B = P[t; \alpha, \delta]_P$, pour $a \in P$ et $n \geq 0$,

$$\{a, t^n\} = -nt^{n-1}(\alpha(a)t + \delta(a)), \quad \{t, t^n\} = 0.$$

Démonstration. Le crochet $\{a, -\}$ est une dérivation de l'algèbre commutative B , donc $\{a, t^n\} = nt^{n-1}\{a, t\}$ par récurrence sur n . Et $\{a, t\} = -\{t, a\} = -(\alpha(a)t + \delta(a))$. De même $\{t, t^n\} = nt^{n-1}\{t, t\} = 0$. $\square$

Limites semi-classiques

Soient S une k -algèbre et $h \in S$ un élément central qui n'est pas diviseur de zéro, tels que S/hS soit commutatif. On note $\bar{a}$ l'image de $a \in S$ dans S/hS .

Lemme 1.1.44. Pour $a, b \in S$, l'élément $ab - ba$ appartient à hS et s'écrit de façon unique hc avec $c \in S$. La formule $\{\bar{a}, \bar{b}\} = \bar{c}$, que l'on note $\overline{h^{-1}(ab - ba)}$, définit un crochet de Poisson sur S/hS .

Démonstration. Comme S/hS est commutatif, $ab - ba \in hS$. L'écriture $ab - ba = hc$ est unique, car h n'est pas diviseur de zéro. Si l'on remplace a par $a + hs$, le commutateur

devient $ab - ba + h(sb - bs)$, et c est remplacé par $c + (sb - bs)$, qui a la même image puisque $sb - bs \in hS$. Il en est de même pour b . Le crochet est donc bien défini ; il est bilinéaire et antisymétrique.

Règle de Leibniz : dans S , $[a, bb'] = [a, b]b' + b[a, b']$. Si $[a, b] = hc$ et $[a, b'] = hc'$, alors $[a, bb'] = h(cb' + bc')$, d'où $\{\bar{a}, \bar{b}\bar{b}'\} = \bar{c}\bar{b}' + \bar{b}\bar{c}'$.

Identité de Jacobi : écrivons $[a, b] = hc$ et $[c, d] = hc_1$. Alors $[[a, b], d] = h[c, d] = h^2c_1$ et $\bar{c}_1 = \{\{\bar{a}, \bar{b}\}, \bar{d}\}$. L'identité de Jacobi pour le commutateur, $[[a, b], d] + [[b, d], a] + [[d, a], b] = 0$, donne $h^2(c_1 + c_2 + c_3) = 0$ avec des notations évidentes. Comme h n'est pas diviseur de zéro, $c_1 + c_2 + c_3 = 0$, d'où l'identité de Jacobi dans S/hS . $\square$

L'algèbre de Poisson S/hS s'appelle la *limite semi-classique* de S .

1.2 Graduations des extensions d'Ore

Dans cette section, R est un anneau Γ -gradué, σ un endomorphisme d'anneau de R , δ une σ -dérivation et $A = R[t; \sigma, \delta]$. Nous démontrons le Théorème A, établissons les propriétés de base des paires compatibles et construisons les exemples utilisés dans la suite.

1.2.1 Paires compatibles et existence de la graduation

Définition 1.2.1. Soit $\gamma \in \Gamma$. La paire (σ, δ) est γ -compatible si

$$\sigma(R_\tau) \subseteq R_{\gamma\tau\gamma^{-1}} \quad \text{et} \quad \delta(R_\tau) \subseteq R_{\gamma\tau} \quad (\tau \in \Gamma). \quad (1.2.1)$$

Dans ce cas, δ est dite γ -interne si $\delta = \delta_u$ pour un $u \in R_\gamma$, et γ -externe sinon.

La première condition dit que σ est ι_γ -gradué (Définition 1.1.13). La seconde dit que δ est homogène de degré γ , le degré agissant par translation à gauche. Avant de démontrer le théorème, expliquons d'où viennent ces conditions. Si A est gradué avec t de degré γ et si $r \in R_\tau$, alors tr est homogène de degré $\gamma\tau$. Dans $tr = \sigma(r)t + \delta(r)$, le terme $\sigma(r)t$ est de degré $\deg \sigma(r) \cdot \gamma$, et le terme $\delta(r)$ de degré $\deg \delta(r)$. On doit donc avoir $\deg \sigma(r) \cdot \gamma = \gamma\tau$ et $\deg \delta(r) = \gamma\tau$, c'est-à-dire $\deg \sigma(r) = \gamma\tau\gamma^{-1}$ et $\deg \delta(r) = \gamma\tau$.

Théorème 1.2.2. Soit $\gamma \in \Gamma$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) A admet une Γ -graduation $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ telle que $R_\tau \subseteq A_\tau$ pour tout τ et $t \in A_\gamma$;
- (ii) (σ, δ) est γ -compatible.

Dans ce cas, la graduation de (i) est unique, à savoir

$$A_\alpha = \bigoplus_{n \geq 0} R_{\alpha\gamma^{-n}} t^n \quad (\alpha \in \Gamma). \quad (1.2.2)$$

De plus, si $\delta \neq 0$, l'élément γ est déterminé par δ .

Démonstration. Étape 1 : (ii) $\Rightarrow$ (i), la décomposition. Définissons A_α par (1.2.2). Comme $A = \bigoplus_{n \geq 0} R t^n$ est libre sur R et $R = \bigoplus_\rho R_\rho$, on a

$$A = \bigoplus_{n \geq 0} \bigoplus_{\rho \in \Gamma} R_\rho t^n.$$

Chaque sommande $R_\rho t^n$ est placé dans $A_{\rho\gamma^n}$: en effet $\rho = \alpha\gamma^{-n}$ équivaut à $\alpha = \rho\gamma^n$. Pour n fixé, $\rho \mapsto \rho\gamma^n$ est une bijection de Γ . Ainsi chaque couple (n, ρ) apparaît dans exactement un A_α , et $A = \bigoplus_\alpha A_\alpha$. Par le Lemme 1.1.2, $1 \in R_e = R_e t^0 \subseteq A_e$.

Étape 2 : multiplication à gauche par R . Soient $r \in R_\rho$ et $\beta \in \Gamma$. Un élément de A_β est somme d'éléments bt^n avec $b \in R_{\beta\gamma^{-n}}$. Alors $rb \in R_{\rho\beta\gamma^{-n}}$, donc $rbt^n \in A_{\rho\beta}$. Ainsi $R_\rho A_\beta \subseteq A_{\rho\beta}$.

Étape 3 : multiplication à gauche par t . Soient $r \in R_\rho$ et $n \geq 0$; alors $rt^n \in A_{\rho\gamma^n}$. Par (1.1.1) et (1.2.1),

$$t r t^n = (tr)t^n = \sigma(r)t^{n+1} + \delta(r)t^n, \quad \sigma(r) \in R_{\gamma\rho\gamma^{-1}}, \quad \delta(r) \in R_{\gamma\rho}.$$

Le premier terme est dans $A_{\gamma\rho\gamma^{-1}\gamma^{n+1}} = A_{\gamma\rho\gamma^n}$ et le second dans $A_{\gamma\rho\gamma^n}$. Donc $t r t^n \in A_{\gamma(\rho\gamma^n)}$. Comme A_β est engendré additivement par de tels rt^n avec $\rho\gamma^n = \beta$, on obtient $t A_\beta \subseteq A_{\gamma\beta}$.

Étape 4 : multiplicativité. Par récurrence sur m , $t^m A_\beta \subseteq A_{\gamma^m \beta}$: si c'est vrai pour m , alors $t^{m+1} A_\beta = t(t^m A_\beta) \subseteq t A_{\gamma^m \beta} \subseteq A_{\gamma^{m+1} \beta}$. Soient $r \in R_\rho$ et $m \geq 0$. Par les Étapes 2 et 4,

$$(rt^m) A_\beta = r(t^m A_\beta) \subseteq R_\rho A_{\gamma^m \beta} \subseteq A_{\rho\gamma^m \beta}.$$

Comme A_α est engendré additivement par les rt^m avec $r \in R_\rho$ et $\rho\gamma^m = \alpha$, on conclut $A_\alpha A_\beta \subseteq A_{\alpha\beta}$. La graduation vérifie $R_\tau = R_\tau t^0 \subseteq A_\tau$ et $t = 1 \cdot t \in R_e t \subseteq A_\gamma$.

Étape 5 : (i) $\Rightarrow$ (ii). Soient $\{A_\alpha\}$ une graduation comme en (i) et $0 \neq r \in R_\tau$. Écrivons $\sigma(r) = \sum_\rho s_\rho$ et $\delta(r) = \sum_\rho d_\rho$ avec $s_\rho, d_\rho \in R_\rho$. Par (i), $s_\rho t \in A_{\rho\gamma}$, $d_\rho \in A_\rho$ et $tr \in A_{\gamma\tau}$. Pour $\beta \in \Gamma$, la composante de degré β de

$$tr = \sum_\rho s_\rho t + \sum_\rho d_\rho$$

est $s_{\beta\gamma^{-1}}t + d_\beta$. Pour $\beta \neq \gamma\tau$, elle est nulle puisque $tr \in A_{\gamma\tau}$. Comme 1 et t sont R -linéairement indépendants dans A , on obtient $s_{\beta\gamma^{-1}} = 0$ et $d_\beta = 0$. Ainsi $s_\rho = 0$ sauf pour $\rho = \gamma\tau\gamma^{-1}$, et $d_\rho = 0$ sauf pour $\rho = \gamma\tau$. Donc $\sigma(r) \in R_{\gamma\tau\gamma^{-1}}$ et $\delta(r) \in R_{\gamma\tau}$.

Étape 6 : unicité. Soit $\{A'_\alpha\}$ une graduation comme en (i). Alors $t \in A'_\gamma$, donc $t^n \in A'_{\gamma^n}$, et $R_\rho t^n \subseteq A'_{\rho\gamma^n}$. Donc $A_\alpha \subseteq A'_\alpha$ pour tout α . Soit $a \in A'_\alpha$. Écrivons $a = \sum_\beta a_\beta$ avec $a_\beta \in A_\beta \subseteq A'_\beta$. L'unicité des composantes pour la graduation $\{A'_\beta\}$ donne $a = a_\alpha$, donc $a \in A_\alpha$. Ainsi $A'_\alpha = A_\alpha$.

Étape 7 : γ est déterminé par δ . Si $\delta \neq 0$, il existe un élément homogène $x \in R_\tau$ tel que $\delta(x) \neq 0$, car δ est additive et R est engendré par ses éléments homogènes. Si γ et γ' vérifient tous deux (1.2.1), alors $0 \neq \delta(x) \in R_{\gamma\tau} \cap R_{\gamma'\tau}$, donc $\gamma\tau = \gamma'\tau$ et $\gamma = \gamma'$. $\square$

Remarque 1.2.3. Si $\delta = 0$, l'élément γ n'est pas déterminé en général. Par exemple, si $R = R_e$ est trivialement gradué et $\delta = 0$, alors $(\sigma, 0)$ est γ -compatible pour tout γ , et $R[t; \sigma]$ admet une graduation avec $\deg t = \gamma$ pour tout $\gamma \in \Gamma$.

Remarque 1.2.4. Pour Γ abélien, les conditions (1.2.1) disent que σ préserve les degrés et que δ les décale de γ . Pour $\Gamma = \mathbb{Z}$ et $\gamma = 1$, on retrouve les extensions d'Ore graduées usuelles [27]. Pour Γ non abélien, σ est ι_γ -gradué mais pas nécessairement gradué : on a $\sigma(R_\tau) \subseteq R_\tau$ pour tout τ si et seulement si $\gamma\tau\gamma^{-1} = \tau$ dès que $\sigma(R_\tau) \neq 0$. En effet, si $\sigma(R_\tau) \neq 0$ est contenu dans R_τ et dans $R_{\gamma\tau\gamma^{-1}}$, ces deux composantes ont une intersection non nulle, donc elles coïncident.

Remarque 1.2.5. Si $\sigma = \text{id}$, la condition $R_\tau \subseteq R_{\gamma\tau\gamma^{-1}}$ impose $\gamma\tau\gamma^{-1} = \tau$ pour tout $\tau \in \text{Supp}(R)$. Donc γ centralise $\text{Supp}(R)$ et $\delta(R_\tau) \subseteq R_{\gamma\tau} = R_{\tau\gamma}$. On retrouve [1, Proposition 2.1].

1.2.2 Propriétés des paires compatibles

Lemme 1.2.6. Soit (σ, δ) une paire γ -compatible.

- (1) Pour $u \in R_\gamma$, la paire (σ, δ_u) est γ -compatible.
- (2) δ est γ -interne si et seulement si $\delta = \delta_u$ pour un $u \in R$ quelconque. Plus précisément, si $\delta = \delta_u$ avec $u = \sum_\rho u_\rho$, alors $\delta = \delta_{u_\gamma}$.
- (3) Si σ est un automorphisme, alors $\sigma^j(R_\tau) = R_{\gamma^j\tau\gamma^{-j}}$ pour tous $j \in \mathbb{Z}$ et $\tau \in \Gamma$, la paire $(\sigma, \sigma^j\delta\sigma^{-j})$ est γ -compatible pour tout $j \in \mathbb{Z}$, et $\sigma(R_\gamma) = R_\gamma$.

Démonstration. (1) Pour $r \in R_\tau$, on a $ur \in R_{\gamma\tau}$ et $\sigma(r)u \in R_{\gamma\tau\gamma^{-1}}R_\gamma \subseteq R_{\gamma\tau}$. Donc $\delta_u(r) \in R_{\gamma\tau}$.

(2) Supposons $\delta = \delta_u$ avec $u = \sum_\rho u_\rho$, et soit $r \in R_\tau$. Alors

$$\delta(r) = \sum_\rho (u_\rho r - \sigma(r)u_\rho), \quad u_\rho r \in R_{\rho\tau}, \quad \sigma(r)u_\rho \in R_{\gamma\tau\gamma^{-1}\rho}.$$

On a $\rho\tau = \gamma\tau$ si et seulement si $\rho = \gamma$, et $\gamma\tau\gamma^{-1}\rho = \gamma\tau$ si et seulement si $\rho = \gamma$. Comme $\delta(r) \in R_{\gamma\tau}$, la comparaison des composantes de degré $\gamma\tau$ donne $\delta(r) = u_\gamma r - \sigma(r)u_\gamma = \delta_{u_\gamma}(r)$. Par additivité, $\delta = \delta_{u_\gamma}$ sur R .

(3) Montrons d'abord $\sigma(R_\tau) = R_{\gamma\tau\gamma^{-1}}$. L'inclusion $\subseteq$ est la compatibilité. Soit $x \in R_{\gamma\tau\gamma^{-1}}$; comme σ est surjectif, $x = \sigma(y)$ avec $y = \sum_\rho y_\rho$. Les termes $\sigma(y_\rho) \in R_{\gamma\rho\gamma^{-1}}$ sont dans des degrés deux à deux distincts; en comparant les composantes de degré $\gamma\tau\gamma^{-1}$, on obtient $x = \sigma(y_\tau)$. Donc $\sigma(R_\tau) = R_{\gamma\tau\gamma^{-1}}$. Comme σ est bijectif, en appliquant cette égalité à $\gamma^{-1}\rho\gamma$ on obtient $\sigma^{-1}(R_\rho) = R_{\gamma^{-1}\rho\gamma}$. Une récurrence sur $|j|$ donne $\sigma^j(R_\tau) = R_{\gamma^j\tau\gamma^{-j}}$ pour tout $j \in \mathbb{Z}$; en particulier $\sigma(R_\gamma) = R_\gamma$.

Posons $\delta_j = \sigma^j\delta\sigma^{-j}$; c'est une σ -dérivation par le Lemme 1.1.21(2). Pour $a \in R_\tau$, on a successivement

$$\sigma^{-j}(a) \in R_{\gamma^{-j}\tau\gamma^j}, \quad \delta\sigma^{-j}(a) \in R_{\gamma^{1-j}\tau\gamma^j}, \quad \delta_j(a) \in R_{\gamma^j\gamma^{1-j}\tau\gamma^j} = R_{\gamma\tau}. \quad \square$$

Par le Lemme 1.2.6(2), une σ -dérivation γ -compatible est γ -interne si et seulement si elle est interne. Nous dirons désormais simplement *interne* ou *externe*. Le cas interne se ramène à un anneau de polynômes tordus, comme dans le cas non gradué [9, Lemma 1.5].

Lemme 1.2.7. *Soit (σ, δ) une paire γ -compatible avec $\delta = \delta_u$ et $u \in R_\gamma$. Posons $s = t - u$. Alors :*

- (1) $s \in A_\gamma$ et $sr = \sigma(r)s$ pour tout $r \in R$;
- (2) $\{s^n\}_{n \geq 0}$ est une base du R -module à gauche A , et A est l'anneau de polynômes tordus gradué $R[s; \sigma]$ avec $\deg s = \gamma$;
- (3) As est un idéal gradué propre et non nul de A .

Démonstration. (1) $t \in A_\gamma$ et $u \in R_\gamma \subseteq A_\gamma$, donc $s \in A_\gamma$. Pour $r \in R$, comme $\delta(r) = ur - \sigma(r)u$,

$$sr = tr - ur = \sigma(r)t + ur - \sigma(r)u - ur = \sigma(r)(t - u) = \sigma(r)s.$$

(2) Montrons par récurrence que $s^n - t^n \in A_{<n}$. C'est clair pour $n = 0, 1$. Si $s^n = t^n + g$ avec $g \in A_{<n}$, alors

$$s^{n+1} = (t^n + g)(t - u) = t^{n+1} - t^n u + gt - gu.$$

Par le Lemme 1.1.17, $t^n u \in A_{<n+1}$ et $gu \in A_{<n}$; enfin $gt \in A_{<n+1}$. Donc $s^{n+1} - t^{n+1} \in A_{<n+1}$. Ainsi la matrice de passage de $\{t^n\}$ à $\{s^n\}$ est triangulaire unipotente, et $\{s^n\}$ est une base. La relation $sr = \sigma(r)s$ montre que $A = R[s; \sigma]$.

(3) Pour $r \in R$ et $n \geq 0$, $s(rs^n) = \sigma(r)s^{n+1} \in As$, donc $sA \subseteq As$ et l'idéal à gauche As est bilatère. Dans la base $\{s^n\}$, on a $As = \bigoplus_{n \geq 1} Rs^n$, donc $1 \notin As$. Il est gradué car s est homogène, et non nul car $s \neq 0$. $\square$

1.2.3 Changement de variable

La torsion par ι_γ disparaît dès que R_γ contient un élément inversible.

Proposition 1.2.8. *Soient (σ, δ) une paire γ -compatible et $g \in R_\gamma$ un élément inversible de R . Posons*

$$t' = g^{-1}t, \quad \sigma'(r) = g^{-1}\sigma(r)g, \quad \delta' = g^{-1}\delta.$$

Alors :

- (1) $t' \in A_e$ et $t'r = \sigma'(r)t' + \delta'(r)$ pour tout $r \in R$;
- (2) σ' est un endomorphisme d'anneau gradué de R , et δ' est une σ' -dérivation graduée de degré e ;
- (3) $\{t'^n\}_{n \geq 0}$ est une base du R -module à gauche A , donc $A = R[t'; \sigma', \delta']$ avec $\deg t' = e$;
- (4) si $\sigma(r) = grg^{-1}$ pour tout r , alors $\sigma' = \text{id}$ et A est l'anneau de polynômes différentiels gradué $R[t'; \delta']$.

Démonstration. Par le Lemme 1.1.3, $g^{-1} \in R_{\gamma^{-1}}$.

(1) On a $t' \in R_{\gamma^{-1}}A_\gamma \subseteq A_e$. Pour $r \in R$,

$$t'r = g^{-1}tr = g^{-1}\sigma(r)t + g^{-1}\delta(r) = g^{-1}\sigma(r)g g^{-1}t + g^{-1}\delta(r) = \sigma'(r)t' + \delta'(r).$$

(2) σ' est la composée de σ et de la conjugaison par g^{-1} , donc un endomorphisme d'anneau. Pour $r, r' \in R$,

$$\begin{aligned} \delta'(rr') &= g^{-1}(\sigma(r)\delta(r') + \delta(r)r') = g^{-1}\sigma(r)g g^{-1}\delta(r') + g^{-1}\delta(r)r' \\ &= \sigma'(r)\delta'(r') + \delta'(r)r'. \end{aligned}$$

Pour $r \in R_\tau$, $\sigma'(r) \in R_{\gamma^{-1}}R_{\gamma\tau\gamma^{-1}}R_\gamma \subseteq R_\tau$ et $\delta'(r) \in R_{\gamma^{-1}}R_{\gamma\tau} \subseteq R_\tau$.

(3) Montrons par récurrence que $t'^n = u_n t^n + (\text{élément de } A_{<n})$ avec

$$u_n = g^{-1}\sigma(g^{-1}) \cdots \sigma^{n-1}(g^{-1}).$$

Pour $n = 1$, c'est la définition. Si c'est vrai pour n , alors, par le Lemme 1.1.17,

$$t'^{n+1} = t'^n g^{-1}t = (u_n t^n + h)g^{-1}t = u_n \sigma^n(g^{-1})t^{n+1} + (\text{élément de } A_{<n+1}),$$

avec $h \in A_{<n}$, et $u_{n+1} = u_n \sigma^n(g^{-1})$. Chaque $\sigma^j(g^{-1})$ est inversible, d'inverse $\sigma^j(g)$, donc u_n est inversible. La matrice de passage de $\{t^n\}$ à $\{t'^n\}$ est triangulaire à coefficients diagonaux inversibles; $\{t'^n\}$ est donc une base. Avec (1), $A = R[t'; \sigma', \delta']$.

(4) Si $\sigma(r) = grg^{-1}$, alors $\sigma'(r) = g^{-1}grg^{-1}g = r$. □

Corollaire 1.2.9. Si R est un produit croisé (Définition 1.1.12), toute extension $A = R[t; \sigma, \delta]$ graduée avec $\deg t = \gamma$ s'écrit $R[t'; \sigma', \delta']$ avec $\deg t' = e$ et σ' gradué.

Ainsi, pour les produits croisés, et en particulier pour les algèbres de groupe, le degré non central de t reflète seulement le choix du générateur. Un degré qui ne peut pas être ramené à e de cette façon exige que R_γ ne contienne aucun élément inversible. Nous verrons deux tels exemples : l'Exemple 1.2.13, qui n'est pas gr-simple, et l'Exemple 1.3.17, qui l'est.

1.2.4 Vérification sur des générateurs

En pratique, on vérifie la compatibilité sur un système de générateurs.

Lemme 1.2.10. Soient σ un endomorphisme d'anneau de R , δ une σ -dérivation et X un ensemble d'éléments homogènes qui engendrent R comme anneau. Si $\sigma(x) \in R_{\gamma \deg(x) \gamma^{-1}}$ et $\delta(x) \in R_{\gamma \deg(x)}$ pour tout $x \in X$, alors (σ, δ) est γ -compatible.

Démonstration. Appelons bon un élément homogène $u \in R_\alpha$ tel que $\sigma(u) \in R_{\gamma\alpha\gamma^{-1}}$ et $\delta(u) \in R_{\gamma\alpha}$. L'élément $1 \in R_e$ est bon, car $\sigma(1) = 1$ et $\delta(1) = 0$. Si $u \in R_\alpha$ et $v \in R_\beta$ sont

bons, uv l'est : $\sigma(uv) = \sigma(u)\sigma(v) \in R_{\gamma\alpha\gamma^{-1}\gamma\beta\gamma^{-1}} = R_{\gamma\alpha\beta\gamma^{-1}}$ et

$$\delta(uv) = \sigma(u)\delta(v) + \delta(u)v \in R_{\gamma\alpha\gamma^{-1}}R_{\gamma\beta} + R_{\gamma\alpha}R_{\beta} \subseteq R_{\gamma\alpha\beta}.$$

Les produits d'éléments de X sont donc bons, de même que leurs opposés. Soit $r \in R_\tau$. Comme X engendre R , on peut écrire $r = \sum_\rho p_\rho$, où p_ρ est une somme de produits $\pm x_1 \cdots x_\ell$ de degré ρ . Alors $p_\rho \in R_\rho$, et l'unicité de la décomposition donne $p_\tau = r$ et $p_\rho = 0$ pour $\rho \neq \tau$. Par additivité, $\sigma(r) = \sigma(p_\tau) \in R_{\gamma\tau\gamma^{-1}}$ et $\delta(r) = \delta(p_\tau) \in R_{\gamma\tau}$. $\square$

Ce lemme justifie les vérifications faites sur les générateurs dans les Exemples 1.2.13 et 1.3.17.

Proposition 1.2.11 (Classification sur $k[x]$). *Soit $R = k[x]$, gradué par $\mathbb{Z}$ avec $\deg x = 1$, et soit σ un automorphisme gradué. Alors $\sigma(x) = \lambda x$ avec $\lambda \in k^\times$, et les σ -dérivations k -linéaires compatibles avec $\deg t = m \in \mathbb{Z}$ sont données par $\delta(x) = \mu x^{m+1}$ avec $\mu \in k$, où $\mu = 0$ si $m < -1$. L'anneau $A = k[x][t; \sigma, \delta]$ est gr-simple si et seulement si car $k = 0$, $m = -1$, $\lambda = 1$ et $\mu \neq 0$, c'est-à-dire si et seulement si A est l'algèbre de Weyl $A_1(k)$ en caractéristique nulle.*

Démonstration. Comme $\mathbb{Z}$ est abélien, $\iota_m = \text{id}$, et σ est gradué : $\sigma(x) \in R_1 = kx$, donc $\sigma(x) = \lambda x$, avec $\lambda \neq 0$ puisque σ est bijectif. Une σ -dérivation k -linéaire est déterminée par $\delta(x)$, par la règle de Leibniz, et toute valeur est possible : on pose $\delta(x^n) = \sum_{i=0}^{n-1} \lambda^i x^i \delta(x) x^{n-1-i}$, et la règle de Leibniz se vérifie sur les monômes. La compatibilité, qu'il suffit de tester sur x (Lemme 1.2.10), impose $\delta(x) \in R_{m+1}$, c'est-à-dire $\delta(x) = \mu x^{m+1}$, et $\mu = 0$ si $m+1 < 0$.

Cas $\mu = 0$. Alors $\delta = 0 = \delta_0$ est interne et A n'est pas gr-simple (Proposition 1.3.1).

Cas $m \geq 0$ et $\mu \neq 0$. Alors $\delta(x^n) \in x^n R$ pour $n \geq 1$, car $\delta(x) \in xR$. L'idéal gradué (x) est donc stable par σ et δ , et A n'est pas gr-simple (Proposition 1.3.1).

Cas $m = -1$, $\mu \neq 0$, $\lambda \neq 1$. La relation est $tx = \lambda xt + \mu$. Posons $z = tx - xt = (\lambda - 1)xt + \mu$, homogène de degré 0. Alors

$$zx = (\lambda - 1)x(tx) + \mu x = (\lambda - 1)x(\lambda xt + \mu) + \mu x = \lambda((\lambda - 1)x^2t + \mu x) = \lambda xz,$$

$$tz = (\lambda - 1)(tx)t + \mu t = (\lambda - 1)(\lambda xt + \mu)t + \mu t = \lambda((\lambda - 1)xt^2 + \mu t) = \lambda zt.$$

Comme dans la Proposition 1.3.2, z est normal. Le morphisme $x \mapsto X$, $t \mapsto cX^{-1}$ avec $c = \mu/(1 - \lambda)$ vers $k[X^{\pm 1}]$ respecte la relation, car $c - \lambda c - \mu = 0$, et envoie z sur $(\lambda - 1)c + \mu = 0$. Donc Az est un idéal gradué propre non nul.

Cas $m = -1$, $\mu \neq 0$, $\lambda = 1$. Alors $\delta = \mu d/dx$ et $A \cong A_1(k)$ (remplacer t par $\mu^{-1}t$). Si car $k = 0$, A est simple (Lemme 1.1.25), donc gr-simple. Si car $k = p > 0$, alors t^p est central, comme dans l'Exemple 1.3.11(2), homogène de degré $-p$ et unitaire ; At^p est un idéal gradué propre non nul. $\square$

1.2.5 Exemples

Exemple 1.2.12 (Algèbre de Weyl quantique graduée). Reprenons l'Exemple 1.1.23 avec $k = \mathbb{Q}$ et $q = 2$: $R = \mathbb{Q}[x]$, $\sigma(f)(x) = f(2x)$ et $\delta(f) = (f(2x) - f(x))/x$. Graduons R par $\mathbb{Z}$ avec $\deg x = 1$, de sorte que $R_m = \mathbb{Q}x^m$ pour $m \geq 0$ et $R_m = 0$ pour $m < 0$. Alors $\sigma(x^m) = 2^m x^m \in R_m$ et

$$\delta(x^m) = (2^m - 1)x^{m-1} \in R_{m-1} \quad (m \geq 1), \quad \delta(1) = 0.$$

Ici $\Gamma = \mathbb{Z}$ est noté additivement, et $\gamma = -1$. Les conditions (1.2.1) s'écrivent $\sigma(R_m) \subseteq R_m$ et $\delta(R_m) \subseteq R_{m-1}$: la paire (σ, δ) est (-1) -compatible. Par le Théorème 1.2.2,

$$A = \mathbb{Q}[x][t; \sigma, \delta] \cong \mathbb{Q}\langle x, t \rangle / (tx - 2xt - 1), \quad \deg x = 1, \quad \deg t = -1,$$

avec $A_m = \bigoplus_{n \geq 0} \mathbb{Q}x^{m+n}t^n$ (on convient que $x^j = 0$ pour $j < 0$).

Le premier exemple non abélien est élémentaire. L'automorphisme σ y déplace les composantes homogènes et t a un degré non central.

Exemple 1.2.13 (Une algèbre libre graduée par S_3). On compose les permutations de droite à gauche. Soient $\Gamma = S_3$, $\gamma = (123)$, et $R = k\langle x_1, x_2, x_3 \rangle$ l'algèbre libre graduée par

$$\deg x_1 = (12), \quad \deg x_2 = (23), \quad \deg x_3 = (13).$$

Un monôme $x_{i_1} \cdots x_{i_\ell}$ est de degré $\deg x_{i_1} \cdots \deg x_{i_\ell}$; cela définit bien une S_3 -gradation, car les monômes forment une base et le degré est multiplicatif.

Calculs dans S_3 . Pour une permutation π et une transposition (ab) , on a $\pi(ab)\pi^{-1} = (\pi(a) \pi(b))$. Comme $\gamma = (123)$ envoie $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$,

$$\gamma(12)\gamma^{-1} = (23), \quad \gamma(23)\gamma^{-1} = (31) = (13), \quad \gamma(13)\gamma^{-1} = (21) = (12).$$

Calculons aussi $\gamma(12)$: on applique d'abord (12) , puis γ . On trouve $1 \mapsto 2 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1 \mapsto 2$, $3 \mapsto 3 \mapsto 1$; donc $\gamma(12) = (13)$. De même $\gamma(23)$ envoie $1 \mapsto 1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3 \mapsto 1$, $3 \mapsto 2 \mapsto 3$, donc $\gamma(23) = (12)$; et $\gamma(13)$ envoie $1 \mapsto 3 \mapsto 1$, $2 \mapsto 2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1 \mapsto 2$, donc $\gamma(13) = (23)$.

Les applications. Soit σ l'automorphisme de R défini par $x_1 \mapsto x_2 \mapsto x_3 \mapsto x_1$, et soit δ la σ -dérivation définie par

$$\delta(x_1) = x_3, \quad \delta(x_2) = x_1, \quad \delta(x_3) = x_2.$$

Elle existe et est unique car R est libre : on la définit sur les monômes par la règle de Leibniz,

$$\delta(x_{i_1} \cdots x_{i_\ell}) = \sum_{j=1}^{\ell} \sigma(x_{i_1} \cdots x_{i_{j-1}}) \delta(x_{i_j}) x_{i_{j+1}} \cdots x_{i_\ell},$$

et l'on vérifie directement sur les monômes que $\delta(mm') = \sigma(m)\delta(m') + \delta(m)m'$.

Compatibilité. Par les calculs précédents, $\deg \sigma(x_i) = \gamma \deg(x_i) \gamma^{-1}$ et $\deg \delta(x_i) = \gamma \deg(x_i)$ pour $i = 1, 2, 3$. Ces propriétés passent aux produits : si $u \in R_\alpha$ et $v \in R_\beta$ les vérifient, alors $\sigma(uv) = \sigma(u)\sigma(v) \in R_{\gamma\alpha\gamma^{-1}\gamma\beta\gamma^{-1}} = R_{\gamma\alpha\beta\gamma^{-1}}$, et

$$\delta(uv) = \sigma(u)\delta(v) + \delta(u)v \in R_{\gamma\alpha\gamma^{-1}}R_{\gamma\beta} + R_{\gamma\alpha}R_\beta \subseteq R_{\gamma\alpha\beta}.$$

Par récurrence sur la longueur des monômes, (σ, δ) est γ -compatible, et $A = R[t; \sigma, \delta]$ est graduée avec $\deg t = (123)$.

Le degré de t n'est pas central et ne centralise pas le support. Les transpositions engendrent S_3 , dont le centre est trivial ; aucun $\gamma \neq e$ ne centralise $\text{Supp}(R)$. Par la Remarque 1.2.5, un anneau de polynômes différentiels sur R n'admet de graduation compatible qu'avec $\deg t = e$. Les éléments homogènes inversibles de R sont les scalaires non nuls, donc R_γ ne contient aucun élément inversible, et la Proposition 1.2.8 ne s'applique pas.

δ est externe. Un monôme de longueur ℓ est de degré de signature $(-1)^\ell$, et γ est pair. Tout monôme de R_γ est donc de longueur paire, et même ≥ 2 puisque $\gamma \neq e$. Pour $u \in R_\gamma$, tous les monômes de $\delta_u(x_1) = ux_1 - x_2u$ sont de longueur ≥ 3 , alors que $\delta(x_1) = x_3$ est de longueur 1. Donc $\delta \neq \delta_u$, et δ est externe par le Lemme 1.2.6(2).

A n'est pas gr-simple. L'idéal d'augmentation $I = (x_1, x_2, x_3)$ est gradué, et il est stable par σ et par δ : $\sigma(x_i)$ et $\delta(x_i)$ sont dans I , et par la règle de Leibniz $\delta(ax_i b) \in I$ pour tous $a, b \in R$. Par la Proposition 1.3.1 ci-dessous, A n'est pas gr-simple.

Aucun changement de variable ne ramène le degré de t à e . Supposons qu'un $s \in A_e$ ait des puissances formant une base du R -module à gauche A . Comme R est intègre et σ injectif, le t -degré est additif (Lemme 1.1.19). Posons $d = \deg_t s$. On a $d \geq 1$, sinon $\bigoplus_n R s^n = R \neq A$. Un élément non nul $\sum_{n \leq N} r_n s^n$ avec $r_N \neq 0$ est de t -degré Nd , donc divisible par d ; appliqué à t , cela donne $d = 1$. Écrivons $s = bt + a$ et $t = r_1 s + r_0$ avec $a, b, r_0, r_1 \in R$. Par (1.2.2), $A_e = \bigoplus_n R_{\gamma^{-n}} t^n$, donc $b \in R_{\gamma^{-1}}$. En comparant les coefficients de t dans $t = r_1(bt + a) + r_0$, on obtient $r_1 b = 1$. Dans l'algèbre libre, le degré total d'un produit est la somme des degrés ; donc b est un scalaire non nul, et $b \in R_e$. Cela contredit $b \in R_{\gamma^{-1}}$ avec $\gamma^{-1} \neq e$.

L'exemple suivant montre concrètement comment la graduation cesse d'exister sans la compatibilité.

Exemple 1.2.14 (Absence de graduation). Gardons $R, \Gamma = S_3, \gamma = (123)$ et σ comme dans l'Exemple 1.2.13, et soit δ' la σ -dérivation telle que $\delta'(x_1) = x_2, \delta'(x_2) = x_3, \delta'(x_3) = x_1$. Supposons que $A' = R[t; \sigma, \delta']$ ait une graduation $\{A'_\alpha\}$ avec $R_\tau \subseteq A'_\tau$ et $t \in A'_\gamma$. Alors $tx_1 \in A'_{\gamma(12)} = A'_{(13)}$. D'autre part (23) γ envoie $1 \mapsto 2 \mapsto 3, 2 \mapsto 3 \mapsto 2$ et $3 \mapsto 1 \mapsto 1$, donc (23) $\gamma = (13)$ et $x_2 t \in A'_{(13)}$. Ainsi

$$x_2 = \delta'(x_1) = tx_1 - \sigma(x_1)t = tx_1 - x_2 t \in A'_{(13)}.$$

Mais $0 \neq x_2 \in A'_{(23)}$, ce qui est absurde. La condition violée est $\deg \delta'(x_1) = (23) \neq (13) = \gamma \deg x_1$.

1.2.6 Algèbres de groupe

Nous en venons aux algèbres de groupe, principale source d'exemples sur un groupe de graduation non abélien. Soient G un groupe, $R = kG$ gradué par $R_\tau = k\tau$, $\gamma \in G$ et $\chi: G \rightarrow k^\times$ un caractère.

Proposition 1.2.15. *Posons $\sigma(\tau) = \chi(\tau)\gamma\tau\gamma^{-1}$ pour $\tau \in G$.*

- (1) *σ se prolonge en un automorphisme de k -algèbre de kG tel que $\sigma(R_\tau) = R_{\gamma\tau\gamma^{-1}}$.*
- (2) *Les σ -dérivations k -linéaires δ pour lesquelles (σ, δ) est γ -compatible sont exactement les applications*

$$\delta_c(\tau) = c(\tau)\gamma\tau \quad (\tau \in G)$$

avec $c \in Z^1(G, k_\chi)$.

- (3) *δ_c est interne si et seulement si $c \in B^1(G, k_\chi)$.*
- (4) *$\sigma\delta_c\sigma^{-1} - \delta_c = -\delta_{c(\gamma)\gamma}$; en particulier cette différence est interne.*

Démonstration. (1) Pour $\tau, \rho \in G$,

$$\sigma(\tau)\sigma(\rho) = \chi(\tau)\chi(\rho)\gamma\tau\gamma^{-1}\gamma\rho\gamma^{-1} = \chi(\tau\rho)\gamma\tau\rho\gamma^{-1} = \sigma(\tau\rho).$$

Donc $\tau \mapsto \sigma(\tau)$ est un morphisme de groupes de G dans le groupe des inversibles de kG , et il se prolonge par linéarité en un endomorphisme de k -algèbre. Comme $k^\times$ est abélien, $\chi(\gamma^{-1}\tau\gamma) = \chi(\gamma)^{-1}\chi(\tau)\chi(\gamma) = \chi(\tau)$. Posons $\psi(\tau) = \chi(\tau)^{-1}\gamma^{-1}\tau\gamma$. Alors

$$\sigma\psi(\tau) = \chi(\tau)^{-1}\chi(\gamma^{-1}\tau\gamma)\gamma\gamma^{-1}\tau\gamma\gamma^{-1} = \tau,$$

et de même $\psi\sigma(\tau) = \tau$. Donc $\psi = \sigma^{-1}$. Enfin $\sigma(k\tau) = k\chi(\tau)\gamma\tau\gamma^{-1} = k\gamma\tau\gamma^{-1}$ puisque $\chi(\tau) \neq 0$.

(2) Soit δ une σ -dérivation k -linéaire compatible. La compatibilité impose $\delta(\tau) \in R_{\gamma\tau} = k\gamma\tau$; écrivons $\delta(\tau) = c(\tau)\gamma\tau$ avec $c(\tau) \in k$. Alors

$$\sigma(\tau)\delta(\rho) + \delta(\tau)\rho = \chi(\tau)\gamma\tau\gamma^{-1}c(\rho)\gamma\rho + c(\tau)\gamma\tau\rho = (c(\tau) + \chi(\tau)c(\rho))\gamma\tau\rho,$$

alors que $\delta(\tau\rho) = c(\tau\rho)\gamma\tau\rho$. Comme G est une base de kG , la règle de Leibniz sur G équivaut exactement à l'identité de cocycle (1.1.2). Réciproquement, pour $c \in Z^1(G, k_\chi)$, l'application k -linéaire δ_c vérifie la règle de Leibniz sur la base G , donc partout par bilinéarité, et elle est compatible par construction.

(3) Par le Lemme 1.2.6(2), il suffit de considérer $u \in R_\gamma$, soit $u = x\gamma$ avec $x \in k$. Alors

$$\delta_u(\tau) = x\gamma\tau - \chi(\tau)\gamma\tau\gamma^{-1}x\gamma = x(1 - \chi(\tau))\gamma\tau. \quad (1.2.3)$$

Donc $\delta_{x\gamma} = \delta_{c'}$ avec $c' = -x(\chi - 1)$. Comme $c \mapsto \delta_c$ est injective, δ_c est interne si et seulement si $c = -x(\chi - 1)$ pour un $x \in k$, c'est-à-dire $c \in B^1(G, k_\chi)$.

(4) On a $\sigma^{-1}(\tau) = \chi(\tau)^{-1}\gamma^{-1}\tau\gamma$ et $\sigma(\tau\gamma) = \chi(\tau\gamma)\gamma\tau\gamma^{-1} = \chi(\tau)\chi(\gamma)\gamma\tau$. Donc

$$\begin{aligned}\sigma\delta_c\sigma^{-1}(\tau) &= \chi(\tau)^{-1}c(\gamma^{-1}\tau\gamma)\sigma(\gamma\gamma^{-1}\tau\gamma) = \chi(\tau)^{-1}c(\gamma^{-1}\tau\gamma)\chi(\tau)\chi(\gamma)\gamma\tau \\ &= \chi(\gamma)c(\gamma^{-1}\tau\gamma)\gamma\tau.\end{aligned}$$

Calculons $c(\gamma^{-1}\tau\gamma)$ par l'identité de cocycle, appliquée à $\gamma^{-1} \cdot (\tau\gamma)$ puis à $\tau \cdot \gamma$, et avec $c(\gamma^{-1}) = -\chi(\gamma)^{-1}c(\gamma)$ (Lemme 1.1.28) :

$$c(\gamma^{-1}\tau\gamma) = c(\gamma^{-1}) + \chi(\gamma)^{-1}c(\tau\gamma) = -\chi(\gamma)^{-1}c(\gamma) + \chi(\gamma)^{-1}(c(\tau) + \chi(\tau)c(\gamma)).$$

En multipliant par $\chi(\gamma)$,

$$\chi(\gamma)c(\gamma^{-1}\tau\gamma) = c(\tau) - (1 - \chi(\tau))c(\gamma).$$

Par (1.2.3) avec $x = c(\gamma)$, on obtient $\sigma\delta_c\sigma^{-1}(\tau) = \delta_c(\tau) - \delta_{c(\gamma)}(\tau)$. Comme $c(\gamma)\gamma \in R_\gamma$, la différence est interne. $\square$

Remarque 1.2.16. Tout endomorphisme k -linéaire ι_γ -gradué σ de kG est de la forme de la Proposition 1.2.15. En effet, $\sigma(\tau)$ est inversible, donc non nul, et appartient à $k\gamma\tau\gamma^{-1}$; on écrit $\sigma(\tau) = \chi(\tau)\gamma\tau\gamma^{-1}$ avec $\chi(\tau) \in k^\times$, et la multiplicativité de σ force χ à être un caractère. La proposition décrit donc toutes les paires γ -compatibles d'applications k -linéaires sur kG .

L'hypothèse de k -linéarité n'est pas automatique. Si $\chi = 1$ et si D est une dérivation non nulle de k , l'application $\delta(\lambda\tau) = (\lambda c(\tau) + D(\lambda))\gamma\tau$ est encore une σ -dérivation compatible. Pour $\chi \neq 1$, en revanche, la condition $\delta(\tau\lambda) = \delta(\lambda\tau)$ impose $D(\lambda)(\chi(\tau) - 1) = 0$ pour tout τ , donc $D = 0$.

Remarque 1.2.17. Si $\chi = 1$, σ est la conjugaison par l'élément homogène inversible γ , et la Proposition 1.2.8(4) identifie $kG[t; \sigma, \delta_c]$ à l'anneau de polynômes différentiels $kG[t'; \delta']$, avec $\deg t' = e$, $\delta'(\tau) = \gamma^{-1}c(\tau)\gamma\tau = c(\tau)\tau$ et $c \in \text{Hom}(G, k)$. Si $\chi \neq 1$, σ n'est la conjugaison par aucun élément homogène inversible : ceux-ci sont les $\lambda\rho$ avec $\lambda \in k^\times$ et $\rho \in G$, et la conjugaison par $\lambda\rho$ envoie τ sur $\rho\tau\rho^{-1}$, sans facteur scalaire. La Proposition 1.2.8 s'applique néanmoins avec $g = \gamma$, et donne $\sigma'(\tau) = \chi(\tau)\tau$ et $\delta'(\tau) = c(\tau)\tau$. Les extensions de Hopf-Ore des algèbres de groupe forment une famille voisine [26, 11]; la Proposition 1.2.15 ne concerne que la graduation d'algèbre et n'impose aucune structure de Hopf.

1.3 Gr-simplicité

Dans toute cette section, (σ, δ) est une paire γ -compatible et $A = R[t; \sigma, \delta]$ est muni de la graduation (1.2.2). Nous montrons d'abord que les conditions nécessaires classiques de simplicité restent nécessaires dans le cadre gradué, puis qu'elles ne sont plus suffisantes. Nous caractérisons ensuite la gr-simplicité lorsque R est gr-simple.

1.3.1 Conditions nécessaires

Un idéal I de R est (σ, δ) -stable si $\sigma(I) \subseteq I$ et $\delta(I) \subseteq I$. L'anneau gradué R est (σ, δ) -gr-simple si 0 et R sont ses seuls idéaux gradués (σ, δ) -stables.

Proposition 1.3.1. *Si A est gr-simple, alors R est (σ, δ) -gr-simple et δ est externe.*

Démonstration. Soit I un idéal gradué de R tel que $\sigma(I) + \delta(I) \subseteq I$. Posons

$$IA = \bigoplus_{n \geq 0} It^n.$$

C'est un sous-groupe additif de A . Montrons que c'est un idéal bilatère. Comme A est engendré comme anneau par R et t , il suffit de vérifier la stabilité par multiplication à gauche et à droite par les éléments de R et par t .

- À gauche par R : pour $r \in R$ et $i \in I$, $rit^n = (ri)t^n \in It^n$, car I est un idéal à gauche.
- À droite par t : $it^n \cdot t = it^{n+1} \in It^{n+1}$.
- À droite par R : par le Lemme 1.1.17, $t^n r = \sum_{m \leq n} r_m t^m$ avec $r_m \in R$. Donc $it^n r = \sum_m (ir_m) t^m$, et $ir_m \in I$ car I est un idéal à droite.
- À gauche par t : $t it^n = \sigma(i)t^{n+1} + \delta(i)t^n \in IA$, car $\sigma(i), \delta(i) \in I$.

L'idéal IA est gradué : si I est engendré par des éléments homogènes x_j , alors IA est engendré par les x_j , homogènes dans A . Enfin $IA \cap R = I$, en lisant le coefficient de t^0 . Si A est gr-simple, $IA \in \{0, A\}$, donc $I \in \{0, R\}$.

Si δ est interne, elle est γ -interne par le Lemme 1.2.6(2), et le Lemme 1.2.7 fournit l'idéal gradué propre non nul As . Donc A n'est pas gr-simple. $\square$

Ce sont les formes graduées des conditions nécessaires classiques [24, Proposition 4.6 et Remarque 4.1]. Pour $\sigma = \text{id}$, la réciproque est vraie en caractéristique nulle : c'est dû à Jordan pour la graduation triviale [13], et c'est vrai pour une graduation quelconque par [1, Theorem 1.10(2)]. Dès que $\sigma \neq \text{id}$, la réciproque tombe en défaut, déjà sans graduation : sur un domaine commutatif, une extension d'Ore simple vérifie $\sigma = \text{id}$ [24, Theorem 4.4]. Le contre-exemple standard persiste pour la gr-simplicité.

Proposition 1.3.2. *Dans l'Exemple 1.2.12, l'anneau $R = \mathbb{Q}[x]$ est (σ, δ) -gr-simple et δ est externe, mais A n'est pas gr-simple. Plus précisément, $z = 1 + xt \in A_0$ est un élément normal homogène, et Az est un idéal gradué propre non nul.*

Démonstration. R est (σ, δ) -gr-simple. Les éléments homogènes non nuls de $\mathbb{Q}[x]$ sont les λx^m ; les idéaux gradués propres non nuls sont donc les idéaux (x^m) avec $m \geq 1$. Aucun n'est δ -stable, car $\delta(x^m) = (2^m - 1)x^{m-1} \notin (x^m)$.

δ est externe. Comme $R_{-1} = 0$, la seule σ -dérivation (-1) -interne est $\delta_0 = 0$, alors que $\delta(x) = 1$. Par le Lemme 1.2.6(2), δ est externe.

z est normal. On a $tx = 2xt + 1$. Donc

$$zx = x + x(tx) = x + x(2xt + 1) = 2x + 2x^2t = 2x(1 + xt) = 2xz,$$

$$tz = t + (tx)t = t + (2xt + 1)t = 2t + 2xt^2 = 2(1 + xt)t = 2zt.$$

Ainsi $xz = \frac{1}{2}zx \in zA$ et $tz = 2zt \in zA$; comme A est engendré par x et t et que zA est un idéal à droite, $Az \subseteq zA$. De même $zx = 2xz \in Az$ et $zt = \frac{1}{2}tz \in Az$, d'où $zA \subseteq Az$. Donc $Az = zA$. L'élément z est homogène de degré 0 : $1 \in A_0$ et $xt \in R_1t \subseteq A_{1+(-1)} = A_0$. L'idéal Az est donc gradué et non nul.

$Az \neq A$. L'application $x \mapsto X, t \mapsto -X^{-1}$ tue la relation : $(-X^{-1})X - 2X(-X^{-1}) - 1 = -1 + 2 - 1 = 0$. Elle définit donc un morphisme d'anneaux $\pi: A \rightarrow \mathbb{Q}[X^{\pm 1}]$, égal à l'identité sur $\mathbb{Q}$. On a $\pi(z) = 1 + X(-X^{-1}) = 0$, donc $\pi(Az) = 0$, alors que $\pi(1) = 1$. Ainsi $1 \notin Az$. $\square$

Remarque 1.3.3. Sans graduation, $\mathbb{Q}[x]$ est déjà (σ, δ) -simple. Soit $I \neq 0$ un idéal δ -stable et p un élément unitaire de I de degré minimal n . Si $n \geq 1$, alors $\delta(p) = (p(2x) - p(x))/x$ est de degré $n - 1$ et de coefficient dominant $2^n - 1 \neq 0$, et $\delta(p) \in I$ contredit la minimalité. Donc $n = 0$ et $I = \mathbb{Q}[x]$. De même, δ est externe sans graduation : pour $u \in \mathbb{Q}[x]$, $\delta_u(x) = ux - 2xu = -xu \in (x)$, alors que $\delta(x) = 1$. L'élément $z = 1 + xt = tx - xt$ est l'élément normal classique de l'algèbre de Weyl quantique [14]. La seule nouveauté de la Proposition 1.3.2 est que cet élément est homogène.

Remarque 1.3.4. L'élément z a une origine simple. Sur l'anneau gr-simple $R' = \mathbb{Q}[x^{\pm 1}]$, σ et δ se prolongent par les mêmes formules, et $\delta = \delta_u$ avec $u = -x^{-1} \in R'_{-1}$. En effet, les deux sont des σ -dérivations de R' ; une σ -dérivation de R' est déterminée par sa valeur en x , car $\delta(x^{-1})$ est imposé par $0 = \delta(xx^{-1}) = \sigma(x)\delta(x^{-1}) + \delta(x)x^{-1}$, et elle est nulle sur $\mathbb{Q}$; enfin

$$\delta_u(x) = ux - \sigma(x)u = -1 - 2x(-x^{-1}) = -1 + 2 = 1 = \delta(x).$$

Par le Lemme 1.2.7, $s = t + x^{-1}$ engendre un idéal gradué propre de $R'[t; \sigma, \delta]$, et $z = xs$. Ainsi δ n'est externe sur R que parce que l'élément qui la rend interne n'est pas dans R .

L'argument du coefficient dominant du cas différentiel échoue pour la raison suivante. Pour $f = a_nt^n + a_{n-1}t^{n-1} + \dots$,

$$tf - ft = (\sigma(a_n) - a_n)t^{n+1} + (\delta(a_n) + \sigma(a_{n-1}) - a_{n-1})t^n + \dots$$

Le commutateur avec t ne fait plus baisser le t -degré, et les idéaux de coefficients dominants ne sont plus δ -stables. Ici, les coefficients dominants des éléments de Az de t -degré un forment l'idéal (x) . En effet, si $a_1t + a_0 \in Az$, alors $\pi(a_1t + a_0) = -a_1(X)X^{-1} + a_0(X) = 0$, donc $a_1 = xa_0$; réciproquement $a_0z = a_0 + xa_0t$ pour tout $a_0 \in R$. L'idéal (x) n'est pas δ -stable.

1.3.2 Idéaux de coefficients dominants

À partir de maintenant, σ est un automorphisme. Par le Lemme 1.2.6(3), $\sigma(R_\tau) = R_{\iota_\gamma(\tau)}$ pour tout τ : σ est un automorphisme ι_γ -gradué, pas nécessairement gradué. La preuve du

Théorème B repose sur les idéaux de coefficients dominants ; pour $\sigma = \text{id}$ et la graduation triviale, comparer avec [24, Lemma 4.13].

Définition 1.3.5. Pour un idéal gradué J de A et $n \geq 0$, on pose

$$L_n(J) = \left\{ a \in R : at^n + \sum_{i < n} a_i t^i \in J \text{ pour certains } a_i \in R \right\}.$$

Autrement dit, $L_n(J)$ est l'ensemble des coefficients de t^n des éléments de J de t -degré au plus n ; il contient 0.

Lemme 1.3.6. $L_n(J)$ est un idéal gradué de R . De plus $L_n(J) \subseteq L_{n+1}(J)$.

Démonstration. Additivité. Si $f = at^n + \dots$ et $f' = a't^n + \dots$ sont dans J , alors $f - f' = (a - a')t^n + \dots \in J$.

Idéal à gauche. Soient $a \in L_n(J)$, témoin $f = at^n + \sum_{i < n} a_i t^i \in J$, et $r \in R$. Alors $rf = rat^n + \sum_{i < n} ra_i t^i \in J$, donc $ra \in L_n(J)$.

Idéal à droite. Posons $r' = \sigma^{-n}(r)$. Par le Lemme 1.1.17, pour tout $i \geq 0$,

$$t^i r' \in \sigma^i(r')t^i + A_{<i} = \sigma^{i-n}(r)t^i + A_{<i}.$$

Donc

$$\begin{aligned} fr' &\in a\sigma^0(r)t^n + A_{<n} + \sum_{i < n} a_i(\sigma^{i-n}(r)t^i + A_{<i}) \\ &\subseteq art^n + A_{<n}. \end{aligned}$$

Comme $fr' \in J$, on a $ar \in L_n(J)$.

Gradué. Écrivons $a = \sum_{\tau} a_{\tau}$ et $a_i = \sum_{\rho} a_{i,\rho}$. Par (1.2.2), la composante de f de degré α est $\sum_{i \leq n} a_{i,\alpha\gamma^{-i}}t^i$ (avec $a_n = a$). Pour $\alpha = \tau\gamma^n$, son coefficient de t^n est a_{τ} . Comme J est gradué, cette composante est dans J (Lemme 1.1.5), et elle est de t -degré au plus n . Donc $a_{\tau} \in L_n(J)$ pour tout τ , et $L_n(J)$ est gradué.

Croissance. Si $f = at^n + \dots \in J$, alors $ft = at^{n+1} + \dots \in J$, donc $a \in L_{n+1}(J)$. $\square$

1.3.3 Éléments normaux unitaires

Sur un anneau de coefficients gr-simple, les obstructions à la gr-simplicité sont les éléments normaux homogènes unitaires de t -degré positif. Le lemme suivant rassemble leurs propriétés.

Lemme 1.3.7. Soient $n \geq 1$ et $f = t^n + at^{n-1} + \sum_{i < n-1} a_i t^i$ un élément homogène de A . Alors $f \in A_{\gamma^n}$ et $a \in R_{\gamma}$. De plus :

- (1) f est normal si et seulement si $fr = \sigma^n(r)f$ pour tout $r \in R$ et $tf - ft \in Rf$. Dans ce cas, $tf = ft + (\sigma(a) - a)f$.
- (2) Si f est normal, alors $\Delta_n = \delta_{-a}$. En particulier Δ_n est interne.

(3) Si f est normal, alors Af est un idéal gradué propre non nul de A .

Démonstration. Le coefficient de t^n est $1 \in R_e$; par (1.2.2), le terme t^n est de degré γ^n , donc $f \in A_{\gamma^n}$ puisque f est homogène. Le coefficient a de t^{n-1} est alors dans $R_{\gamma^n \gamma^{-(n-1)}} = R_\gamma$. Comme f est unitaire, le Lemme 1.1.19 donne, pour tout $g \neq 0$,

$$\text{lc}(gf) = \text{lc}(g), \quad \deg_t(gf) = \deg_t g + n. \quad (1.3.1)$$

(1) Supposons f normal et soit $r \in R, r \neq 0$. Comme $fr \in fA = Af$, écrivons $fr = gf$ avec $g \in A$. Le coefficient de t^n de fr est $\sigma^n(r) \neq 0$ (Lemme 1.1.17), donc $fr \neq 0$ et $\deg_t(fr) = n$. Par (1.3.1), $\deg_t g = 0$, c'est-à-dire $g \in R$, et $g = \text{lc}(gf) = \text{lc}(fr) = \sigma^n(r)$. De même, écrivons $ft = hf$; comme $ft = t^{n+1} + at^n + \dots$ est de t -degré $n+1$ et de coefficient dominant 1, on a $\deg_t h = 1$ et $\text{lc}(h) = 1$, donc $h = t + h_0$ avec $h_0 \in R$. Alors $tf - ft = tf - (t + h_0)f = -h_0f \in Rf$.

Réciproquement, supposons $fr = \sigma^n(r)f$ pour tout r et $tf - ft = cf$ avec $c \in R$. Alors $ft = (t - c)f$. Comme A est engendré par R et t , une récurrence sur la longueur des produits de générateurs donne $fA \subseteq Af$: si $fb = b'f$, alors $f(br) = b'\sigma^n(r)f$ et $f(bt) = b'(t - c)f$. Pour l'inclusion inverse : σ^n étant bijectif, $rf = f\sigma^{-n}(r)$; et $tf = ft + cf = ft + f\sigma^{-n}(c)$. Donc $Rf \subseteq fA$ et $tf \in fA$, et comme ci-dessus $Af \subseteq fA$.

Enfin, calculons les coefficients de t^n . Par (1.1.1), $tf = t^{n+1} + \sigma(a)t^n + (\text{élément de } A_{<n})$ et $ft = t^{n+1} + at^n + (\text{élément de } A_{<n})$. Donc $tf - ft$ a pour coefficient de t^n l'élément $\sigma(a) - a$. Comme $cf = ct^n + \dots$, la comparaison donne $c = \sigma(a) - a$.

(2) Par (1), $fr = \sigma^n(r)f$. Comparons les coefficients de t^{n-1} des deux membres. Dans $fr = t^n r + at^{n-1}r + \sum_{i < n-1} a_i t^i r$:

- $t^n r$ contribue $D_n(r)$ (Lemme 1.1.17);
- $at^{n-1}r$ contribue $a\sigma^{n-1}(r)$;
- les termes $a_i t^i r$ avec $i < n-1$ sont de t -degré $\leq i < n-1$ et ne contribuent pas.

Dans $\sigma^n(r)f$, la contribution est $\sigma^n(r)a$. Donc

$$D_n(r) + a\sigma^{n-1}(r) = \sigma^n(r)a \quad (r \in R).$$

Posons $r = \sigma^{1-n}(y)$. Comme $D_n \sigma^{1-n} = \Delta_n$ (Section 1.1), on obtient

$$\Delta_n(y) = \sigma(y)a - ay = (-a)y - \sigma(y)(-a) = \delta_{-a}(y).$$

(3) $Af = fA$ est un idéal, gradué car f est homogène, et non nul. Par (1.3.1), ses éléments non nuls sont de t -degré au moins $n \geq 1$, donc $1 \notin Af$. $\square$

Théorème 1.3.8. *Supposons R gr-simple et σ un automorphisme. Alors A est gr-simple si et seulement si A ne contient aucun élément normal homogène unitaire de t -degré strictement positif.*

Démonstration. Si un tel élément existe, A n'est pas gr-simple par le Lemme 1.3.7(3).

Réciproquement, soit $J \neq 0$ un idéal gradué de A et soit n le plus petit t -degré d'un élément non nul de J . Le coefficient dominant d'un tel élément est un élément non nul de $L_n(J)$. Par le Lemme 1.3.6, $L_n(J)$ est un idéal gradué non nul de R , donc $L_n(J) = R$. Il existe ainsi $g \in J$ de t -degré n et de coefficient de t^n égal à 1.

Si $n = 0$, alors $g = 1 \in J$ et $J = A$.

Supposons $n \geq 1$. Par (1.2.2) et le Lemme 1.1.5, la composante de g de degré γ^n est dans J ; son coefficient de t^n est la composante de degré e de 1, c'est-à-dire 1. Elle s'écrit donc

$$f = t^n + at^{n-1} + \sum_{i < n-1} a_i t^i,$$

avec $a \in R_\gamma$. Montrons que f est normal.

- Pour $r \in R$, fr et $\sigma^n(r)f$ ont le même coefficient de t^n , à savoir $\sigma^n(r)$. Donc $fr - \sigma^n(r)f \in J$ est de t -degré $< n$; par minimalité de n , il est nul.
- L'élément $tf - ft - (\sigma(a) - a)f$ appartient à J . Ses termes en t^{n+1} se simplifient, et son coefficient de t^n est $\sigma(a) - a - (\sigma(a) - a) = 0$. Il est donc de t -degré $< n$, et nul par minimalité.

Par le Lemme 1.3.7(1), f est un élément normal homogène unitaire de t -degré $n \geq 1$. Si aucun tel élément n'existe, on a donc nécessairement $n = 0$ et $J = A$. $\square$

La démonstration montre davantage : tout idéal gradué propre non nul contient un élément normal homogène unitaire, de t -degré égal au plus petit t -degré de ses éléments non nuls.

Pour la graduation triviale, Lam et Leroy caractérisent la simplicité des extensions d'Ore générales [16, Theorems 4.5 and 5.8], et pour $\sigma = \text{id}$ l'argument du Théorème 1.3.8 est celui de [24, Proposition 4.14]. Les idéaux bilatères des extensions d'Ore sur les anneaux quasi-simples ont été étudiés par Cauchon [4], et les polynômes semi-invariants sur les anneaux premiers dans [17, 19, 6]. Pour R premier et σ un automorphisme, Cortes et Ferrero [7] montrent qu'un idéal I de $R[t; \sigma, \delta]$ avec $I \cap R = 0$ est fermé et principal, engendré par un polynôme normal de degré minimal, si et seulement si I contient un polynôme de Sharma de degré minimal. Les corollaires qui suivent donnent des conditions sur δ qui excluent l'obstruction du Théorème 1.3.8. Pour la graduation triviale, ce sont des critères de simplicité sur des anneaux de coefficients simples, et nous ne revendiquons aucune nouveauté dans ce cas.

Corollaire 1.3.9. *Supposons R gr-simple et σ un automorphisme. Si Δ_n est externe pour tout $n \geq 1$, alors A est gr-simple.*

Démonstration. S'il existait un élément normal homogène unitaire de t -degré $n \geq 1$, Δ_n serait interne par le Lemme 1.3.7(2). On conclut par le Théorème 1.3.8. $\square$

L'argument du Lemme 1.3.7(2) est celui de [8, preuve du Lemme 4.8], où l'anneau des coefficients est une algèbre graduée connexe engendrée en degré un, sans diviseur de zéro en degré un, dont les seuls éléments normaux sont les scalaires.

Le Corollaire 1.3.9 ne s'applique jamais à $\sigma = \text{id}$ en caractéristique $p > 0$, car alors $\Delta_p = p\delta = 0$ est interne. Le Théorème 1.3.8 n'a pas cette restriction, et pour $\sigma = \text{id}$ son argument fonctionne sous une hypothèse plus faible sur R .

Corollaire 1.3.10. *Soient $\sigma = \text{id}$ et δ compatible avec $\deg t = \gamma$. Supposons que R soit δ -gr-simple, c'est-à-dire que 0 et R soient ses seuls idéaux gradués δ -stables. Alors $R[t; \delta]$ est gr-simple si et seulement s'il ne contient aucun élément central homogène unitaire de t -degré strictement positif.*

Démonstration. Un élément central est normal ; un sens découle donc du Lemme 1.3.7(3). Réciproquement, soient $J \neq 0$ un idéal gradué et n le plus petit t -degré d'un élément non nul de J . Par le Lemme 1.3.6, $L_n(J)$ est un idéal gradué non nul de R . Pour $\sigma = \text{id}$, si $f = \sum_i a_i t^i \in J$, alors

$$tf - ft = \sum_i (ta_i - a_i t) t^i = \sum_i \delta(a_i) t^i \in J.$$

Si $\deg_t f \leq n$, le coefficient de t^n de $tf - ft$ est $\delta(a_n)$; donc $\delta(L_n(J)) \subseteq L_n(J)$, et $L_n(J) = R$. Si $n = 0$, alors $1 \in J$. Si $n \geq 1$, comme dans la preuve du Théorème 1.3.8, J contient un élément homogène $f = t^n + \sum_{i < n} a_i t^i$. Pour $r \in R$, $fr - rf \in J$ est de t -degré $< n$: son coefficient de t^n est $r - r = 0$ par la Remarque 1.1.18. De même $tf - ft = \sum_{i < n} \delta(a_i) t^i$ est de t -degré $< n$, car $\delta(1) = 0$. Par minimalité, ces deux éléments sont nuls. Comme A est engendré par R et t , f est central. $\square$

Le Corollaire 1.3.10 est la forme graduée de [24, Lemma 4.13 et Proposition 4.14]. Il ne demande aucune hypothèse sur Γ ni sur les éléments homogènes de A , contrairement au critère du centre [1, Theorem 1.10(3)]. Pour la graduation triviale et R simple, il est proche de la description par Amitsur des idéaux des anneaux de polynômes différentiels sur les anneaux simples [2]. Voir aussi [24, Theorem 4.15] : $R[t; \delta]$ est simple si et seulement si R est δ -simple et le centre de $R[t; \delta]$ est un corps.

Exemple 1.3.11. Soit $R = k[x^{\pm 1}]$, gradué par $\mathbb{Z}$ avec $\deg x = 1$, et $\delta = d/dx$. Alors $\delta(R_m) = \delta(kx^m) \subseteq kx^{m-1} = R_{m-1}$, donc (id, δ) est (-1) -compatible, et $A = R[t; d/dx]$ est gradué avec $\deg t = -1$. L'anneau R est gr-simple (Exemple 1.1.10).

- (1) Si $\text{car } k = 0$, A est gr-simple. En effet, R est commutatif, donc sa seule dérivation interne est 0, et $\delta \neq 0$ est externe. Comme $\Delta_n = n\delta$ et que n est inversible, Δ_n est externe pour tout $n \geq 1$, et le Corollaire 1.3.9 s'applique.
- (2) Si $\text{car } k = p > 0$, A n'est pas gr-simple. Par la Remarque 1.1.18, $t^p r = \sum_i \binom{p}{i} \delta^{p-i}(r) t^i = rt^p + \delta^p(r)$, car $\binom{p}{i} \equiv 0 \pmod{p}$ pour $0 < i < p$. Or $\delta^p = 0$ sur $k[x^{\pm 1}]$: $\delta^p(x^m) = m(m-1) \cdots (m-p+1)x^{m-p}$, et ce produit de p entiers consécutifs est divisible par p . Donc t^p est central, homogène de degré $-p$, unitaire de t -degré p , et At^p est un idéal gradué propre non nul.

En caractéristique nulle, les applications Δ_n se réduisent à $n\delta$ modulo les σ -dérivations internes, sous l'hypothèse suivante.

Corollaire 1.3.12. *Supposons R gr-simple avec $\text{car } R = 0$, σ un automorphisme, et $\sigma\delta\sigma^{-1} - \delta$ interne. Alors A est gr-simple si et seulement si δ est externe. Cela s'applique en particulier lorsque $\sigma\delta = \delta\sigma$.*

Démonstration. La nécessité est la Proposition 1.3.1. Pour la suffisance, écrivons $\sigma\delta\sigma^{-1} - \delta = \delta_v$. Cette σ -dérivation est compatible par le Lemme 1.2.6(3), car c'est une différence de deux σ -dérivations compatibles ; on peut donc supposer $v \in R_\gamma$ par le Lemme 1.2.6(2).

Étape 1. Montrons par récurrence que $\sigma^j\delta\sigma^{-j} - \delta = \delta_{v_j}$ avec $v_j \in R_\gamma$, pour tout $j \geq 0$. Pour $j = 0$, on prend $v_0 = 0$. Si c'est vrai pour j , alors, comme $u \mapsto \delta_u$ est additive et $\sigma\delta_{v_j}\sigma^{-1} = \delta_{\sigma(v_j)}$ avec $\sigma(v_j) \in R_\gamma$ (Lemmes 1.1.21(3) et 1.2.6(3)),

$$\sigma^{j+1}\delta\sigma^{-j-1} - \delta = \sigma(\sigma^j\delta\sigma^{-j} - \delta)\sigma^{-1} + (\sigma\delta\sigma^{-1} - \delta) = \delta_{\sigma(v_j)} + \delta_v = \delta_{\sigma(v_j)+v}.$$

On pose $v_{j+1} = \sigma(v_j) + v$.

Étape 2. En sommant sur $j = 0, \dots, n-1$,

$$\Delta_n = \sum_{j=0}^{n-1} (\delta + \delta_{v_j}) = n\delta + \delta_{w_n}, \quad w_n = \sum_{j<n} v_j \in R_\gamma.$$

Étape 3. Soit $n \geq 1$. L'élément $n1_R$ est central, homogène de degré e , et non nul car $R = 0$. L'idéal $(n1_R)R$ est donc gradué et non nul, donc égal à R ; ainsi $n1_R$ est inversible, et son inverse n^{-1} est central. Si $\Delta_n = \delta_y$ pour un $y \in R$, alors $n\delta = \delta_{y-w_n}$, et comme n^{-1} est central,

$$\delta(r) = n^{-1}((y - w_n)r - \sigma(r)(y - w_n)) = \delta_{n^{-1}(y-w_n)}(r).$$

Cela contredit le caractère externe de δ . Donc tout Δ_n est externe, et le Corollaire 1.3.9 s'applique. $\square$

Remarque 1.3.13. Soient R premier, σ un automorphisme et δ une σ -dérivation X -externe, c'est-à-dire qui n'est pas de la forme δ_b avec b dans l'anneau des quotients de Martindale symétrique de R ; voir [6]. Un élément $f \in R[t; \sigma, \delta]$ est *semi-invariant* si $fR \subseteq Rf$. Chuang et Tsai [6] montrent qu'en caractéristique nulle, un polynôme semi-invariant de degré positif minimal a pour degré le plus petit entier $\nu \geq 1$ tel que

$$\sigma^\nu\delta\sigma^{-\nu} - \delta$$

soit X -interne. Il n'existe pas de polynôme semi-invariant unitaire de degré un : si $(t+b)r = r'(t+b)$ pour tout r , la comparaison des coefficients de t donne $r' = \sigma(r)$, et celle des termes constants donne $\delta(r) = \sigma(r)b - br$, de sorte que δ serait X -interne. Pour la graduation triviale et R simple, le Corollaire 1.3.12 est donc proche de leur résultat. Mais le Corollaire 1.3.12 n'exige pas que R soit premier : kC_2 est gr-simple et non premier (Exemple 1.1.9).

Remarque 1.3.14. L'hypothèse du Corollaire 1.3.12 sur $\sigma\delta\sigma^{-1} - \delta$ ne peut pas simplement être supprimée de l'argument. Supposons que $\sigma^2 = \text{id}$, que $\sigma\delta\sigma^{-1} = -\delta$ et que $\delta^2(r) =$

$rb - br$ pour tout $r \in R$, où $b \in R_{\gamma_2}$ vérifie $\sigma(b) = b$ et $\delta(b) = 0$. Alors $D_2 = \delta\sigma + \sigma\delta = 0$ dans le Lemme 1.1.17. Plus précisément,

$$t^2r = t(\sigma(r)t + \delta(r)) = \sigma^2(r)t^2 + (\delta\sigma(r) + \sigma\delta(r))t + \delta^2(r) = rt^2 + \delta^2(r).$$

L'élément homogène $f = t^2 + b$ vérifie alors $fr = rt^2 + rb - br + br = rf$ et $tf - ft = tb - bt = (\sigma(b) - b)t + \delta(b) = 0$; donc A n'est pas gr-simple par le Lemme 1.3.7. Pourtant, si R est gr-simple de caractéristique nulle, $2 \cdot 1_R$ est une unité centrale (voir l'Étape 3 de la preuve du Corollaire 1.3.12), et $\sigma\delta\sigma^{-1} - \delta = -2\delta$ est externe dès que δ l'est. Un tel exemple exige que σ ne soit pas la conjugaison par un élément inversible de R_γ : sinon la Proposition 1.2.8(4) ramène A à un anneau de polynômes différentiels gradué, pour lequel le caractère externe suffit en caractéristique nulle [1, Theorem 1.10(2)].

1.3.4 Le cas des produits croisés

Lorsque R est un produit croisé, la Proposition 1.2.8 permet de supposer $\deg t = e$, et la gr-simplicité de A se ramène à une question sur la composante neutre.

Proposition 1.3.15. *Soit A un anneau Γ -gradué dans lequel chaque A_τ contient un élément inversible u_τ , avec $u_e = 1$. Les applications*

$$J \mapsto J \cap A_e, \quad I \mapsto \bigoplus_{\tau} u_\tau I$$

sont des bijections réciproques entre les idéaux gradués de A et les idéaux I de A_e tels que $u_\tau I u_\tau^{-1} \subseteq I$ pour tout τ . En particulier, A est gr-simple si et seulement si A_e n'a pas d'idéal propre non nul invariant par les conjugaisons $a \mapsto u_\tau a u_\tau^{-1}$.

Démonstration. Par le Lemme 1.1.3, $u_\tau^{-1} \in A_{\tau^{-1}}$, donc $A_\tau = u_\tau A_e$: on a $u_\tau A_e \subseteq A_\tau$ et $u_\tau^{-1} A_\tau \subseteq A_e$. La conjugaison par u_τ préserve A_e .

Soit J un idéal gradué et $I = J \cap A_e$. Comme ci-dessus, $J_\tau = J \cap A_\tau = u_\tau I$, et $J = \bigoplus_{\tau} u_\tau I$ puisque J est gradué. De plus $u_\tau I u_\tau^{-1} \subseteq J \cap A_e = I$.

Réciproquement, soit I un idéal invariant de A_e , et $J = \bigoplus_{\tau} u_\tau I$. Pour $\rho, \tau \in \Gamma$, l'élément $b = u_{\rho\tau}^{-1} u_\rho u_\tau$ est un élément inversible de A_e , donc $bI = I = Ib$. Pour $a \in A_e$,

$$(u_\rho a)(u_\tau I) = u_\rho u_\tau (u_\tau^{-1} a u_\tau) I \subseteq u_\rho u_\tau I = u_{\rho\tau} b I = u_{\rho\tau} I.$$

De même $u_\rho^{-1} = u_{\rho^{-1}} b'$ avec $b' \in A_e$ inversible, donc $u_\rho^{-1} I u_\rho = u_{\rho^{-1}} (b' I b'^{-1}) u_{\rho^{-1}}^{-1} = u_{\rho^{-1}} I u_{\rho^{-1}}^{-1} \subseteq I$, et

$$(u_\tau I)(u_\rho a) = u_\tau u_\rho (u_\rho^{-1} I u_\rho) a \subseteq u_\tau u_\rho I = u_{\tau\rho} I.$$

Donc J est un idéal, gradué, et $J \cap A_e = I$. Les deux applications sont réciproques. $\square$

C'est une forme élémentaire de la correspondance de Dade pour les anneaux fortement gradués [21]. Appliquons-la aux extensions d'Ore.

Corollaire 1.3.16. Soient R un produit croisé, (σ, δ) une paire γ -compatible et $A = R[t; \sigma, \delta]$. Écrivons $A = R[t'; \sigma', \delta']$ avec $\deg t' = e$ (Proposition 1.2.8). Alors $A_e = R_e[t'; \sigma'|_{R_e}, \delta'|_{R_e}]$, chaque A_τ contient un élément inversible, et A est gr-simple si et seulement si l'extension d'Ore A_e n'a pas d'idéal propre non nul invariant par les conjugaisons par les éléments inversibles homogènes de R .

Démonstration. Comme σ' et δ' sont gradués de degré e , ils préservent R_e , et la formule (1.2.2) avec $\gamma = e$ donne $A_\tau = \bigoplus_n R_\tau t'^n$; en particulier $A_e = \bigoplus_n R_e t'^n$, qui est l'extension d'Ore annoncée. Les éléments inversibles $u_\tau \in R_\tau$ restent inversibles dans A . On conclut par la Proposition 1.3.15. $\square$

Pour $R = kG$, on a $R_e = k$, $A_e = k[s]$ avec $s = \gamma^{-1}t$, et la conjugaison par τ agit sur $k[s]$ par $f(s) \mapsto f(\varphi_\tau^{-1}(s))$ (preuve de la Proposition 1.4.7). Le Corollaire 1.3.16 redonne ainsi le Théorème 1.4.8(1). L'intérêt de la Proposition 1.3.15 est que l'anneau A_e est souvent beaucoup plus petit que A .

1.3.5 Une torsion intrinsèque

Nous montrons maintenant que la torsion du Théorème A peut être intrinsèque dans une extension gr-simple.

Exemple 1.3.17. Soit $\Gamma = \langle h, r \mid rhr^{-1} = h^{-1} \rangle$, le groupe fondamental de la bouteille de Klein.

Le groupe. La relation s'écrit $rh = h^{-1}r$, d'où $rh^m = h^{-m}r$ et $r^n h^m = h^{(-1)^n m} r^n$. Tout élément de Γ s'écrit donc $h^m r^n$ avec $m, n \in \mathbb{Z}$, et

$$(h^m r^n)(h^{m'} r^{n'}) = h^{m+(-1)^n m'} r^{n+n'}.$$

L'écriture est unique : la formule ci-dessus définit une loi de groupe sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ (le produit semi-direct $\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}$, où n agit par $m \mapsto (-1)^n m$), dans laquelle $h = (1, 0)$ et $r = (0, 1)$ vérifient la relation ; ce groupe est donc un quotient de Γ , et les éléments $h^m r^n$ y sont distincts.

L'anneau R . Soit $R = \mathbb{Q}[h^{\pm 1}][y; \theta]$ l'anneau de polynômes tordus avec $\theta(h) = h^{-1}$, gradué par $\deg h = h$ et $\deg y = r$. Les éléments $h^m y^i$ ($m \in \mathbb{Z}, i \geq 0$) forment une base de R , $h^m y^i \in R_{h^m r^i}$, et comme $yh = h^{-1}y$,

$$(h^m y^i)(h^n y^j) = h^m \theta^i(h^n) y^{i+j} = h^{m+(-1)^i n} y^{i+j}.$$

Cette formule est compatible avec la loi de Γ : $(h^m r^i)(h^n r^j) = h^{m+(-1)^i n} r^{i+j}$. La graduation est donc bien définie.

Les applications. Posons $\gamma = r^{-1}$ et définissons des applications $\mathbb{Q}$ -linéaires par

$$\sigma(h^m y^i) = h^{-m} y^i, \quad \delta(h^m y^i) = i h^{-m} y^{i-1}.$$

Pour $a = h^m y^i$ et $b = h^n y^j$, on a $\sigma(ab) = h^{-m-(-1)^i n} y^{i+j}$ et

$$\sigma(a)\sigma(b) = h^{-m} y^i h^{-n} y^j = h^{-m+(-1)^i(-n)} y^{i+j} = h^{-m-(-1)^i n} y^{i+j}.$$

Donc σ est un endomorphisme d'anneau, et $\sigma^2 = \text{id}$ en fait un automorphisme. Pour la règle de Leibniz,

$$\begin{aligned}\sigma(a)\delta(b) &= h^{-m} y^i \cdot j h^{-n} y^{j-1} = j h^{-m-(-1)^i n} y^{i+j-1}, \\ \delta(a)b &= i h^{-m} y^{i-1} \cdot h^n y^j = i h^{-m+(-1)^{i-1} n} y^{i+j-1} = i h^{-m-(-1)^i n} y^{i+j-1},\end{aligned}$$

puisque $(-1)^{i-1} = -(-1)^i$. La somme est $(i+j)h^{-m-(-1)^i n} y^{i+j-1} = \delta(ab)$. Donc δ est une σ -dérivation.

Compatibilité. On a $\gamma h^m r^i \gamma^{-1} = r^{-1} h^m r^i r = h^{-m} r^i$ et $\gamma h^m r^i = r^{-1} h^m r^i = h^{-m} r^{i-1}$. Or $\sigma(h^m y^i) = h^{-m} y^i \in R_{h^{-m} r^i}$ et $\delta(h^m y^i) \in R_{h^{-m} r^{i-1}}$. La paire (σ, δ) est donc γ -compatible, et $A = R[t; \sigma, \delta]$ est gradué avec $\deg t = r^{-1}$. Ses relations de définition sont

$$yh = h^{-1}y, \quad th = h^{-1}t, \quad ty = yt + 1.$$

La torsion. L'élément γ ne centralise pas $h \in \text{Supp}(R)$, car $\gamma h \gamma^{-1} = h^{-1}$. Donc σ n'est pas gradué. De plus $R_\gamma = R_{r^{-1}} = 0$, puisque les degrés de R sont les $h^m r^i$ avec $i \geq 0$.

A est gr-simple. Soit W le sous-anneau engendré par y et t . Les éléments $h^m y^i t^j$ forment une base de A : A est libre sur R de base $\{t^j\}$ et R est libre sur $\mathbb{Q}$ de base $\{h^m y^i\}$. En particulier les $y^i t^j$ sont linéairement indépendants, et comme $ty = yt + 1$, W est isomorphe à l'algèbre de Weyl $A_1(\mathbb{Q})$, qui est simple par le Lemme 1.1.25. Par (1.2.2), $h^m y^i t^j \in A_{h^m r^{i-j}}$, d'où

$$A_{h^m r^n} = h^m W_n, \quad W_n = \text{span}\{y^i t^j : i - j = n\}.$$

Soient $J \neq 0$ un idéal gradué et $0 \neq x \in J_{h^m r^n}$. Alors $h^{-m}x \in J \cap W$ est non nul, donc $J \cap W$ est un idéal non nul de $A_1(\mathbb{Q})$; il contient 1, et $J = A$.

Le degré de t ne peut pas être ramené à e . Par (1.2.2), $A_e = \bigoplus_{n \geq 0} R_{r^n} t^n = \bigoplus_n \mathbb{Q} y^n t^n$. Supposons que les puissances d'un $s \in A_e$ forment une base du R -module à gauche A . Comme R est intègre et σ injectif, l'argument de l'Exemple 1.2.13 montre que $\deg_t s = 1$, donc $s = b y t + a$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$. En écrivant $t = r_1 s + r_0$ et en comparant les coefficients de t , on obtient $r_1 b y = 1$ dans R , ce qui est impossible puisque y n'est pas inversible dans R .

Remarquons que R n'est pas gr-simple, car $Ry = yR$ est un idéal gradué propre; le Théorème 1.3.8 ne s'applique donc pas.

1.4 Algèbres de groupe

Dans cette section, G est un groupe, $\gamma \in G$, $\chi: G \rightarrow k^\times$ un caractère, $\sigma(\tau) = \chi(\tau)\gamma\tau\gamma^{-1}$ et $c \in Z^1(G, k_\chi)$, comme dans la Proposition 1.2.15. On pose

$$A = kG[t; \sigma, \delta_c], \quad \deg t = \gamma.$$

Les relations de définition de A sont, pour $\tau \in G$,

$$t\tau = \chi(\tau)\gamma\tau\gamma^{-1}t + c(\tau)\gamma\tau. \quad (1.4.1)$$

1.4.1 Le critère cohomologique

L'anneau kG est gr-simple (Exemple 1.1.8). Par la Proposition 1.2.15(4), $\sigma\delta_c\sigma^{-1} - \delta_c$ est interne. Le Corollaire 1.3.12 s'applique donc à toute la famille.

Corollaire 1.4.1. *Si car $k = 0$, l'anneau $A = kG[t; \sigma, \delta_c]$, gradué par $\deg t = \gamma$, est gr-simple si et seulement si $[c] \neq 0$ dans $H^1(G, k_\chi)$.*

Démonstration. Par le Corollaire 1.3.12, A est gr-simple si et seulement si δ_c est externe, c'est-à-dire, par la Proposition 1.2.15(3), si et seulement si $c \notin B^1(G, k_\chi)$. $\square$

Le critère se teste sur des générateurs.

Corollaire 1.4.2. *Dans la situation du Corollaire 1.4.1, supposons G engendré par $s_1, \dots, s_m$. Posons $u_i = c(s_i)$ et $v_i = \chi(s_i) - 1$.*

- (1) *Si $\chi = 1$, alors A est gr-simple si et seulement si l'un des u_i est non nul.*
- (2) *Si $\chi \neq 1$, alors A est gr-simple si et seulement si*

$$u_i v_j - u_j v_i \neq 0 \quad \text{pour un couple } (i, j).$$

Démonstration. Deux cocycles qui coïncident sur les générateurs coïncident sur G : par (1.1.2) et le Lemme 1.1.28(1), $c(\tau)$ se calcule par récurrence sur la longueur d'un mot en les $s_i^{\pm 1}$ représentant τ . Donc $c = x(\chi - 1)$ si et seulement si $u_i = x v_i$ pour tout i . Autrement dit, $[c] = 0$ si et seulement si le vecteur (u_i) est un multiple scalaire du vecteur (v_i) .

Si $\chi = 1$, tous les v_i sont nuls, et la condition devient $u_i = 0$ pour tout i . Si $\chi \neq 1$, alors $\chi(s_i) \neq 1$ pour un i (sinon χ serait trivial sur les générateurs, donc sur G), et le vecteur (v_i) est non nul. Un vecteur (u_i) est alors multiple de (v_i) si et seulement si tous les mineurs $u_i v_j - u_j v_i$ s'annulent. On conclut par le Corollaire 1.4.1. $\square$

Pour une présentation $G = \langle s_1, \dots, s_m \mid w_1, \dots, w_r \rangle$, les vecteurs admissibles (u_i) sont les solutions d'équations linéaires. Soit F le groupe libre sur les s_i , et $\pi: F \rightarrow G$ la projection ; le caractère $\chi \circ \pi$ de F est encore noté χ . Par le Lemme 1.1.33, il existe un unique cocycle $\tilde{c} \in Z^1(F, k_\chi)$ tel que $\tilde{c}(s_i) = u_i$; on le calcule par

$$\tilde{c}(s_i^{-1}) = -\chi(s_i)^{-1}u_i, \quad \tilde{c}(g_1 g_2) = \tilde{c}(g_1) + \chi(g_1)\tilde{c}(g_2).$$

Le cocycle $\tilde{c}$ descend à G si et seulement si $\tilde{c}(w_j) = 0$ pour tout relateur. La condition est nécessaire, car $\tilde{c}(w_j)$ doit être égal à $c(e) = 0$. Réciproquement, supposons $\tilde{c}(w_j) = 0$ pour tout j . Comme $\chi(w_j) = 1$, on a pour tout mot g

$$\tilde{c}(gw_jg^{-1}) = \tilde{c}(g) + \chi(g)(\tilde{c}(w_j) + \chi(w_j)\tilde{c}(g^{-1})) = \tilde{c}(g) + \chi(g)\tilde{c}(g^{-1}) = \tilde{c}(gg^{-1}) = 0.$$

Soit N la clôture normale des relateurs. Pour $n, n' \in N$, on a $\chi(n) = 1$, donc $\tilde{c}(nn') = \tilde{c}(n) + \tilde{c}(n')$ et $\tilde{c}(n^{-1}) = -\tilde{c}(n)$; ainsi $\tilde{c}$ s'annule sur N . Enfin, pour $g \in F$ et $n \in N$, $\tilde{c}(gn) = \tilde{c}(g) + \chi(g)\tilde{c}(n) = \tilde{c}(g)$. Donc $\tilde{c}$ est constant sur les classes gN et définit un cocycle c sur $G = F/N$. Le Corollaire 1.4.2 teste alors la gr-simplicité sur l'espace des solutions.

Remarque 1.4.3. Si $\chi(z) \neq 1$ pour un élément central z de G , alors $H^1(G, k_\chi) = 0$ (Lemme 1.1.29). En particulier, si G est abélien et $\chi \neq 1$, alors δ_c est interne et aucun anneau de la famille n'est gr-simple (Proposition 1.3.1). Les exemples gr-simples avec $\chi \neq 1$ exigent donc un groupe non abélien sur le centre duquel χ est trivial.

Remarque 1.4.4. Les applications Δ_n se calculent explicitement sur kG . Par la Proposition 1.2.15(4), $\sigma\delta_c\sigma^{-1} - \delta_c = \delta_v$ avec $v = -c(\gamma)\gamma$. Comme $\sigma(\gamma) = \chi(\gamma)\gamma$, la récurrence $v_{j+1} = \sigma(v_j) + v$ de la preuve du Corollaire 1.3.12 donne

$$v_j = -c(\gamma) [j] \gamma, \quad [j] = 1 + \chi(\gamma) + \cdots + \chi(\gamma)^{j-1},$$

et $\Delta_n = n\delta_c + \delta_{x_n\gamma}$ avec $x_n = -c(\gamma) \sum_{j < n} [j]$. Par (1.2.3), $\delta_{x_n\gamma} = \delta_{-x_n(\chi-1)}$, donc

$$\Delta_n = \delta_{c_n}, \quad c_n = nc - x_n(\chi - 1), \quad [c_n] = n[c] \text{ dans } H^1(G, k_\chi).$$

Ainsi Δ_n est interne si et seulement si $n[c] = 0$. En caractéristique nulle, cela équivaut à $[c] = 0$, ce qui redonne le Corollaire 1.4.1 par le Corollaire 1.3.9. En caractéristique p , on a toujours $p[c] = 0$: le Corollaire 1.3.9 ne s'applique jamais, et c'est le Théorème 1.4.8 qui décide.

Exemple 1.4.5 (Groupe cyclique infini). Soient $G = \langle g \rangle \cong \mathbb{Z}$ et $\text{car } k = 0$.

- (1) Si $\chi \neq 1$, aucun A n'est gr-simple, par la Remarque 1.4.3. Vérifions-le directement. Posons $q = \chi(g) \neq 1$ et $u = c(g)$. Le cobord $x(\chi - 1)$ avec $x = u/(q - 1)$ vaut u en g ; il coïncide donc avec c . Par (1.2.3), $\delta_c = \delta_{-x\gamma}$ est interne, et le Lemme 1.2.7 donne l'idéal propre engendré par $t + x\gamma$.
- (2) Si $\chi = 1$, les cocycles sont les morphismes $c(g^n) = nu$. Pour $u \neq 0$, A est gr-simple par le Corollaire 1.4.2. Par la Remarque 1.2.17, $A \cong k[g^{\pm 1}][t'; \delta']$ avec $\delta'(g^n) = nu g^n$, c'est-à-dire $\delta' = u g \frac{d}{dg}$: c'est l'anneau d'opérateurs différentiels engendré par la dérivation d'Euler sur les polynômes de Laurent.

Exemple 1.4.6 (Groupe libre de rang deux). Soient $G = F(a, b)$ le groupe libre sur a, b , $k = \mathbb{Q}$, $q \in \mathbb{Q}^\times$ avec $q \neq 1$, $\gamma = a$, $\chi(a) = q$ et $\chi(b) = 1$. Par le Lemme 1.1.33, un cocycle

est déterminé par des valeurs arbitraires sur a et b . Soit c le cocycle tel que $c(a) = 0$ et $c(b) = 1$. Par (1.4.1),

$$ta = \chi(a)aaa^{-1}t + c(a)aa = qat, \quad tb = \chi(b)aba^{-1}t + c(b)ab = aba^{-1}t + ab.$$

L'anneau A est donc engendré par $\mathbb{Q}F(a, b)$ et t soumis à ces relations, avec $\deg t = a$.

Gr-simplicité. Tout cobord $x(\chi - 1)$ s'annule en b , puisque $\chi(b) = 1$. Comme $c(b) = 1 \neq 0$, on a $[c] \neq 0$, et A est gr-simple par le Corollaire 1.4.1. Plus précisément, les cocycles correspondent aux couples $(c(a), c(b)) \in \mathbb{Q}^2$, et les cobords aux couples $(x(q - 1), 0)$; donc $H^1(F(a, b), \mathbb{Q}_\chi) \cong \mathbb{Q}$ par $[c] \mapsto c(b)$, et l'anneau attaché à c est gr-simple exactement quand $c(b) \neq 0$. Le critère du Corollaire 1.4.2 donne la même chose : $u = (0, 1)$, $v = (q - 1, 0)$ et $u_1v_2 - u_2v_1 = -(q - 1) \neq 0$.

Commutation. Comme $c(\gamma) = c(a) = 0$, la Proposition 1.2.15(4) donne $\sigma\delta_c = \delta_c\sigma$: c'est le cas commutatif du Corollaire 1.3.12.

Torsion. L'automorphisme déplace les composantes : $\sigma(R_b) = R_{aba^{-1}} \neq R_b$, comme l'exige (1.2.1). Comme a ne commute pas avec $b \in \text{Supp}(\mathbb{Q}F(a, b))$, la Remarque 1.2.5 montre qu'aucun anneau de polynômes différentiels sur $\mathbb{Q}F(a, b)$ n'admet de graduation compatible avec $\deg t = a$. Et comme $\chi \neq 1$, σ n'est la conjugaison par aucun élément homogène inversible. Le degré de la variable peut néanmoins être ramené à e par le changement de variable de la Proposition 1.2.8 avec $g = a$. Explicitement, $s = a^{-1}t \in A_e$ vérifie

$$\begin{aligned} sa &= a^{-1}(ta) = a^{-1}qat = qt = qa(a^{-1}t) = qas, \\ sb &= a^{-1}(aba^{-1}t + ab) = ba^{-1}t + b = bs + b. \end{aligned}$$

Ainsi $A = \mathbb{Q}F(a, b)[s; \sigma', \delta']$ avec $\sigma'(a) = qa$, $\sigma'(b) = b$, $\delta'(a) = 0$ et $\delta'(b) = b$, conformément à la Remarque 1.2.17 : $\sigma'(\tau) = \chi(\tau)\tau$ et $\delta'(\tau) = c(\tau)\tau$.

1.4.2 L'anneau de groupe tordu associé

Nous rendons maintenant précise l'action affine de l'introduction. Pour $\tau \in G$, posons

$$\varphi_\tau(X) = \chi(\tau)X + c(\tau) \in k[X].$$

Par le Lemme 1.1.32, $\Phi: \tau \mapsto \varphi_\tau$ est un morphisme de G dans $\text{Aff}(1, k)$; explicitement,

$$\varphi_\tau(\varphi_\rho(X)) = \chi(\tau)(\chi(\rho)X + c(\rho)) + c(\tau) = \chi(\tau\rho)X + c(\tau) + \chi(\tau)c(\rho) = \varphi_{\tau\rho}(X).$$

Tout morphisme $G \rightarrow \text{Aff}(1, k)$ provient d'un unique couple (χ, c) , et $[c] = 0$ si et seulement si $\Phi(G)$ a un point fixe dans k .

Faisons agir G sur $k[X]$ par les automorphismes de k -algèbre

$$\theta_\tau(f) = f \circ \varphi_\tau^{-1}.$$

C'est une action : $\theta_\tau \theta_\rho(f) = f \circ \varphi_\rho^{-1} \circ \varphi_\tau^{-1} = f \circ (\varphi_\tau \varphi_\rho)^{-1} = f \circ \varphi_{\tau\rho}^{-1} = \theta_{\tau\rho}(f)$. Soit $k[X] \rtimes_\theta G = \bigoplus_\tau k[X]u_\tau$ l'anneau de groupe tordu correspondant (Section 1.1.4), de sorte que $u_\tau f = \theta_\tau(f)u_\tau$ et $\deg u_\tau = \tau$.

Proposition 1.4.7. *Posons $s = \gamma^{-1}t \in A_e$. Alors :*

- (1) $s\tau = \tau\varphi_\tau(s)$ pour tout $\tau \in G$;
- (2) $A_e = k[s]$ est un anneau de polynômes en s , et $A_\tau = \tau k[s] = k[s]\tau$ pour tout $\tau \in G$;
- (3) l'application $f(X)u_\tau \mapsto f(s)\tau$ est un isomorphisme d'algèbres G -graduées $k[X] \rtimes_\theta G \rightarrow A$.

Démonstration. (1) Comme $\chi(\tau)$ et $c(\tau)$ sont des scalaires centraux, (1.4.1) donne

$$\begin{aligned} s\tau &= \gamma^{-1}t\tau = \gamma^{-1}(\chi(\tau)\gamma\tau\gamma^{-1}t + c(\tau)\gamma\tau) = \chi(\tau)\tau\gamma^{-1}t + c(\tau)\tau \\ &= \tau(\chi(\tau)s + c(\tau)) = \tau\varphi_\tau(s). \end{aligned}$$

(2) Par (1.2.2), $A_e = \bigoplus_{n \geq 0} R_{\gamma^{-n}}t^n = \bigoplus_n k\gamma^{-n}t^n$. Montrons par récurrence que $s^n = \lambda_n\gamma^{-n}t^n + (\text{élément de } A_{<n})$ avec $\lambda_n \in k^\times$. Par (1.4.1) appliquée à $\tau = \gamma^{-1}$:

$$t\gamma^{-1} = \chi(\gamma)^{-1}\gamma^{-1}t + c(\gamma^{-1}) \cdot 1,$$

et plus généralement, par le Lemme 1.1.17, $t^n\gamma^{-1} = \sigma^n(\gamma^{-1})t^n + (\text{élément de } A_{<n}) = \chi(\gamma)^{-n}\gamma^{-1}t^n + \dots$. Donc

$$\begin{aligned} s^{n+1} &= s^n\gamma^{-1}t = (\lambda_n\gamma^{-n}t^n + \dots)\gamma^{-1}t \\ &= \lambda_n\chi(\gamma)^{-n}\gamma^{-n-1}t^{n+1} + (\text{élément de } A_{<n+1}), \end{aligned}$$

et $\lambda_{n+1} = \lambda_n\chi(\gamma)^{-n}$. Comme $s^n \in A_e$ et que la différence $s^n - \lambda_n\gamma^{-n}t^n$ est dans $A_e \cap A_{<n} = \bigoplus_{m < n} k\gamma^{-m}t^m$, la famille $\{s^n\}$ est triangulaire par rapport à la base $\{\gamma^{-n}t^n\}$ de A_e , à coefficients diagonaux non nuls. C'est donc une base de A_e , et s est algébriquement libre : $A_e = k[s]$.

Comme $\tau \in A_\tau$ est inversible dans A , on a $\tau A_e \subseteq A_\tau$ et $\tau^{-1}A_\tau \subseteq A_e$, d'où $A_\tau = \tau A_e = \tau k[s]$. Par (1), $\tau^{-1}s\tau = \varphi_\tau(s)$, donc $\tau k[s]\tau^{-1} \subseteq k[s]$ et de même pour τ^{-1} ; ainsi $\tau k[s] = k[s]\tau$.

(3) De $\tau^{-1}s\tau = \varphi_\tau(s)$, on déduit $s = \tau\varphi_\tau(s)\tau^{-1}$. Comme $\varphi_\tau(s) = \chi(\tau)s + c(\tau)$, cela donne $\tau s\tau^{-1} = \varphi_\tau^{-1}(s)$, puis, la conjugaison étant un morphisme d'anneaux,

$$\tau f(s)\tau^{-1} = f(\varphi_\tau^{-1}(s)) = \theta_\tau(f)(s) \quad (f \in k[X]).$$

Donc

$$f(s)\tau \cdot g(s)\rho = f(s)(\tau g(s)\tau^{-1})\tau\rho = f(s)\theta_\tau(g)(s)\tau\rho,$$

qui est l'image de $(fu_\tau)(gu_\rho) = f\theta_\tau(g)u_{\tau\rho}$. L'application est donc multiplicative; elle envoie $1u_e$ sur 1. Elle envoie $k[X]u_\tau$ bijectivement sur $k[s]\tau = A_\tau$, par (2). C'est donc un isomorphisme d'algèbres G -graduées. $\square$

Des anneaux de groupe tordus d'algèbres de polynômes sur des algèbres de groupe apparaissent aussi dans l'étude des extensions de Hopf–Ore itérées des algèbres de groupe [11].

1.4.3 Le théorème des orbites

Théorème 1.4.8. Soient $A = kG[t; \sigma, \delta_c]$ et $\Phi = (\chi, c)$ comme ci-dessus, et $\bar{k}$ une clôture algébrique de k .

- (1) Les idéaux gradués de A sont les idéaux $Af(s)$, où $f = 0$ ou $f \in k[X]$ est unitaire et vérifie $f \circ \varphi_\tau \in k^\times f$ pour tout $\tau \in G$. Des f distincts donnent des idéaux distincts.
- (2) A est gr-simple si et seulement si $\Phi(G)$ n'a pas d'orbite finie dans $\bar{k}$, si et seulement si la restriction de $[c]$ à $H^1(H, k_\chi)$ est non nulle pour tout sous-groupe H d'indice fini dans G .
- (3) Si $\text{car } k = 0$, alors A est gr-simple si et seulement si $[c] \neq 0$ dans $H^1(G, k_\chi)$.
- (4) A est simple si et seulement s'il est gr-simple et si Φ est injectif. En particulier, si A est simple, alors G est métabélien.

L'action de G sur $\bar{k}$ est $x \mapsto \varphi_\tau(x)$; elle a un sens car les coefficients de φ_τ sont dans k .

Démonstration de (1). Par la Proposition 1.4.7 et le Lemme 1.1.35, les idéaux gradués de A correspondent aux idéaux G -stables de $k[s]$. Refaisons l'argument dans A . Soient J un idéal gradué et $I = J \cap A_e$, un idéal de $A_e = k[s]$. Pour $\tau \in G$, $\tau I \subseteq J_\tau$ et $\tau^{-1}J_\tau \subseteq I$, donc $J_\tau = \tau I$ et $J = \bigoplus_\tau \tau I$; de plus $\tau I \tau^{-1} \subseteq J \cap A_e = I$. Réciproquement, si I est un idéal de $k[s]$ tel que $\tau I \tau^{-1} \subseteq I$ pour tout τ , alors $\bigoplus_\tau \tau I$ est un idéal de A : pour $g(s) \in k[s]$ et $\rho, \tau \in G$,

$$\rho g(s) \cdot \tau I = \rho \tau (\tau^{-1} g(s) \tau) I \subseteq \rho \tau I, \quad \tau I \cdot \rho g(s) = \tau \rho (\rho^{-1} I \rho) g(s) \subseteq \tau \rho I.$$

Ainsi $J \mapsto J \cap A_e$ est une bijection sur les idéaux I de $k[s]$ tels que $\tau I \tau^{-1} \subseteq I$ pour tout τ .

L'anneau $k[s]$ est principal; écrivons $I = f(s)k[s]$ avec $f = 0$ ou f unitaire, f étant unique. Comme $\tau f(s) \tau^{-1} = (f \circ \varphi_\tau^{-1})(s)$, la condition s'écrit $f \circ \varphi_\tau^{-1} \in f k[X]$ pour tout τ . Or $f \circ \varphi_\tau^{-1}$ a le même degré que f , car φ_τ^{-1} est affine de coefficient directeur non nul; la condition équivaut donc à $f \circ \varphi_\tau^{-1} \in k^\times f$ pour tout τ , ou encore, en remplaçant τ par τ^{-1} , à $f \circ \varphi_\tau \in k^\times f$ pour tout τ . Enfin, comme $k[s]$ est commutatif,

$$\bigoplus_\tau \tau I = \bigoplus_\tau \tau f(s)k[s] = \bigoplus_\tau \tau k[s]f(s) = Af(s).$$

Des f unitaires distincts engendrent des idéaux distincts de $k[s]$, donc des idéaux gradués distincts de A . $\square$

Démonstration de (2). Première équivalence. Par (1), A est gr-simple si et seulement si le seul polynôme unitaire f vérifiant $f \circ \varphi_\tau \in k^\times f$ pour tout τ est $f = 1$.

Soit f un tel polynôme de degré positif, et soit $Z \subseteq \bar{k}$ l'ensemble de ses racines, fini et non vide. Si $z \in Z$ et $\tau \in G$, alors $f \circ \varphi_\tau$ s'annule en $\varphi_\tau^{-1}(z)$, car $f(\varphi_\tau(\varphi_\tau^{-1}(z))) = f(z) = 0$;

comme $f \circ \varphi_\tau = \lambda f$ avec $\lambda \neq 0$, f s'annule aussi en $\varphi_\tau^{-1}(z)$. Ainsi Z est stable par tous les φ_τ^{-1} , donc par $\Phi(G)$. Les orbites des éléments de Z sont contenues dans Z , donc finies.

Réciproquement, soit $O \subseteq \bar{k}$ une orbite finie, et soit M l'ensemble fini des polynômes minimaux sur k des éléments de O . Soient $x \in O$ et $\tau \in G$. Le polynôme $m_x \circ \varphi_\tau$ est irréductible de degré $\deg m_x$: si $m_x \circ \varphi_\tau = gh$, alors $m_x = (g \circ \varphi_\tau^{-1})(h \circ \varphi_\tau^{-1})$, et les degrés sont conservés. Il s'annule en $\varphi_\tau^{-1}(x) \in O$. Un polynôme irréductible qui s'annule en y est un multiple scalaire du polynôme minimal de y ; donc

$$m_x \circ \varphi_\tau \in k^\times m_{\varphi_\tau^{-1}(x)}.$$

L'application $m_x \mapsto m_{\varphi_\tau^{-1}(x)}$ est bien définie sur M : si $m_x = m_{x'}$, alors $m_{\varphi_\tau^{-1}(x)}$ et $m_{\varphi_\tau^{-1}(x')}$ sont tous deux proportionnels à $m_x \circ \varphi_\tau$, et unitaires, donc égaux. Elle est surjective, car φ_τ^{-1} permute O ; c'est donc une bijection de l'ensemble fini M . Posons $f = \prod_{m \in M} m$. C'est un polynôme unitaire de degré positif, et

$$f \circ \varphi_\tau = \prod_{m \in M} (m \circ \varphi_\tau) \in k^\times \prod_{m \in M} m = k^\times f.$$

Donc A n'est pas gr-simple.

Seconde équivalence. Il existe une orbite finie si et seulement si un sous-groupe H d'indice fini fixe un point $x \in \bar{k}$: pour H on prend le stabilisateur d'un point d'une orbite finie, d'indice égal au cardinal de l'orbite; réciproquement, l'orbite de x a au plus $[G : H]$ éléments.

Supposons que H fixe $x \in \bar{k}$. Alors $\chi(h)x + c(h) = x$, soit $c(h) = x(1 - \chi(h))$ pour $h \in H$.

- Si $\chi|_H \neq 1$, choisissons $h_0 \in H$ avec $\chi(h_0) \neq 1$; alors $x = c(h_0)/(1 - \chi(h_0)) \in k$, et $c|_H = (-x)(\chi|_H - 1)$ est un cobord.
- Si $\chi|_H = 1$, alors $c|_H = 0$.

Dans les deux cas, la restriction de $[c]$ à H est nulle. Réciproquement, si $c|_H = y(\chi|_H - 1)$ avec $y \in k$, alors H fixe $-y$ par le Lemme 1.1.32(2). $\square$

Démonstration de (3). Soit $O \subseteq \bar{k}$ une orbite finie. Posons $b = |O|^{-1} \sum_{x \in O} x$, ce qui a un sens car $\text{car } k = 0$. Chaque φ_τ permute O et est affine, donc

$$\varphi_\tau(b) = \chi(\tau) \frac{1}{|O|} \sum_{x \in O} x + c(\tau) = \frac{1}{|O|} \sum_{x \in O} \varphi_\tau(x) = \frac{1}{|O|} \sum_{x \in O} x = b.$$

Ainsi G fixe $b \in \bar{k}$, et l'argument de (2) avec $H = G$ donne $[c] = 0$. Réciproquement, si $[c] = 0$, alors $\Phi(G)$ fixe un point de k (Lemme 1.1.32), ce qui est une orbite finie. On conclut par (2). On retrouve ainsi le Corollaire 1.4.1 sans utiliser le Corollaire 1.3.12. $\square$

Démonstration de (4). Par la Proposition 1.4.7, A est l'anneau de groupe tordu $k[X] \rtimes_\theta G$ sur l'anneau commutatif intègre $k[X]$. Par la Proposition 1.1.39 (cas intègre du Théorème 1.1.36),

A est simple si et seulement si $k[X]$ est G -simple et θ est injectif. Par le Lemme 1.1.35, $k[X]$ est G -simple si et seulement si A est gr-simple. Or $\theta_\tau = \text{id}$ équivaut à $X \circ \varphi_\tau^{-1} = X$, c'est-à-dire $\varphi_\tau = \text{id}$. Donc θ est injectif si et seulement si Φ l'est. Dans ce cas $G \cong \Phi(G) \subseteq \text{Aff}(1, k)$, qui est métabélien, et G l'est aussi. $\square$

1.4.4 Caractéristique positive

Le critère cohomologique du Théorème 1.4.8(3) tombe en défaut en caractéristique positive.

Exemple 1.4.9. Soient $k = \mathbb{F}_3$, $G = \text{Aff}(1, \mathbb{F}_3)$ et Φ l'inclusion. Ainsi $\chi(\varphi) = a$ et $c(\varphi) = b$ pour $\varphi(X) = aX + b$, avec $a \in \{1, 2\}$ et $b \in \{0, 1, 2\}$. Le groupe G a six éléments et n'est pas abélien : $[2, 0] \circ [1, 1] = [2, 2]$ alors que $[1, 1] \circ [2, 0] = [2, 1]$. Il est donc isomorphe à S_3 ; concrètement, G agit fidèlement sur les trois points de $\mathbb{F}_3$.

$[c] \neq 0$. Aucun point de $\mathbb{F}_3$ n'est fixé par G : la translation $[1, 1]$ n'a pas de point fixe. Par le Lemme 1.1.32(2), $[c] \neq 0$ dans $H^1(G, k_\chi)$.

Un idéal gradué propre. Posons $f = X^3 - X$. En caractéristique 3, $(aX + b)^3 = a^3X^3 + b^3$, et $a^3 = a$, $b^3 = b$ pour $a, b \in \mathbb{F}_3$. Donc

$$f(aX + b) = aX^3 + b - aX - b = a(X^3 - X) = af(X).$$

Par le Théorème 1.4.8(1), $A(s^3 - s)$ est un idéal gradué propre non nul de A , pour tout choix de $\gamma \in G$. Ainsi le Corollaire 1.4.1 tombe en défaut en caractéristique 3.

L'orbite. L'ensemble des racines de f est $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$, qui est une seule orbite de G . Le stabilisateur d'un point λ est $\{X \mapsto aX + \lambda(1 - a) : a = 1, 2\}$, d'ordre 2; l'orbite a donc $6/2 = 3$ éléments.

Plus généralement, le critère cohomologique tombe en défaut pour tout groupe fini tel que $H^1(G, k_\chi) \neq 0$.

Corollaire 1.4.10. Si G est fini, alors $kG[t; \sigma, \delta_c]$ n'est pas gr-simple. En particulier, soient car $k = p > 0$, $G = C_p = \langle g \rangle$, $\chi = 1$ et $c(g^i) = i \cdot 1_k$. Alors $[c] \neq 0$ dans $H^1(G, k)$, mais $A(s^p - s)$ est un idéal gradué propre non nul de A .

Démonstration. Toute orbite de $\Phi(G)$ dans $\bar{k}$ a au plus $|G|$ éléments; on applique le Théorème 1.4.8(2).

Pour $G = C_p$: l'application c est bien définie, car $g^i = g^j$ implique $i \equiv j \pmod{p}$, et $p \cdot 1_k = 0$. C'est un morphisme $G \rightarrow k$. Comme $\chi = 1$, $B^1(G, k) = 0$, et $c \neq 0$; donc $[c] \neq 0$. Comme $c(\tau) \in \mathbb{F}_p$, on a $\varphi_\tau(X) = X + c(\tau)$ et

$$f \circ \varphi_\tau = (X + c(\tau))^p - X - c(\tau) = X^p + c(\tau)^p - X - c(\tau) = f,$$

car $c(\tau)^p = c(\tau)$ dans $\mathbb{F}_p$. On conclut par le Théorème 1.4.8(1). $\square$

On peut aussi vérifier directement que $s^p - s$ est central. Par la Proposition 1.4.7(1), $s\tau = \tau(s + c(\tau))$; comme la conjugaison par τ est un morphisme d'anneaux, $(s^p - s)\tau = \tau((s + c(\tau))^p - s - c(\tau)) = \tau(s^p - s)$, en calculant dans l'anneau commutatif $k[s]$ de caractéristique p . Et $s^p - s$ commute avec s , donc avec $t = \gamma s$. Ainsi $s^p - s$ est central, homogène de degré e , et c'est l'élément du Corollaire 1.3.10.

Ici $\chi = 1$, donc A est un anneau de polynômes différentiels par la Proposition 1.2.8(4). Le critère cohomologique tombe donc déjà en défaut dans le cas différentiel. Lorsque $\text{car } k = 0$, un groupe fini vérifie $H^1(G, k_\chi) = 0$ (Lemme 1.1.30), et le Corollaire 1.4.10 est cohérent avec le Corollaire 1.4.1.

Exemple 1.4.11 (Tous les idéaux gradués pour C_p). Reprenons le Corollaire 1.4.10 : car $k = p$, $G = C_p = \langle g \rangle$, $\chi = 1$, $c(g^i) = i$, de sorte que $\varphi_{g^i}(X) = X + i$. Posons $P = X^p - X$. Montrons que les polynômes unitaires f tels que $f \circ \varphi_\tau \in k^\times f$ pour tout τ sont exactement les polynômes unitaires de $k[P]$.

Si $f(X+1) = \lambda f(X)$, la comparaison des coefficients dominants donne $\lambda = 1$. La condition est donc $f(X+1) = f(X)$. Comme $P(X+1) = P(X)$, tout élément de $k[P]$ la vérifie. Réciproquement, écrivons le développement P -adique $f = \sum_i a_i P^i$ avec $\deg a_i < p$, qui est unique par division euclidienne répétée par le polynôme unitaire P . Alors $f(X+1) = \sum_i a_i (X+1)^{Pi}$ est aussi un développement P -adique, et l'unicité donne $a_i(X+1) = a_i(X)$. Un tel polynôme a de degré $< p$ vérifie $a(j) = a(0)$ pour $j = 0, \dots, p-1$; donc $a - a(0)$ a p racines distinctes et est de degré $< p$, d'où $a = a(0)$ constant. Ainsi $f \in k[P]$.

Par le Théorème 1.4.8(1), les idéaux gradués de A sont 0 et les idéaux $Ah(s^p - s)$, où h parcourt les polynômes unitaires d'une variable. On a $Ah_1(s^p - s) \supseteq Ah_2(s^p - s)$ si et seulement si h_1 divise h_2 : si $h_1(P)$ divise $h_2(P)$ dans $k[X]$, la division euclidienne $h_2 = qh_1 + r$ dans $k[Y]$ donne que $h_1(P)$ divise $r(P)$, de degré strictement inférieur, donc $r = 0$. Les idéaux gradués maximaux sont donc les $Ah(s^p - s)$ avec h irréductible. On vérifie directement que $s^p - s$ est central, comme on l'a fait après le Corollaire 1.4.10.

Remarque 1.4.12. Soient $s = \gamma^{-1}t$, $\lambda \in k$, $G_\lambda = \{\tau \in G : \varphi_\tau(\lambda) = \lambda\}$ et $L_\lambda = A(s - \lambda)$. Alors L_λ est un idéal bilatère si et seulement si λ est fixé par $\Phi(G)$.

En effet, par la Proposition 1.2.8 avec $g = \gamma$, $A = kG[s; \sigma', \delta']$ avec $\sigma'(\tau) = \gamma^{-1}\sigma(\tau)\gamma = \chi(\tau)\tau$ et $\delta'(\tau) = \gamma^{-1}c(\tau)\gamma\tau = c(\tau)\tau$. Donc

$$\begin{aligned} (s - \lambda)\tau &= \chi(\tau)\tau s + c(\tau)\tau - \lambda\tau = \sigma'(\tau)(s - \lambda) + (\chi(\tau)\lambda + c(\tau) - \lambda)\tau \\ &= \sigma'(\tau)(s - \lambda) + (\varphi_\tau(\lambda) - \lambda)\tau. \end{aligned}$$

Soit D l'application k -linéaire telle que $D(\tau) = (\varphi_\tau(\lambda) - \lambda)\tau$. Comme $s - \lambda$ est unitaire de s -degré un, la division euclidienne à droite donne $A = kG \oplus L_\lambda$. Pour $a = r + g(s - \lambda)$ avec $r \in kG$, on a $L_\lambda a \subseteq L_\lambda$ si et seulement si $(s - \lambda)a \in L_\lambda$, si et seulement si $(s - \lambda)r \in L_\lambda$. Or $(s - \lambda)r = \sigma'(r)(s - \lambda) + D(r)$, donc cette condition équivaut à $D(r) \in kG \cap L_\lambda = 0$, c'est-à-dire $r \in kG_\lambda$. L'idéalisateur $\{a \in A : L_\lambda a \subseteq L_\lambda\}$ est donc $kG_\lambda \oplus L_\lambda$, et L_λ est bilatère si et seulement s'il est égal à A , c'est-à-dire $G_\lambda = G$.

Si $\text{car } k = 0$ et si A n'est pas gr-simple, alors $[c] = 0$ par le Théorème 1.4.8(3); donc $\Phi(G)$ fixe un $\lambda \in k$, et L_λ est un idéal gradué propre non nul. Dans l'Exemple 1.4.9, au contraire, tout $\lambda \in \mathbb{F}_3$ a un stabilisateur d'ordre 2, donc aucun L_λ n'est bilatère, alors que $s^3 - s = \prod_{\lambda \in \mathbb{F}_3} (s - \lambda)$ engendre un idéal gradué propre. L'obstruction est portée par l'orbite $\mathbb{F}_3$ et non par un point.

1.4.5 Gr-simplicité et simplicité

Exemple 1.4.13. (1) Dans l'Exemple 1.4.6, $\Phi(a)(X) = qX$ et $\Phi(b)(X) = X + 1$. L'orbite de tout $x \in \bar{k}$ contient $x + \mathbb{Z}$, qui est infini en caractéristique nulle; l'anneau est donc gr-simple, comme on l'a déjà vu. Il n'est pas simple. En effet, $F(a, b)$ n'est pas résoluble, alors que $\text{Aff}(1, \mathbb{Q})$ est métabélien; Φ n'est donc pas injectif, et l'on conclut par le Théorème 1.4.8(4). On peut exhiber un élément du noyau. Par (1.1.3),

$$\Phi(aba^{-1}) = [q, 0] \circ [1, 1] \circ [q^{-1}, 0] = [1, q],$$

la translation par q , donc $\Phi([a, b]) = \Phi(aba^{-1}b^{-1}) = [1, q - 1]$ est une translation. Deux translations commutent, donc $w = b[a, b]b^{-1}[a, b]^{-1}$ vérifie $\Phi(w) = \text{id}$. En développant, $w = b \cdot aba^{-1}b^{-1} \cdot b^{-1} \cdot bab^{-1}a^{-1} = bab a^{-1}b^{-1}a b^{-1}a^{-1}$ après simplification de $b^{-1}b$; c'est un mot réduit non vide, donc $w \neq e$ dans $F(a, b)$. Ainsi $\theta_w = \text{id}$, et u_w commute avec $k[X]$ sans lui appartenir.

(2) Soit G le sous-groupe de $\text{Aff}(1, \mathbb{Q})$ engendré par $a(X) = 2X$ et $b(X) = X + 1$, soit Φ l'inclusion et $\gamma = a$. Alors $\chi(a) = 2$, $\chi(b) = 1$, $c(a) = 0$ et $c(b) = 1$. L'orbite de tout $x \in \bar{\mathbb{Q}}$ contient $x + \mathbb{Z}$, donc est infinie, et A est gr-simple. Comme Φ est injectif, A est simple par le Théorème 1.4.8(4). Calculons $\sigma(b) = \chi(b)aba^{-1} = aba^{-1}$: pour $X \in \mathbb{Q}$,

$$aba^{-1}(X) = 2\left(\frac{X}{2} + 1\right) = X + 2 = b^2(X),$$

donc $\sigma(b) = b^2$. L'anneau $\mathbb{Q}G[t; \sigma, \delta_c]$ est ainsi défini par

$$ta = 2at, \quad tb = b^2t + ab, \quad \deg t = a,$$

et il est simple. Le groupe G est le groupe de Baumslag–Solitar $BS(1, 2) = \langle a, b \mid aba^{-1} = b^2 \rangle \cong \mathbb{Z}[\frac{1}{2}] \rtimes \mathbb{Z}$.

1.4.6 Autres exemples

Nous terminons par quelques familles d'exemples, qui illustrent chacune une partie du Théorème 1.4.8. Dans les quatre premiers, $\text{car } k = 0$.

Exemple 1.4.14 (Groupe diédral infini). Soit $D_\infty = \langle r, f \mid f^2 = e, frf^{-1} = r^{-1} \rangle$. Ses éléments s'écrivent r^n et $r^n f$ ($n \in \mathbb{Z}$).

Caractères. Un caractère vérifie $\chi(f)^2 = 1$ et $\chi(r) = \chi(frf^{-1}) = \chi(r)^{-1}$, donc $\chi(r), \chi(f) \in \{\pm 1\}$; les quatre choix définissent des caractères. Prenons $\chi(r) = 1$ et $\chi(f) = -1$.

Cocycles. Par la discussion suivant le Corollaire 1.4.2, il faut calculer $\tilde{c}$ sur les relateurs f^2 et $w = frf^{-1}r$ du groupe libre sur r, f , avec $u = \tilde{c}(r)$ et $v = \tilde{c}(f)$. D'abord $\tilde{c}(f^2) = v + \chi(f)v = v - v = 0$. Ensuite $\tilde{c}(f^{-1}) = -\chi(f)^{-1}v = v$ et $\chi(rf^{-1}) = -1$, donc

$$\begin{aligned}\tilde{c}(rf^{-1}r) &= u + \chi(r)\tilde{c}(f^{-1}) + \chi(rf^{-1})u = u + v - u = v, \\ \tilde{c}(w) &= v + \chi(f)\tilde{c}(rf^{-1}r) = v - v = 0.\end{aligned}$$

Ainsi tout couple $(u, v) \in k^2$ définit un cocycle, et $Z^1(D_\infty, k_\chi) \cong k^2$. Les cobords $x(\chi - 1)$ valent 0 en r et $-2x$ en f ; donc $B^1 = \{(0, v)\}$ et $H^1(D_\infty, k_\chi) \cong k$ par $[c] \mapsto c(r)$.

L'anneau. Prenons $\gamma = f$. Comme $frf^{-1} = r^{-1}$, les relations (1.4.1) donnent

$$tr = r^{-1}t + ufr, \quad tf = -ft + v.$$

Par le Théorème 1.4.8(3), A est gr-simple si et seulement si $u \neq 0$.

Simplicité. Ici $\varphi_r(X) = X + u$ et $\varphi_f(X) = -X + v$. Pour $u \neq 0$, $\Phi(r^n) = X + nu \neq X$ pour $n \neq 0$, et $\Phi(r^n f) = -X + v + nu \neq X$; donc Φ est injectif et A est simple par le Théorème 1.4.8(4). Le groupe $D_\infty \cong \mathbb{Z} \rtimes C_2$ est bien métabélien. Le degré $\gamma = f$ ne centralise pas r , et l'automorphisme σ envoie R_r sur $R_{r^{-1}}$.

Exemple 1.4.15 (Groupe de Heisenberg discret). Soient $\text{car } k = 0$ et $H = \langle a, b \mid [a, z] = [b, z] = e \rangle$ avec $z = [a, b] = aba^{-1}b^{-1}$. Le centre de H contient z , mais $\chi(z) = 1$ pour tout caractère, puisque z est un commutateur; le Lemme 1.1.29 ne s'applique donc pas. Un caractère est déterminé par $\alpha' = \chi(a)$ et $\beta' = \chi(b)$, arbitraires dans $k^\times$.

Cocycles. Par le Lemme 1.1.32, un cocycle correspond à un morphisme $\Phi: H \rightarrow \text{Aff}(1, k)$ de partie linéaire χ . Posons $\Phi(a) = [\alpha', u]$ et $\Phi(b) = [\beta', v]$. Par (1.1.3), $\Phi(a)\Phi(b) = [\alpha'\beta', \alpha'v + u]$ et $\Phi(b)\Phi(a) = [\alpha'\beta', \beta'u + v]$, d'où

$$\Phi(z) = \Phi(ab)\Phi(ba)^{-1} = [1, d], \quad d = (\alpha' - 1)v - (\beta' - 1)u.$$

Or $[\alpha', u] \circ [1, d] = [\alpha', \alpha'd + u]$ et $[1, d] \circ [\alpha', u] = [\alpha', u + d]$: la translation par d commute avec $\Phi(a)$ si et seulement si $(\alpha' - 1)d = 0$, et de même avec $\Phi(b)$ si et seulement si $(\beta' - 1)d = 0$. Les couples (u, v) qui définissent un morphisme sont donc ceux pour lesquels ces deux conditions sont vérifiées.

Cas $\chi \neq 1$. Alors $\alpha' \neq 1$ ou $\beta' \neq 1$, donc $d = 0$, c'est-à-dire $(\alpha' - 1)v = (\beta' - 1)u$: le vecteur (u, v) est proportionnel à $(\alpha' - 1, \beta' - 1)$. Par la preuve du Corollaire 1.4.2, c est un cobord. Donc $H^1(H, k_\chi) = 0$, et aucun anneau de la famille n'est gr-simple.

Cas $\chi = 1$. Alors $d = 0$ automatiquement, tout couple (u, v) convient, et $H^1(H, k) = \text{Hom}(H, k) \cong k^2$. L'anneau A est gr-simple si et seulement si $(u, v) \neq (0, 0)$. Il n'est jamais simple: $\Phi(z) = [1, 0] = \text{id}$ alors que $z \neq e$, donc Φ n'est pas injectif, et l'on conclut par

le Théorème 1.4.8(4). Concrètement, par la Proposition 1.4.7, z commute avec $s = \gamma^{-1}t$: $sz = z\varphi_z(s) = zs$. Comme z est central dans H , l'élément z est central dans A , et $A(z - 1)$ est un idéal non nul. Il est propre : le morphisme ψ de la preuve de la Proposition 1.1.39, pour $N = \ker \Phi \ni z$, envoie $z - 1$ sur 0 et 1 sur 1. Cet idéal n'est pas gradué, conformément à la gr-simplicité.

Le groupe de Heisenberg fournit donc des anneaux gr-simples, mais aucun anneau simple, conformément au fait que H n'est pas isomorphe à un sous-groupe de $\text{Aff}(1, k)$ par un morphisme de partie linéaire triviale.

Exemple 1.4.16 (Translations de $\mathbb{Z}^2$). Soient $G = \mathbb{Z}^2 = \langle a, b \rangle$ (abélien), $\chi = 1$, $\gamma = e$, et $c(a^m b^n) = m + n\lambda$ avec $\lambda \in k$. Alors $A = kG[t; \delta_c]$ est défini par

$$ta = at + a, \quad tb = bt + \lambda b.$$

Par le Corollaire 1.4.2, A est gr-simple, car $c(a) = 1 \neq 0$. L'action affine est $\varphi_{a^m b^n}(X) = X + m + n\lambda$; elle est injective si et seulement si $m + n\lambda \neq 0$ pour $(m, n) \neq (0, 0)$, c'est-à-dire si et seulement si $\lambda \notin \mathbb{Q}$.

- (1) Si $\lambda \notin \mathbb{Q}$ (par exemple $k = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ et $\lambda = \sqrt{2}$), A est simple.
- (2) Si $\lambda = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$ et $q \geq 1$, alors $w = a^p b^{-q}$ vérifie $c(w) = p - q\lambda = 0$. Comme G est abélien, w commute avec kG , et $tw = wt + c(w)w = wt$. Donc w est central. Comme $q \geq 1$, on a $w \neq e$, et $w - 1$ est central et non nul. L'idéal $A(w - 1)$ est propre : via l'isomorphisme de la Proposition 1.4.7, w correspond à u_w avec $\theta_w = \text{id}$, et $A(w - 1)$ est contenu dans le noyau du morphisme surjectif ψ de la preuve de la Proposition 1.1.39, qui est propre. Ainsi A est gr-simple mais pas simple ; l'idéal $A(w - 1)$ n'est pas gradué, car w et 1 sont de degrés distincts.

Exemple 1.4.17 (Groupes de Baumslag–Solitar). Soient $k = \mathbb{Q}$, $n \geq 2$ un entier, et G le sous-groupe de $\text{Aff}(1, \mathbb{Q})$ engendré par $a(X) = nX$ et $b(X) = X + 1$. On a $aba^{-1}(X) = n(X/n + 1) = X + n = b^n(X)$; le groupe G est un quotient de $BS(1, n) = \langle a, b \mid aba^{-1} = b^n \rangle$, et l'on peut montrer qu'il lui est isomorphe, mais nous n'en aurons pas besoin. Prenons pour Φ l'inclusion et $\gamma = a$. Alors $\chi(a) = n$, $\chi(b) = 1$, $c(a) = 0$, $c(b) = 1$, et

$$ta = nat, \quad tb = b^n t + ab.$$

Les orbites contiennent $x + \mathbb{Z}$ et sont infinies, et Φ est injectif par construction. Par le Théorème 1.4.8, $\text{QG}[t; \sigma, \delta_c]$ est simple. L'Exemple 1.4.13(2) est le cas $n = 2$.

Exemple 1.4.18 (Le groupe affine d'un corps premier). Soient p premier, $k = \mathbb{F}_p$, $G = \text{Aff}(1, \mathbb{F}_p)$, d'ordre $p(p - 1)$, et Φ l'inclusion. Par le petit théorème de Fermat, $a^p = a$ et $b^p = b$ dans $\mathbb{F}_p$; donc, pour $f = X^p - X$,

$$f(aX + b) = a^p X^p + b^p - aX - b = a(X^p - X) = af(X).$$

Par le Théorème 1.4.8(1), $A(s^p - s)$ est un idéal gradué propre non nul, pour tout $\gamma \in G$. Pourtant $[c] \neq 0$, car la translation $X \mapsto X + 1$ n'a pas de point fixe. L'Exemple 1.4.9 est le cas $p = 3$. Pour $p = 2$, $G = \{X, X + 1\} \cong C_2$ et l'on retrouve le Corollaire 1.4.10.

1.4.7 Récapitulatif

Le tableau suivant rassemble les exemples de cette section. Dans chaque cas, $A = kG[t; \sigma, \delta_c]$ avec $\deg t = \gamma$; la colonne « gr-simple » donne la condition sur le cocycle, et la colonne « simple » la réponse du Théorème 1.4.8(4).

Exemple	G	car k	gr-simple	simple
1.4.5(1)	$\mathbb{Z}, \chi \neq 1$	0	jamais	jamais
1.4.5(2)	$\mathbb{Z}, \chi = 1$	0	$c \neq 0$	$c \neq 0$
1.4.6	$F(a, b)$	0	$c(b) \neq 0$	jamais
1.4.14	$D_\infty, \chi(f) = -1$	0	$c(r) \neq 0$	$c(r) \neq 0$
1.4.15	Heisenberg, $\chi \neq 1$	0	jamais	jamais
1.4.15	Heisenberg, $\chi = 1$	0	$c \neq 0$	jamais
1.4.16	$\mathbb{Z}^2, \chi = 1$	0	$c \neq 0$	$\ker c = 0$
1.4.17	$BS(1, n)$	0	oui	oui
1.4.9, 1.4.18	$\text{Aff}(1, \mathbb{F}_p)$	p	non	non
1.4.10	G fini	quelconque	jamais	jamais

Pour $\mathbb{Z}$ avec $\chi = 1$, $\Phi(g^n)$ est la translation par $nc(g)$, injective dès que $c \neq 0$ en caractéristique nulle; l'anneau de l'Exemple 1.4.5(2) est donc simple. Pour $\mathbb{Z}^2$, la condition « $\ker c = 0$ » signifie que le morphisme $c: \mathbb{Z}^2 \rightarrow k$ est injectif. Les groupes simples de la liste, $\mathbb{Z}$, D_∞ , $\mathbb{Z}^2$ et $BS(1, n)$, sont tous métabéliens, comme l'exige le Théorème 1.4.8(4).

1.5 Anneaux de polynômes de Poisson gradués

Dans toute cette section, k est un corps et, sauf dans la Remarque 1.5.9, Γ est abélien. Nous utilisons la terminologie de la Section 1.1.5.

1.5.1 Pourquoi un groupe abélien

Dans une algèbre graduée commutative, $P_\rho P_\tau \neq 0$ force $\rho\tau = \tau\rho$: en effet $P_\rho P_\tau = P_\tau P_\rho \subseteq P_{\rho\tau} \cap P_{\tau\rho}$, et deux composantes distinctes ont une intersection nulle. De même, comme

$$\{P_\rho, P_\tau\} = \{P_\tau, P_\rho\} \subseteq P_{\rho\tau} \cap P_{\tau\rho},$$

un crochet non nul impose $\rho\tau = \tau\rho$. En particulier, si P est intègre, deux éléments quelconques du support commutent, et le support engendre un sous-groupe abélien. Sans cette hypothèse, le support peut ne pas commuter : $k[x, y]/(xy)$ est gradué par le groupe libre sur a, b avec $\deg x = a$ et $\deg y = b$, car sa base $\{1, x^i, y^j\}$ est formée d'éléments homogènes et le seul produit mixte, xy , est nul. La conjugaison de (1.2.1) n'a pas d'analogue de Poisson ; nous le précisons dans la Remarque 1.5.9.

1.5.2 Graduations

Soient α une dérivation de Poisson de P et δ une α -dérivation de Poisson, et $B = P[t; \alpha, \delta]_P$ (Théorème 1.1.42). Pour $\gamma \in \Gamma$, la paire (α, δ) est γ -compatible si

$$\alpha(P_\tau) \subseteq P_\tau \quad \text{et} \quad \delta(P_\tau) \subseteq P_{\gamma\tau} \quad (\tau \in \Gamma).$$

L'algèbre P est (α, δ) -Poisson *gr-simple* si 0 et P sont ses seuls idéaux de Poisson gradués I tels que $\alpha(I) + \delta(I) \subseteq I$.

Proposition 1.5.1. *Soit $\gamma \in \Gamma$. L'algèbre de Poisson B admet une Γ -gradation prolongeant celle de P avec $t \in B_\gamma$ si et seulement si (α, δ) est γ -compatible. Dans ce cas la graduation est unique :*

$$B_\beta = \bigoplus_{n \geq 0} P_{\beta\gamma^{-n}} t^n \quad (\beta \in \Gamma).$$

Démonstration. Nécessité. Supposons qu'une telle graduation existe et soit $a \in P_\tau$. Alors $\{t, a\} = \alpha(a)t + \delta(a) \in B_{\gamma\tau}$. Écrivons $\alpha(a) = \sum_\rho \alpha_\rho$ et $\delta(a) = \sum_\rho d_\rho$. La composante de degré β de $\{t, a\}$ est $\alpha_{\beta\gamma^{-1}}t + d_\beta$; elle est nulle pour $\beta \neq \gamma\tau$. Comme 1 et t sont P -linéairement indépendants, $\alpha_\rho = 0$ pour $\rho \neq \tau$ et $d_\rho = 0$ pour $\rho \neq \gamma\tau$. Donc $\alpha(a) \in P_\tau$ et $\delta(a) \in P_{\gamma\tau}$. L'unicité se démontre comme à l'Étape 6 du Théorème 1.2.2.

Suffisance. Comme Γ est abélien, la formule définit une graduation de l'algèbre commutative $P[t] : P_\rho t^m \cdot P_\sigma t^n \subseteq P_{\rho\sigma} t^{m+n}$, qui est de degré $\rho\sigma\gamma^{m+n} = (\rho\gamma^m)(\sigma\gamma^n)$. Il reste à voir que le crochet est gradué. Appelons *bon* un couple (x, y) d'éléments homogènes tel que $\{x, y\} \in B_{\deg x \deg y}$.

- Les couples d'éléments homogènes de P sont bons, car P est une algèbre de Poisson graduée.
- Pour $a \in P_\tau$, le couple (t, a) est bon : $\{t, a\} = \alpha(a)t + \delta(a) \in P_\tau t + P_{\gamma\tau} \subseteq B_{\gamma\tau}$. Par antisymétrie, (a, t) est bon.
- Le couple (t, t) est bon, car $\{t, t\} = 0$.
- Si (x, y) et (x, z) sont bons, alors (x, yz) est bon : $\{x, yz\} = \{x, y\}z + y\{x, z\}$ est dans $B_{\deg x \deg y \deg z}$, car Γ est abélien. De même dans la première variable.

Tout élément homogène de B est une somme de produits d'éléments homogènes de P et de copies de t , tous de même degré. Par bilinéarité et par les règles ci-dessus, tout couple d'éléments homogènes est bon. $\square$

1.5.3 Gr-simplicité de Poisson

Comme dans le cas associatif, le caractère interne produit un élément Poisson normal de t -degré un.

Lemme 1.5.2. *Soit (α, δ) une paire γ -compatible.*

- (1) *Si $\delta = \delta_u^P$ avec $u = \sum_\rho u_\rho$, alors $\delta = \delta_{u_\gamma}^P$.*
- (2) *Si $\delta = \delta_u^P$ avec $u \in P_\gamma$, alors $t - u \in B_\gamma$ est Poisson normal et $B(t - u)$ est un idéal de Poisson gradué propre non nul de B .*

Démonstration. (1) Pour $a \in P_\tau$, les éléments $\{u_\rho, a\}$ et $u_\rho \alpha(a)$ sont dans $P_{\rho\tau}$, alors que $\delta(a) \in P_{\gamma\tau}$. En comparant les composantes de degré $\gamma\tau$ dans $\delta(a) = \sum_\rho (\{u_\rho, a\} - u_\rho \alpha(a))$, on obtient $\delta(a) = \{u_\gamma, a\} - u_\gamma \alpha(a)$.

(2) Pour $a \in P$,

$$\{t - u, a\} = \alpha(a)t + \delta(a) - \{u, a\} = \alpha(a)t + \{u, a\} - u\alpha(a) - \{u, a\} = \alpha(a)(t - u).$$

De plus $\delta(u) = \{u, u\} - u\alpha(u) = -u\alpha(u)$, donc

$$\{t, t - u\} = -\{t, u\} = -\alpha(u)t - \delta(u) = -\alpha(u)t + u\alpha(u) = -\alpha(u)(t - u).$$

Comme P et t engendrent B et que $\{x, -\}$ est une dérivation en la première variable aussi, la règle de Leibniz donne $\{B, t - u\} \subseteq (t - u)B$. Donc $B(t - u)$ est un idéal de Poisson. Il est gradué car $t - u$ est homogène, non nul, et propre car ses éléments non nuls sont de t -degré positif. $\square$

Théorème 1.5.3. *Soient (α, δ) une paire γ -compatible et $B = P[t; \alpha, \delta]_P$, gradué comme dans la Proposition 1.5.1.*

- (1) *Si B est Poisson gr-simple, alors P est (α, δ) -Poisson gr-simple et δ n'est pas α -interne.*
- (2) *Supposons P Poisson gr-simple. Alors B est Poisson gr-simple si et seulement si B ne contient aucun élément Poisson normal homogène $t^n + \sum_{i < n} b_i t^i$ avec $n \geq 1$.*
- (3) *Supposons P Poisson gr-simple et $\text{car } k = 0$. Alors B est Poisson gr-simple si et seulement si δ n'est pas α -interne.*

Démonstration. Rappelons (Lemme 1.1.43) que pour $a \in P$ et $n \geq 0$,

$$\{a, t^n\} = -nt^{n-1}(\alpha(a)t + \delta(a)). \quad (1.5.1)$$

(1) Soit I un idéal de Poisson gradué de P tel que $\alpha(I) + \delta(I) \subseteq I$. Alors $IB = \bigoplus_n It^n$ est un idéal gradué de l'algèbre commutative B , et $IB \cap P = I$. Pour $a \in P$ et $i \in I$, (1.5.1) donne

$$\{a, it^n\} = \{a, i\}t^n + i\{a, t^n\} \in IB,$$

car $\{a, i\} \in I$ et $i\{a, t^n\} \in iB$. Et

$$\{t, it^n\} = \{t, i\}t^n + i\{t, t^n\} = (\alpha(i)t + \delta(i))t^n \in IB.$$

Par la règle de Leibniz, $\{B, IB\} \subseteq IB$: IB est un idéal de Poisson. Si B est Poisson gr-simple, $IB \in \{0, B\}$, donc $I \in \{0, P\}$. Si δ est α -interne, le Lemme 1.5.2 donne un idéal de Poisson gradué propre non nul.

(2) Si un tel élément f existe, Bf est un idéal de Poisson gradué, non nul, et propre car ses éléments non nuls sont de t -degré au moins n .

Réciproquement, soit $J \neq 0$ un idéal de Poisson gradué de B , soit n le plus petit t -degré d'un élément non nul de J , et soit $L \subseteq P$ l'ensemble des coefficients de t^n des éléments de J de t -degré au plus n . Comme dans le Lemme 1.3.6, L est un idéal gradué de P ; ici P est commutatif, et la vérification se réduit à l'additivité, à la stabilité par multiplication par P et au passage aux composantes homogènes.

L est un idéal de Poisson. Soient $g = ct^n + \sum_{i < n} c_i t^i \in J$ et $a \in P$. Par (1.5.1),

$$\{a, ct^n\} = \{a, c\}t^n + c\{a, t^n\} = (\{a, c\} - n\alpha(a))t^n - n\delta(a)t^{n-1},$$

et les termes $\{a, c_i t^i\}$ avec $i < n$ sont de t -degré au plus $i < n$. Le coefficient de t^n de $\{a, g\} \in J$ est donc $\{a, c\} - n\alpha(a)$, qui appartient à L . Comme $n\alpha(a) \in L$, on obtient $\{a, c\} \in L$. Donc L est un idéal de Poisson gradué non nul, et $L = P$.

Si $n = 0$, alors $1 \in J$ et $J = B$. Supposons $n \geq 1$. La composante de degré γ^n d'un élément de J de coefficient de t^n égal à 1 est dans J et s'écrit $f = t^n + \sum_{i < n} b_i t^i$.

- Pour $a \in P$, l'élément $\{a, f\} + n\alpha(a)f \in J$ a pour coefficient de t^n l'élément $\{a, 1\} - n\alpha(a) + n\alpha(a) = 0$; il est donc de t -degré $< n$ et nul par minimalité. Ainsi $\{a, f\} = -n\alpha(a)f$.
- On a $\{t, f\} = \sum_i \{t, b_i t^i\} = \sum_i (\alpha(b_i)t + \delta(b_i))t^i$, avec $b_n = 1$. Son coefficient de t^{n+1} est $\alpha(1) = 0$ et son coefficient de t^n est $\alpha(b_{n-1}) + \delta(1) = \alpha(b_{n-1})$. Donc $\{t, f\} - \alpha(b_{n-1})f \in J$ est de t -degré $< n$, et nul.

Par la règle de Leibniz, $\{B, f\} \subseteq fB$: f est Poisson normal, homogène, de la forme voulue. Si aucun tel élément n'existe, $J = B$.

(3) La nécessité est (1). Réciproquement, supposons B non Poisson gr-simple. Par (2), il existe un élément Poisson normal homogène $f = t^n + bt^{n-1} + \sum_{i < n-1} b_i t^i$ avec $n \geq 1$. Pour $a \in P$, écrivons $\{a, f\} = hf$. Par (1.5.1), $\{a, f\}$ est de t -degré au plus n ; comme f est unitaire, $h \in P$, et la comparaison des coefficients de t^n donne $h = -n\alpha(a)$. Calculons le coefficient de t^{n-1} de $\{a, f\}$:

- $\{a, t^n\} = -n\alpha(a)t^n - n\delta(a)t^{n-1}$ contribue $-n\delta(a)$;
- $\{a, bt^{n-1}\} = \{a, b\}t^{n-1} - (n-1)bt^{n-2}(\alpha(a)t + \delta(a))$ contribue $\{a, b\} - (n-1)b\alpha(a)$;
- les termes $\{a, b_i t^i\}$ avec $i < n-1$ ne contribuent pas.

Le coefficient de t^{n-1} de $-n\alpha(a)f$ est $-n\alpha(a)b$. Donc

$$-n\delta(a) + \{a, b\} - (n-1)b\alpha(a) = -nb\alpha(a), \quad \text{soit} \quad n\delta(a) = \{a, b\} + b\alpha(a).$$

Comme $\text{car } k = 0$, n est inversible, et avec $u = -n^{-1}b$:

$$\delta_u^P(a) = \{u, a\} - u\alpha(a) = n^{-1}(\{a, b\} + b\alpha(a)) = \delta(a).$$

Donc δ est α -interne. □

Dans la preuve du Théorème 1.5.3(3), la relation (1.5.1) produit directement $n\delta$. C'est pourquoi aucune analogie de l'hypothèse du Théorème B(3) n'est nécessaire. Pour une $\mathbb{C}$ -algèbre commutative noethérienne P à crochet nul et $\alpha = 0$, Jordan [15] montre que le spectre premier de $P[t; \delta]$ est homéomorphe au spectre premier de Poisson de $P[t; \delta]_P$.

Exemple 1.5.4. Soient $\text{car } k = 0$, $P = k[x^{\pm 1}]$ à crochet nul, gradué par $\mathbb{Z}$ avec $\deg x = 1$, $\alpha = 0$ et $\delta = d/dx$. La paire $(0, \delta)$ est (-1) -compatible, et $B = k[x^{\pm 1}, t]$ avec $\{t, x\} = 1$. L'algèbre P est Poisson gr-simple, car ses éléments homogènes non nuls sont inversibles. Comme $\alpha = 0$ et que le crochet de P est nul, $\delta_u^P = 0$ pour tout u , alors que $\delta \neq 0$: δ n'est pas α -interne. Par le Théorème 1.5.3(3), B est Poisson gr-simple. C'est l'analogie de Poisson de l'Exemple 1.3.11(1).

1.5.4 Une famille sur les algèbres de groupe abéliennes

Voici l'analogie de Poisson de la Proposition 1.2.15 et de la Remarque 1.4.3. Soient G un groupe abélien et $P = kG$, G -graduée, muni du crochet nul. Elle est Poisson gr-simple, car ses éléments homogènes non nuls sont inversibles.

Proposition 1.5.5. Soit $\gamma \in G$.

- (1) Les dérivations de Poisson k -linéaires α de P telles que $\alpha(P_\tau) \subseteq P_\tau$ sont les applications $\alpha(\tau) = \chi'(\tau)\tau$ avec $\chi' \in \text{Hom}(G, k)$.
- (2) Pour un tel α , les α -dérivations de Poisson k -linéaires δ telles que (α, δ) soit γ -compatible sont les applications $\delta(\tau) = c(\tau)\gamma\tau$ avec $c \in \text{Hom}(G, k)$ vérifiant

$$\chi'(\tau)c(\rho) = c(\tau)\chi'(\rho) \quad (\tau, \rho \in G).$$

- (3) Si $\chi' \neq 0$, alors δ est α -interne ; donc $B = P[t; \alpha, \delta]_P$ n'est jamais Poisson gr-simple.

- (4) Si $\chi' = 0$ et $\text{car } k = 0$, alors B est Poisson gr-simple si et seulement si $c \neq 0$.

Démonstration. (1) La condition impose $\alpha(\tau) = \chi'(\tau)\tau$ avec $\chi'(\tau) \in k$. La règle de Leibniz $\alpha(\tau\rho) = \alpha(\tau)\rho + \tau\alpha(\rho)$ s'écrit $\chi'(\tau\rho) = \chi'(\tau) + \chi'(\rho)$. Comme le crochet est nul, toute dérivation est de Poisson.

(2) La compatibilité impose $\delta(\tau) \in k\gamma\tau$; écrivons $\delta(\tau) = c(\tau)\gamma\tau$. La règle de Leibniz donne $c(\tau\rho)\gamma\tau\rho = (c(\tau) + c(\rho))\gamma\tau\rho$, donc $c \in \text{Hom}(G, k)$. Comme le crochet est nul, (1.1.5) se réduit à $0 = \alpha(\tau)\delta(\rho) - \delta(\tau)\alpha(\rho) = (\chi'(\tau)c(\rho) - c(\tau)\chi'(\rho))\gamma\tau\rho$.

(3) Choisissons τ_0 avec $\chi'(\tau_0) \neq 0$. La condition de (2) avec $\tau = \tau_0$ donne $c = \lambda\chi'$ avec $\lambda = c(\tau_0)/\chi'(\tau_0)$. Pour $u = -\lambda\gamma$,

$$\delta_u^p(\tau) = \{u, \tau\} - u\alpha(\tau) = \lambda\chi'(\tau)\gamma\tau = c(\tau)\gamma\tau = \delta(\tau).$$

Par le Lemme 1.5.2, B n'est pas Poisson gr-simple.

(4) Si $\alpha = 0$, alors $\delta_u^p = \{u, -\} = 0$ pour tout u . Donc δ est α -interne si et seulement si $\delta = 0$, c'est-à-dire $c = 0$. On conclut par le Théorème 1.5.3(3). $\square$

La partie (3) est l'analogue exact de la Remarque 1.4.3 : sur un groupe abélien, le caractère χ doit être trivial pour obtenir des exemples gr-simples, et ici la dérivation α doit être nulle. Par exemple, pour $G = \langle g \rangle \cong \mathbb{Z}$, $\gamma = e$, $\alpha = 0$ et $c(g^n) = n$, on obtient l'algèbre $B = k[g^{\pm 1}, t]$ avec $\{t, g\} = g$, qui est Poisson gr-simple en caractéristique nulle. C'est l'analogue de Poisson de l'Exemple 1.4.5(2).

1.5.5 Limites semi-classiques

Soient S une k -algèbre et $h \in S$ un élément central non diviseur de zéro tel que S/hS soit commutatif; S/hS est une algèbre de Poisson par le Lemme 1.1.44. Pour les extensions d'Ore dans lesquelles $\sigma - \text{id}$ et δ prennent leurs valeurs dans hR , la limite semi-classique est un anneau de polynômes de Poisson [18, Proposition 4.1], [5].

Lemme 1.5.6. Soient $w \in S$ et ϑ un automorphisme de S tels que $sw = w\vartheta(s)$ et $\vartheta(s) - s \in hS$ pour tout $s \in S$. Alors $\bar{w}$ est Poisson normal dans S/hS .

Démonstration. Pour $s \in S$, $sw - ws = w\vartheta(s) - ws = w(\vartheta(s) - s)$. Écrivons $\vartheta(s) - s = hy$. Comme h est central, $sw - ws = hwy$, et

$$\{\bar{s}, \bar{w}\} = \overline{wy} = \bar{w}\bar{y} \in \bar{w}(S/hS). \quad \square$$

Nous montrons maintenant que le caractère interne passe à la limite. Soit $S = R[z; \sigma, \delta]$, et soit $h \in R$ central dans S et non diviseur de zéro, avec R/hR commutatif, $(\sigma - \text{id})(R) \subseteq hR$ et $\delta(R) \subseteq hR$. Posons $P = R/hR$ et

$$\alpha_1(\bar{r}) = \overline{h^{-1}(\sigma(r) - r)}, \quad \delta_1(\bar{r}) = \overline{h^{-1}\delta(r)}.$$

Lemme 1.5.7. (1) α_1 et δ_1 sont bien définies, S/hS est l'algèbre de polynômes $P[\bar{z}]$, et $\{\bar{z}, \bar{r}\} = \alpha_1(\bar{r})\bar{z} + \delta_1(\bar{r})$. Par conséquent $S/hS = P[\bar{z}; \alpha_1, \delta_1]_P$.

(2) Pour $u \in R$, on a $\delta_u(R) \subseteq hR$ et $\overline{h^{-1}\delta_u(r)} = \delta_u^p(\bar{r})$, où δ_u^p est calculée avec α_1 . En particulier, si $\delta = \delta_u$, alors $\delta_1 = \delta_u^p$ est α_1 -interne.

Démonstration. (1) Comme h est central dans S , on a $zh = hz$, c'est-à-dire $\sigma(h)z + \delta(h) = hz$. En comparant les coefficients, $\sigma(h) = h$ et $\delta(h) = 0$. Pour $r' \in R$, cela donne

$$\sigma(hr') - hr' = h(\sigma(r') - r') \in h^2R, \quad \delta(hr') = \sigma(h)\delta(r') + \delta(h)r' = h\delta(r') \in h^2R.$$

Donc, si l'on remplace r par $r + hr'$, les éléments $h^{-1}(\sigma(r) - r)$ et $h^{-1}\delta(r)$ changent d'un élément de hR : les deux formules ne dépendent pas du représentant. La division par h est univoque car h n'est pas diviseur de zéro.

Comme h est central et appartient à R , $hS = \bigoplus_n hRz^n$, donc $S/hS = \bigoplus_n P\bar{z}^n$. Cet anneau est commutatif : P l'est, et

$$\bar{z}\bar{r} - \bar{r}\bar{z} = \overline{(\sigma(r) - r)z + \delta(r)} = 0.$$

Son crochet semi-classique prolonge celui de P et vérifie

$$\{\bar{z}, \bar{r}\} = \overline{h^{-1}(zr - rz)} = \overline{h^{-1}(\sigma(r) - r)}\bar{z} + \overline{h^{-1}\delta(r)} = \alpha_1(\bar{r})\bar{z} + \delta_1(\bar{r}).$$

Par le Théorème 1.1.42, α_1 est une dérivation de Poisson, δ_1 une α_1 -dérivation de Poisson, et $S/hS = P[z; \alpha_1, \delta_1]_P$; comparer avec [18, Proposition 4.1] et [5].

(2) On a $\delta_u(r) = ur - \sigma(r)u = (ur - ru) - (\sigma(r) - r)u$. Les deux termes sont dans hR : le premier car R/hR est commutatif, le second par hypothèse. Donc

$$\overline{h^{-1}\delta_u(r)} = \overline{h^{-1}(ur - ru)} - \overline{h^{-1}(\sigma(r) - r)}\bar{u} = \{\bar{u}, \bar{r}\} - \alpha_1(\bar{r})\bar{u} = \delta_u^P(\bar{r}).$$

Si $\delta = \delta_u$, alors $\delta_1(\bar{r}) = \overline{h^{-1}\delta_u(r)} = \delta_u^P(\bar{r})$. □

Ainsi le caractère α -interne est la limite semi-classique du caractère interne. C'est ce qui justifie la Définition 1.1.41.

Exemple 1.5.8. Soient $F = \mathbb{Q}[q^{\pm 1}]$, $h = q - 1$ et $R = F[x]$, gradué par $\deg x = 1$ et $\deg q = 0$. Posons $\sigma(x) = qx$ et $\delta(f) = (f(qx) - f(x))/x$, de sorte que $\delta(x^m) = (q^m - 1)x^{m-1}$ pour $m \geq 1$, et soit $S = R[z; \sigma, \delta]$, gradué par $\deg z = -1$. Ainsi

$$zx = qxz + (q - 1).$$

Hypothèses. h est central dans S , car $\sigma(q) = q$ et $\delta(q) = 0$; il n'est pas diviseur de zéro. Pour $f \in R$, $\sigma(f) - f = f(qx) - f(x)$ est divisible par $q - 1$, car il s'annule en $q = 1$; et $\delta(x^m) = (q^m - 1)x^{m-1}$ est divisible par $q - 1$. Enfin $R/hR = \mathbb{Q}[x]$ est commutatif. En spécialisant q en 2, on retrouve l'algèbre de Weyl quantique de l'Exemple 1.2.12.

L'élément normal. Dans S , l'élément $w = 1 + xz$ vérifie

$$wx = x + x(zx) = x + x(qxz + q - 1) = qx + qx^2z = qx(1 + xz) = qxw,$$

$$zw = z + (zx)z = z + (qxz + q - 1)z = qz + qxz^2 = q(1 + xz)z = qwz.$$

Soit ϑ l'automorphisme de S tel que $\vartheta|_F = \text{id}$, $\vartheta(x) = q^{-1}x$ et $\vartheta(z) = qz$. Il préserve la relation de définition :

$$\begin{aligned}\vartheta(z)\vartheta(x) &= qz q^{-1}x = zx = qxz + (q-1), \\ q\vartheta(x)\vartheta(z) + (q-1) &= q q^{-1}x qz + (q-1) = qxz + (q-1).\end{aligned}$$

Il définit donc un endomorphisme, d'inverse $x \mapsto qx, z \mapsto q^{-1}z$. On a $xw = q^{-1}wx = w\vartheta(x)$ et $zw = qwz = w\vartheta(z)$. L'ensemble des $s \in S$ tels que $sw = w\vartheta(s)$ est un sous-anneau (si $s_1w = w\vartheta(s_1)$ et $s_2w = w\vartheta(s_2)$, alors $s_1s_2w = s_1w\vartheta(s_2) = w\vartheta(s_1s_2)$) qui contient F, x et z ; c'est donc S . De même, $\vartheta(x) - x = (q^{-1} - 1)x = -q^{-1}hx$ et $\vartheta(z) - z = hz$ sont dans hS , et comme

$$\vartheta(ab) - ab = (\vartheta(a) - a)\vartheta(b) + a(\vartheta(b) - b),$$

on obtient $\vartheta(s) - s \in hS$ pour tout $s \in S$.

La limite. La limite semi-classique S/hS est $\mathbb{Q}[x, z]$ avec

$$\{z, x\} = \overline{h^{-1}(zx - xz)} = \overline{h^{-1}((q-1)xz + (q-1))} = xz + 1.$$

Ici $\alpha_1(x) = \overline{h^{-1}(qx - x)} = x$ et $\delta_1(x^m) = \overline{h^{-1}(q^m - 1)x^{m-1}} = mx^{m-1}$, car $(q^m - 1)/(q - 1) = 1 + q + \dots + q^{m-1}$ vaut m en $q = 1$. Donc $B = \mathbb{Q}[x][z; \alpha, \delta_1]_p$ avec $\alpha = x d/dx$ et $\delta_1 = d/dx$, et (α, δ_1) est (-1) -compatible. Par le Lemme 1.5.6, $\bar{w} = 1 + xz$ est Poisson normal; on le vérifie aussi directement :

$$\{z, 1 + xz\} = \{z, x\}z = (xz + 1)z, \quad \{x, 1 + xz\} = x\{x, z\} = -x(xz + 1).$$

Donc B n'est pas Poisson gr-simple. En revanche, $\mathbb{Q}[x]$ à crochet nul est (α, δ_1) -Poisson gr-simple, car aucun idéal (x^m) avec $m \geq 1$ n'est δ_1 -stable, et δ_1 n'est pas α -interne, car $\mathbb{Q}[x]_{-1} = 0$ et $\delta_1 \neq 0$ (Lemme 1.5.2(1)). C'est l'analogue de Poisson de la Proposition 1.3.2. Sur $F[x^{\pm 1}]$, on a $\delta = \delta_u$ avec $u = -x^{-1}$: en effet $\delta_u(x) = -1 + qx x^{-1} = q - 1 = \delta(x)$. Le Lemme 1.5.7(2) donne $\delta_1(a) = \{u, a\} - u\alpha(a)$ sur $\mathbb{Q}[x^{\pm 1}]$, et l'on a $1 + xz = x(z - u)$, comme dans la Remarque 1.3.4.

Remarque 1.5.9. Le phénomène de conjugaison du Théorème A ne survit pas à une limite semi-classique. Soient $S = R[z; \sigma, \delta]$ gradué comme dans le Théorème 1.2.2 avec $\deg z = \gamma$, $h \in R_e$ central dans S et non diviseur de zéro, et supposons $(\sigma - \text{id})(R) \subseteq hR$. Si $\gamma\tau\gamma^{-1} \neq \tau$ et $r \in R_\tau$, alors $\sigma(r) \in R_{\gamma\tau\gamma^{-1}}$, de sorte que $\sigma(r) - r \in hR$ a pour composante de degré τ l'élément $-r$. Comme h est homogène de degré e , l'idéal $hR = \bigoplus_p hR_p$ est gradué, et $r \in hR$. Donc $R_\tau \subseteq hR$, et la graduation de R/hR est portée par le centralisateur de γ .

Bibliographie

- [1] Yassine Ait Mohamed, *Graded differential polynomial rings*, arXiv preprint arXiv :2606.23352 (2026).
- [2] S. A. Amitsur, *Derivations in simple rings*, Proceedings of the London Mathematical Society (3) **7** (1957), 87–112.
- [3] Kenneth S. Brown, *Cohomology of groups*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 87, Springer-Verlag, 1982.
- [4] Gérard Cauchon, *Idéaux bilatères et centre des anneaux de polynômes de Ore sur les anneaux quasi-simples*, Séminaire d'Algèbre Paul Dubreil, 31ème année (Paris, 1977–1978), Lecture Notes in Mathematics, vol. 740, Springer, Berlin, 1979, pp. 397–407.
- [5] Eun-Hee Cho and Sei-Qwon Oh, *Semiclassical limits of Ore extensions and a Poisson generalized Weyl algebra*, Letters in Mathematical Physics **106** (2016), no. 7, 997–1009.
- [6] Chen-Lian Chuang and Yuan-Tsung Tsai, *On the structure of semi-invariant polynomials in Ore extensions*, Journal of Algebra **322** (2009), no. 7, 2464–2491.
- [7] Wagner Cortes and Miguel Ferrero, *Principal ideals in Ore extensions*, Mathematical Journal of Okayama University **46** (2004), 77–84.
- [8] Julián Martín Eisenschlos, *3-Calabi–Yau algebras from Steiner systems*, Tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires, 2013, Advisor : M. Suárez-Álvarez.
- [9] K. R. Goodearl, *Prime ideals in skew polynomial rings and quantized weyl algebras*, Journal of Algebra **150** (1992), no. 2, 324–377.
- [10] K. R. Goodearl and R. B. Warfield, Jr., *An introduction to noncommutative noetherian rings*, 2 ed., London Mathematical Society Student Texts, vol. 61, Cambridge University Press, 2004.
- [11] Can Hatipoğlu and Christian Lomp, *Iterated Hopf Ore extensions over group rings*, 2026.
- [12] Roozbeh Hazrat, *Graded rings and graded Grothendieck groups*, London Mathematical Society Lecture Note Series, vol. 435, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.
- [13] D. A. Jordan, *Ore extensions and jacobson rings*, Ph.D. thesis, University of Leeds, 1975.
- [14] ———, *A simple localization of the quantized weyl algebra*, Journal of Algebra **174** (1995), no. 1, 267–281.
- [15] David A. Jordan, *Ore extensions and Poisson algebras*, Glasgow Mathematical Journal **56** (2014), no. 2, 355–368.

- [16] T. Y. Lam and A. Leroy, *Homomorphisms between ore extensions*, Azumaya Algebras, Actions, and Modules (D. Haile and J. Osterburg, eds.), Contemporary Mathematics, vol. 124, American Mathematical Society, 1992, pp. 83–110.
- [17] T. Y. Lam, K. H. Leung, A. Leroy, and J. Matczuk, *Invariant and semi-invariant polynomials in skew polynomial rings*, Ring Theory 1989 (Ramat Gan and Jerusalem, 1988/1989) (L. Rowen, ed.), Israel Mathematical Conference Proceedings, vol. 1, 1989.
- [18] Stéphane Launois and César Lecoutre, *A quadratic Poisson Gel'fand–Kirillov problem in prime characteristic*, Transactions of the American Mathematical Society **368** (2016), 755–785.
- [19] André Leroy and Jerzy Matczuk, *The extended centroid and X-inner automorphisms of Ore extensions*, Journal of Algebra **145** (1992), no. 1, 143–177.
- [20] J. C. McConnell and J. C. Robson, *Noncommutative noetherian rings*, Graduate Studies in Mathematics, vol. 30, American Mathematical Society, 2001, With the cooperation of L. W. Small.
- [21] Constantin Năstăsescu and Freddy Van Oystaeyen, *Methods of graded rings*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1836, Springer, 2004.
- [22] Sei-Qwon Oh, *Poisson polynomial rings*, Communications in Algebra **34** (2006), no. 4, 1265–1277.
- [23] Johan Öinert, *Simple group graded rings and maximal commutativity*, Operator Structures and Dynamical Systems, Contemporary Mathematics, vol. 503, American Mathematical Society, Providence, RI, 2009, pp. 159–175.
- [24] Johan Öinert, Johan Richter, and Sergei D. Silvestrov, *Maximal commutative subrings and simplicity of ore extensions*, Journal of Algebra and Its Applications **12** (2013), no. 4, 1250192, 16 pages.
- [25] Øystein Ore, *Theory of non-commutative polynomials*, Annals of Mathematics **34** (1933), no. 3, 480–508.
- [26] A. N. Panov, *Ore extensions of hopf algebras*, Mathematical Notes **74** (2003), no. 3, 401–410.
- [27] Y. Shen and Y. Guo, *Nakayama automorphisms of graded ore extensions of koszul artin–schelter regular algebras*, Journal of Algebra **579** (2021), 114–151.